번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

13. 요구 조건

메커니즘이 요구하는 것, 달이 가진 것, 그리고 남은 열린 문제

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

이 절은 달의 형성 환경과 LEF(Lunar Elevation & Fission) 모델을 이루는 동역학적 조건, 물리적 매개변수, 질량 수지를 정의한다.

요구조건이 도출되는 환경

모델의 모든 역학적 요구조건은 달이 형성될 때의 물리적 상황에서 도출된다. 아래 표는 모든 지구물리학적 메커니즘의 공통 기반을 이루는 수치적·동역학적 기준선을 모은 것이다. “메커니즘이 요구한다”고 할 때, 이는 해당 조건이 이 매개변수들로부터 직접 따라 나온다는 뜻이다.

모델은 추정된 형성 환경과 오늘날 측정되는 현대 달의 지표를 엄격히 구분한다. 두 상태를 물리적으로 잇는 모델의 매개 없이 후기 상태에 대한 관측을 초기 조건으로 사용해서는 안 된다. 현재의 달은 수십억 년에 걸친 냉각, 잔여 화산 활동, 표면의 충돌 대사를 겪었다. 현대의 형태적 특징은 형성 순간의 오래된 산물일 수도 있고, 후대에 독립적으로 더해진 것일 수도 있으며, 둘은 완전히 구분되어야 한다.

시나리오 환경의 매개변수, 값, 방법론적 지위 표

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
시간과 연대	시나리오의 시작은 약 4.5 Ga(45억 년) 전(Ga)이며, 최대 약 600 Myr(Ma)의 시간 창이 검증을 위해 유지된다. 시리즈의 개략적 시간축에서는 융기의 발달 시작부터 3.873 Ga의 달 방출까지 정확히 600 Myr가 흐른다. 융기와 배 모양체의 발달에 약 400 Myr, 편평화 단계에 약 100 Myr, 물리적 방출의 순간까지 다시 약 100 Myr이다.	시나리오 가정. 지각과 현무암 사이의 지질학적 연대 차이는 역학적 구축 기간의 측정이 아니다. 현무암의 연대는 후기의 화산 분출을 측정하는 것이며, 그 아래에 놓인 초기 시알 지각의 형성을 측정하는 것이 아니다.
초기 모천체	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג “모천체”는 달이 분리되기 전의 지구로 정의되므로, 그 질량은 현대 지구	고정 입력. 동역학적 물질 전달 과정이 시작되기 전에는 장래 달의 질량이 모천체의 질량

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
의 질량	의 질량(M_E)에 현대 달의 질량(M_L)을 더한 값과 정확히 같다.	안에 완전히, 구별되지 않은 채 포함되어 있다.
전달 후 기준 질량	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג	시리즈의 입력. 질량 전달 경로 전체에 걸쳐 역학적 연결의 질량과 우주로 잃어버린 물질 성분을 정량적으로 추적해야 한다. 중간 단계에서는 물리적 질량의 일부가 더 이상 지구에 있지 않지만 아직 달에 집중되어 있지도 않다.
모천체의 반지름	- 부피 반지름(같은 부피의 구): 6,517 km. - 초기 구조 예시의 적도 반지름: 6,721 km. 빠르게 회전하는 천체는 원심력으로 적도에서 부풀어 오르므로 적도 반지름이 부피 반지름보다 크다.	서로 다른 물리량. 이 값들은 같은 동역학 방정식 안에서 서로 바꾸거나 대입할 수 없다.
자전 속도 (하루)	기준 예시에서 처음에는 5.5시간, 물리적 방출의 순간에는 정확히 5.77시간. 배 모양체의 신장은 역학적으로 자전을 늦추고(관성 모멘트 증가), 핵의 집중과 침강은 자전을 빠르게 한다(Paper 2).	Paper 2의 허용 범위 안에서 변하는 값. 자전 속도는 각운동량의 변화(외부 토크가 없으면 일정하게 보존됨)와 관성 모멘트(축에 대한 질량 분포의 척도)의 변화의 함수로 변한다. 이 메커니즘은 피겨스케이팅 선수와 비슷하다. 바깥으로 옮겨진 질량(배 모양체의 신장)은 회전을 늦추고, 안으로 끌려 들어온 질량(무거운 철의 핵으로의 침강)은 회전을 빠르게 한다.
공회전선까지의 거리	- 자전 주기 5.5시간일 때: 15,818 km. - 방출의 순간(5.77시간): 16,331 km(질량이 없는 시험 입자의 경우), 16,399 km(달의 질량을 고려한 이체 계산), 그리고 방출 위도 22.5°를 따라 17,287 km(Paper 2와 4).	Paper 2의 동역학적 상태와 정의. 달은 그 질량중심이 정확히 공회전선에 이를 때 방출된다(공회전선은 지구와 동기 회전하는 천체가 자유 궤도 속도로 움직이게 되는 거리이다. 그 안쪽에서 천체는 궤도를 돌 만큼 빠르지 않으므로 역학적 연결에 의해 붙들려 있어야 한다). 하루가 5.77시간일 때 이 선은 지면에 상당히 가까운 16,399 km(지구 반지름의 약 2.6배)에 있었다. 공회전은 방출의 충분조건이 아니다. 역학적 연결이 끊어져야 하고, 방출된 천체는 지구의 조석력에 맞서 구조적으로 버텨야 한다.

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
중력장	동역학적 장은 국지적으로 지리적 위치, 전달된 물질의 질량, 내부 밀도 구조에 의존한다.	초기 적도 추정값: 모천체 위에서 약 8.25 m/s². 이 값은 달 위의 내부 중력을 나타내지 않는다. 이 값이 현대 지구의 표면 중력보다 낮은 것은 모천체의 적도가 그 질량중심에서 더 멀리 있었고, 극단적인 자전 속도가 중력의 끌림 일부를 원심력으로 상쇄했기 때문이다.
원시 달 천체의 크기	- 평균 밀도 1,500 kg/m³에서 반지름 약 2,270 km. - 평균 밀도 2,600 kg/m³에서 반지름 약 1,890 km(목표 질량 전체의 경우).	Paper 3에서 가져온 설명용 기하학적 상태. 이 값들은 각 밀도 수준에서 천체의 이론적 반지름을 나타낸다. 천체가 뜨겁고 가볍고 휘발성 기체 성분이 풍부할수록 그 부피와 크기는 커진다. 현대의 달은 둘 다보다 조밀하고 작으며, 이 자료를 연속적으로 계산된 수축 이력으로 보아서는 안 된다.
내부 구조의 조직	금속상과 규산염상의 연속적이고 지속적인 분화(Differentiation) 과정. 무거운 철은 중력에 의해 중심으로 가라앉고, 가벼운 규산염은 떠올라 위로 올라간다. 이는 지구의 부피 안에서도, 발달 중인 달 천체 안에서도 일어난다.	정합성 제약. 이 메커니즘은 관성 모멘트 값과 방사성 시계의 연대 자료와 조화되어야 한다. 현대 달에 작은 핵이 있다는 것은 그 오래된 시점의 지구 핵의 구조적 상태를 직접 나타내는 지표가 아니다.
질량과 물질의 원천	두 지구 원천으로부터의 동시 공급. 깊은 맨틀 저장소와, 이와 나란히 모천체의 바깥 시알 껍질층(SiAl)이며, 이 껍질층은 천체와 함께 올라가 달 돔의 표면이 된다.	하나의 천체와 하나의 통합된 질량 수지(Paper 3). 시알은 규소와 알루미늄이 풍부한 지구의 가벼운 바깥층으로, 더 조밀한 시마(SiMa) 층 위에 놓여 있다.
분출 메커니즘	깊은 맨틀 물질이 암석권 껍질의 전용 개구부와 통로를 통해 연직으로 올라온다.	역학적 정의. 물리적 분출은 상부 껍질 자체에서 뜯겨 나가거나 떨어져 나온 물질로 정의되거나 계산되지 않는다.
휘발성 성분과 물질	지구의 부피 안에 있는 넓고 막대한 원시 휘발성 물질(Volatiles) 재고. 휘발성 물질은 쉽게 기체상으로 넘어가는 물질로 정의되며 — 그 첫째가 물($\mathrm{H_2O}$)이다 — 그 존재는 그것을 품은 물질의 녹는점과 역학적 강성을 물리적으로 낮춘다.	검증된 농도의 부재. 지질 계 전체에 대해 검증된 농도 값은 없다. 상태 — 용해, 조밀한 초임계 유체, 또는 기체상 — 는 오로지 암석 정압, 열, 화학 조성의 함수로 결정된다.
대기와 열적	우주를 향한 바깥으로의 전도 및 대류 열전달. 휘발성 성분의 상승, 냉각, 재침강을 포함하는 내부 동역학적 순환	에너지 수지 제약. 천체의 냉각 과정은 외부 우주 공간으로의 순 열방출(Net Radiation)

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
냉각	의 존재.	을 필요로 한다. 내부 물질 순환 자체는 전체 에너지 수지를 바꾸지 않는다. 계의 경계 안에서 한 열적 수준에서 다른 수준으로 옮겨진 열은 계가 잃은 열로 정의되지 않기 때문이다.
유변학과 점성	유변학의 척도는 지질 물질이 흐르거나 변형(Strain)에 역학적으로 저항하는 방식을 정의한다. 암석권 껍질은 표면에서 차갑고 단단하지만 그 바닥에서는 움직이며 점성이 있다. 내부와의 작업 경계면은 역학적 강성이 가장 낮은 층이다.	구조 보존 제약(Paper 3). 모델은 움직이며 점성이 있는 내부 위에 크레이터의 형태를 구조적으로 보존할 만큼 단단한 — $\gtrsim 10^{23}$ פסקל·שנייה의 높은 점성을 지닌 — 바깥 껍질을 요구한다. 점성의 단위($\mathrm{Pa{\cdot}s}$)는 흐름에 대한 저항을 측정한다. 이 문턱값에서 지각은 관련 시간 규모 동안 눈에 띄게 흐르지 않으므로, 크레이터는 그 기하학적 형태를 유지한다.
암석권 껍질의 매개변수	물리적 두께 약 18 km, 물질 밀도 2,800 kg/m³이며, 기하학적 기저가 6,000 km인 반구의 표면 위에 펼쳐져 있다(총면적 5.65×10^{13} מ²).	지각의 질량 수지. 지각의 질량은 약 2.85×10^{21} ק"ג이다(현대 달 전체 질량의 정확히 3.9%). 이 지각은 뒷면(Far Side) 반구 위에서 두께 50–60 km의 두꺼워진 지각으로 닫힌다(Paper 3). 두꺼워지는 과정은 면적 변화의 메커니즘으로 정의된다. 원래의 큰 돔의 껍질 외피가 완성된 달의 더 작은 뒷면 반구의 면적 위로 모이고 줄어들었으며, 이로써 그 선형 두께가 약 세 배로 커졌다.
붙어 있는 기하 (배 모양체)	달 돔은 지구 물질로 이루어진 배 모양체의 끝 영역이며, 표면 폭은 약 9,000 km이다. 배 모양체의 기저부와 그 내부 통로는 태평양 중앙의 Kiritimati 섬(북위 1.9°, 서경 157.5°) 근처, LLVP(Large Low-Shear-Velocity Province) 이상대 — 최하부 맨틀의 거대 저속도 영역 — 바로 위에 있다. 돔의 기저는 모천체를 향하며, 방출의 순간 기하학적 접촉 면적은 폭 3,000 km의 원반이다(원래 기저 면적의 4분의 1에 해당).	연결 경계면의 특성. 지구역학적 연결은 규모가 크고 온도가 높다. 접촉 원반은 달의 앞면(Near Side)에 놓이는 돔이 되며, 그 기하학적 크기는 초기 보정 규칙에 따르면 약 41°의 각크기(구조의 가장자리가 앞면 중심에서 41° 떨어짐)에, Paper 3의 갱신된 규칙(§B.8)에 따르면 정확히 31°의 각크기에 해당한다. 달 천체는 자신이 앉아 있던 시알층에서 역학적으로 벗겨지며, 그것을 자기 구조의 일부로 함께 가져간다.

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
층서적 시간 순서 (시나리오)	마그마 분출 과정과 역학적 돔의 상승은 겹치며 동시에 일어난다. 분출 흐름은 돔의 외피가 완전히 닫히기 전에 약해져 멈춘다. 구조적 돔의 닫힘은 천체의 물리적 분리 전에 끝난다.	Paper 3의 연대적 제약. 동역학적 전이 단계의 지속 시간은 직접 측정할 수 없다.
현대 달의 표면	조성상 초기 사장암 지각, 충돌 분지(Impact Basins), 바다의 현무암 충전(Mare Basalts), 후기의 지구조적 변화로 이루어져 있다.	구분 기준. 모델은 형성 메커니즘에서 기원한 지질학적 특징과 후기 역사 동안 표면에 보존되거나 더해진 잔여 구조를 엄격히 구분할 것을 요구한다.

지구역학적 모델 그림의 요약

이 표에 모은 자료는 모델의 다음 요구조건들을 위한 물리적 무대를 마련한다.

1. 빠르게 자전하며(하루의 길이 5.5–5.77시간) 현대 달 하나의 질량만큼 더 무거운 원시 지구.

2. 전부 지구 자신의 물리적 물질로 이루어진 비대칭적 배 모양의 지구역학적 구조로, 그 서쪽 끝 영역이 결정화되어 달 천체로 닫힌다.

3. 연직으로 위로 실려 올라가 이 끝의 바깥 표면이 되는, 점성이 높은 단단한 암석권 껍질.

4. 정확히 공회전선의 동역학적 범위 안에서 일어나는 방출과 자유로운 중력적 분리.

논문의 뒤에서 제시할 모든 역학적 요구조건은 이 동역학적 무대가 달의 표면과 지구의 해저 위에 어떤 물리적 흔적을 남겼는지를 검토하고 분석하기 위한 것이다.

초록

- **지구역학적 구축 메커니즘:** LEF 모델에서 달은 물리적 경계면으로 지구에 붙어 있는 동안 지구의 물질로 직접 구축되었다. 깊은 맨틀 물질이 발달 중인 달 천체 안으로 연속적으로 공급되었고, 이와 나란히 그 영역 위에 놓여 있던 모천체의 바깥 암석권 껍질층이 돔 구조의 표면으로서 천체와 함께 연직으로 올라가 달의 지각으로 결정화되었다.
- **요구조건과 검증 기준의 정의:** 요구조건은 달(또는 지구)이 이 메커니즘으로 형성되었다면 반드시 보여야 하는 지구물리학적 또는 기하학적 특성으로 정의된다. 각 요구조건은 세 가지 엄격한 부분으로 상술된다. 모델이 충족해야 하는 역학적 조건, 그것을 검증하는 정량적 지표, 그

리고 요구조건과 맞지 않을 측정 결과(검증 가능한 조건)이다. 분석은 누적된 일치 점수가 아니라 개별 요구조건에 기반한다. 여러 일치가 여러 방식으로 관측되는 하나의 물리적 사실을 나타낼 수 있고, 한 요구조건에서의 명확한 불일치는 그 자체로 검토되며 다른 일치의 수와 무관하게 그 요구조건과 그 메커니즘에 관련되기 때문이다.

- **일곱 가지 핵심 요구조건의 범위:** 이 논문은 일곱 가지 기본 요구조건을 검토한다.
  1. 지구 원천과의 완전한 동위원소적 친연성.
  2. 작은 달 핵의 존재로 제한되는 양의 금속상 전달.
  3. 지각 두께의 층서적 비대칭.
  4. 연결된 쪽과 직접 관련된 형태적 정렬 방향.
  5. 냉각 연대와 지각 구조의 보존.
  6. 질량 전달 시점의 휘발성 물질 가용성.
  7. 지각 질량 분포와 질량중심 편심 사이의 수학적 상관.
- **현대 자료 해석의 한계:** 현재의 지질 자료는 일반적인 형태적 특징의 존재를 뒷받침하지만, 그 자체로 그 형성 메커니즘을 확증하지는 않는다.
  - 바다 현무암의 연대는 그 아래에 놓인 사장암 지각의 연대를 결정하지 않는다.
  - 채취된 마그마에서 측정된 물 함량은 구축 당시의 전체 휘발성 물질 재고를 직접 나타내지 않는다.
  - 현재의 동기 자전 고정(한 번의 공전마다 한 번의 자전)이 존재한다는 것이 분리의 순간부터 동기성이 연속적으로 존재했다는 증거는 아니다.
- **모델 지각의 수지와 질량중심 편심:** 달의 질량중심은 기하학적 중심에 대해 편심되어 있다. 한 쪽에서 두께가 증가한 가벼운 지각은 질량중심을 반대 방향으로 옮긴다. 보정된 수치 예시에서는 300–750 kg/m³ 범위의 밀도 대비(지각 물질과 그 아래 맨틀 물질 사이의 밀도 차이)에 대해 1.24–3.11 km의 계산된 편심 값이 얻어진다. 이는 수학적 민감도 범위이지 경험적 편심에 대한 독립적인 예측이 아니다.
- **천체 양쪽으로의 지각 질량 배분:** 질량 수지는 구조적 닫힘 과정에서 선형 두께가 세 배로 커진 돔의 껍질이 뒷면(Far Side) 지각의 질량을 온전히 공급함을 보여 준다. 이 질량은 달 전체 질량의 약 4%에 해당하며, 이 값은 GRAIL(NASA) 임무의 중력 결과와 정확히 부합한다. 앞면(Near Side) 지각은 별개의 요소이다. 그것은 천체와 함께 벗겨진 지구 기저부의 시알 물질로 이루어져 있으며, 접촉 영역 위에서 완전히 녹았고 깊은 열에 의해 열적으로 매끄러워졌다. 이 지각은 구조적 개구부로 정의되는 바다 분지 바로 아래에서 최소 두께를 보인다.

이 논문이 제안하는 것

과학적 논제와 예측

- **원천 물질의 동위원소 일치:** 달의 물질은 지구의 물질과 같아야 한다. 산소 동위원소($\delta^{18}\mathrm{O}$와 $\delta^{17}\mathrm{O}$)의 경험적 측정은 $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$(백만분율)의 엄격한 정밀도 범위 안에서 완전한 일치를 보인다.
- **핵 부피의 제한:** 배 모양체를 따라 올라간 질량 흐름은 가벼운 규산염과 소량의 금속상만을 실어 날랐다. 달의 지진학적 핵은 측정된 반지름이 330 km에 불과하며, 이는 달 전체 질량의 약 1.4%에 해당한다.
- **지각 두께의 비대칭:** 지각은 옛 역학적 연결 영역의 반대편, 즉 돔의 정상부가 껍질을 실어 나르고 뒷면이 먼저 굳은 위치에서 더 두꺼워야 한다. GRAIL 임무의 자료는 뒷면 지각이 상당히 더 두껍다는 것을 확인한다.
- **표면의 고정(방향의 보존):** 달 천체는 원래의 연결된 쪽이 지구를 직접 향하도록 유지해야 한다.
- **열적 닫힘의 연대:** 뒷면 지각은 앞면의 뜨거운 공급 흐름이 약해지기 전에 구조적으로 닫히고 구조적으로 보존되어야 한다.
- **휘발성 성분의 존재:** 질량 공급과 지구역학적 흐름의 과정은 점성을 낮추기 위해 휘발성 물질의 존재를 필요로 했다. 용융 포유물(Melt Inclusions) — 화산 분출 전에 결정 안에 밀폐된 작은 마그마 방울 — 은 615–1,410 ppm의 물 농도를 보인다.
- **경험적 질량중심 편심:** 달의 질량중심은 실제로 앞면 쪽으로 2 km 편심되어 있다. 모델의 식에서 도출된 지각의 형태는 표준적인 밀도 대비 값에서 1.2–3.1 km의 이론적 편심을 낳는다.

자료, 메커니즘, 전체 수치 매개변수의 정리

주제	결과	출처	모델 내 지위
동위원소 조성	$-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ 범위 안에서 산소 동위원소의 완전한 일치.	시료의 실험실 측정	요구조건 1(확인됨)
달 핵의 크기	엄격한 지진학적 반지름: 330 km. 핵의 질량: 천체 전체 질량의 약 1.4%.	아폴로 관측망의 지진 자료	요구조건 2(확인됨, 규산염 흐름의 증거)
지각 비대칭	뒷면이 앞면보다 상당히 두꺼움. 뒷면 지각의 질량은 달 질량의 약 4%.	전구 중력 지도(GRAIL / NASA)	요구조건 3(확인됨, 굳은 돔 정상부)
매몰된 휘발성 물질	닫힌 결정 안의 용융 포유물은 615–1,410 ppm의 물 농도를 지닌다.	화산 결정의 화학 분석	요구조건 6(확인됨, 원천의 휘발

주제	결과	출처	모델 내 지위
의 농도			성 물질 증거)
질량중심 편심(측정)	기하학적 중심에 대해 앞면 쪽으로 2 km의 선형 편차.	위성 고도계와 중력 측정	요구조건 7(확인됨)
질량중심 편심(모델)	300–750 kg/m³의 밀도 대비에 대해 1.2–3.1 km의 계산된 이론값(정확한 민감도 범위: 1.24–3.11 km).	돔의 질량 수지 방정식	모델의 수학적 정합성
동심원적 영역 패턴	달의 표면은 앞면 중심 둘레에 세 개의 동심 영역으로 배열되어 있다. 접촉(마지막으로 노출됨), 기저 고리, 뒷면(돔의 오래된 표면)이다.	상층 중력 경사 지도(GRAIL)	요구조건 8(Paper 13의 새로운 여덟 번째 특성)
배 모양체의 잔여 메커니즘	일곱 가지 지구역학적 특성: 배 모양체의 자체 중력, 귀환 메커니즘, 태평양의 LLVP, 앞면의 KREEP 성분, 측정 기준으로서의 지구 핵, 이질 물질의 부재, 크레이터 지름에 의존하는 극의 증가된 크레이터 밀도.	통합적 형태·지진 분석	C.6절에 모아 제시됨
개구부 메커니즘과 화성의 위성	세 가지 동역학적 특성: 구조적 개구부이자 귀환 물질의 원천으로 정의되는 34개의 바다 분지, South Pole–Aitken 분지 아래의 두 물질 출구와 그 남쪽의 돔, 그리고 지구 적도 위의 단일한 분출관에서 발사된 화성의 두 위성(포보스와 데이모스).	분출 모델과 동역학적 궤도	C.7절에 모아 제시됨

요구조건의 구조적 통합

모델은 달의 일곱 가지 특성을 일곱 개의 분리되고 독립적인 통계적 증거로 다루지 않는다. 지각 두께, 질량중심 편심, 바다 분지, 지질 연대 기록의 일부는 물리적으로 네 가지 서로 다른 관측 방식에 반영되는 하나의 구조적 현상으로 정의된다.

모든 형태적 일치는 그것을 엄격한 정량적 검정으로 바꾸는 데 필요한 전용 계산 절차와 함께 제시된다(예를 들어 다계통 동위원소 수지, 금속 질량 전달률, 통합된 지각–편심 맞춤). 이 방정식들은 그 정확한 물리적 불일치 문턱과 함께 D.3절에 상술되어 있다. 모델이 마주한 핵심 목표는 하나의 균일하고 고정된 매개변수 체계가 이 모든 산물을 동시에 만들어 낼 수 있음을 보이는 것이다.

서론 — 메커니즘에서 흔적으로

방법론적 특성과 분석의 목적

- **물리와 자료의 연결:** 구축 방식과 지구역학적 메커니즘이 Paper 2–3에서 정의된 뒤, Paper 13의 핵심 역할은 시나리오의 물리를 독립적으로 검증할 수 있는 경험적 자료와 연결하는 것이다. 달의 형성 과정은 정해진 물리적·형태적 흔적을 남겨야 한다. 그 화학적·동위원소적 조성에, 그 내부 구조에, 지각 두께의 비대칭에, 그것이 자신의 행성(지구)을 향하는 방향에, 그리고 그 표면이 냉각되고 열적으로 닫힌 연대적 순서에 남겨야 한다.
- **화성 사례의 분리:** Paper 10은 화성 계에 적용되는 별개의 독립적인 검정이다. Paper 10의 틀 안에서 나타나는 수학적 성공이나 물리적 어려움은 LEF 모델에서 지구 사례에 대해 정해진 고정 매개변수를 바꾸지 않는다.

요구조건이라는 구조적 도구의 정의

이 논문을 이끄는 이론적 도구는 요구조건이다. 각 요구조건은 세 가지 구성 요소를 바탕으로 엄격히 정의된다. 달이 LEF 메커니즘으로 형성되었다면 반드시 성립해야 하는 지구물리학적 특성, 그것을 검증하는 정확한 경험적 측정, 그리고 요구조건과 맞지 않을 수치적 또는 구조적 결과이다.

요구조건들은 누적된 수학적 점수로 합산하지 않고 개별적으로 모은다. 그 이유는 두 가지 엄격한 방법론적 근거에 있다.

1. 구조의 상호 의존(단일한 물질 분포): 달의 형태적 특성들은 서로 독립적이지 않다. 한쪽(뒷면)에서 두꺼워진 지각, 반대쪽(앞면)으로 편심된 질량중심, 얇은 쪽에 집중된 바다 분지, 그리고 지질 연대 기록의 일부 — 이 모두는 모델에서 하나의 역학적 물질 분포의 직접적 결과이다. 이들을 누적 점수의 개별 항목으로 합산하는 것은 하나의 물리적 사실을 이중으로, 반복해서 세는 것이 된다.

2. 개별 검증의 원칙(각 요구조건은 검증 가능): 가중 점수는 많은 일치와 우연한 상관이 단일 매개변수에서의 결정적 불일치를 압도하게 만든다. 반면 자신의 불일치 조건과 함께 정의된 요구조건은 그 자체로 검토된다. 한 요구조건에서의 명확한 불일치는 그 요구조건에 대해 기록되며, 다른 일치들에 의해 가려지지 않는다. Part B는 각 검정의 결과를 개별적으로 보고한다(B.9절).

모델 산물의 연대적 분류

이 논문의 제시 순서는 역학적 요구조건의 정의를 먼저, 경험적 관측을 그 뒤에 둔다. 이 구조는 독자가 논리적 일관성을 검토하도록 돕기 위한 것이지만, 이미 알려진 자료를 발견 전에 기록된 예측(Predictions)으로 바꾸지는 않는다. 과학적 정확성을 지키기 위해 모델은 세 종류의 결과를 엄격히 구별한다.

- **도출된 결과:** 시나리오의 정해진 기본 가정 아래 물리 방정식에서 직접 도출된 값이나 경향.

- **사후 맞춤(Postdiction):** 과학에서 이미 이루어진 기존의 경험적 관측에 모델 매개변수를 맞추는 것.
- **예측:** 아직 경험적 자료로 검증되지 않은, 모델의 독립적인 구조적 또는 수치적 주장.

일관성 검사의 제약: 외부 연구자들이 과학 문헌에서 수행한 측정이 동시에 모델 안의 자유 매개변수를 선택하는 입력 자료로 쓰였다면, 그것은 내부 일관성 검사(Consistency Check)로만 정의되며, 메커니즘에 대한 독립적인 경험적 뒷받침으로 보아서는 안 된다.

논문 네 부분의 구성

아래 표는 Paper 13의 각 부분이 엄격히 판정하는 핵심 역학적 물음을 정의한다.

논문의 부분	그 부분이 판정하는 구조적 물음
PART A	지구역학적 시나리오는 정확히 무엇을 요구하며, 각 요구조건은 어떤 물리적 가정에 기대는가?
PART B	경험적 자료에서 실제로 무엇이 측정되었으며, 각 지구물리학적 측정에서 무엇을 추론할 수 있는가?
PART C	모델에서 기존의 확인된 결과로 세지 않으면서, 어떤 추가적인 흔적과 메커니즘을 검토할 만한가?
PART D	요구조건과 맞지 않았을 결과는 무엇이며, 무엇이 열려 있고, 이 연구의 새로운 요소는 무엇인가?

PART A

일곱 가지 요구조건과 그 가정

Part A는 LEF 모델의 구축 방식이 달에 무엇을 요구하는지를 제시한다. 모델에서 달은 지구에 붙어 있는 동안 구축되었다. 깊은 물질이 점점 커지는 천체 안으로 위로 공급되었고, 그 영역 위의 지구 바깥 껍질이 돔의 표면으로서 그것과 함께 올라갔다. 달이 이렇게 형성되었다면 아무 천체처럼 보일 수는 없다. 특정한 흔적을 지녀야 한다. 아래의 일곱 절은 각각 그러한 흔적 하나(R1–R7)를 명시하고, 모델이 왜 그것을 필요로 하는지 설명하며, 어떤 종류의 측정이 그것을 검증할지 기술한다. 측정 자체는 Part B에서 같은 순서로 검토되므로, Part A의 각 절에는 Part B의 대응하는 절이 있다.

문제와 도출 방법

- **공간 기하의 한계:** 붙어 있는 천체의 기하만으로는 화학 조성, 열적 냉각 속도, 지각의 형태적 세부가 결정되지 않는다. 넓고 뜨거운 연결로 지구에 붙어 있는 천체에는 앞면과 뒷면, 공급되는 영역과 닫힌 영역이 있다. 그러나 전달된 금속의 질량, 각 벽의 굳는 속도, 공급 흐름과 함께 움직인 물의 부피 같은 매개변수는 구조적 형태만으로 도출되지 않는다.
- **물리적 결합의 방법론:** 각 역학적 요구조건에는 그것을 정량적으로 도출하는 데 필요한 보완적 물리 가정이 붙는다. 이 접근은 기하에서 직접 따라 나오는 구성 요소와 추가적인 동역학적 가정에서 도출되는 구성 요소를 엄격히 구분할 수 있게 한다. 통과하지 못한 경험적 검정은 그것과 맞지 않는 모델의 특정 구성 요소를 정확히 가리킨다.
- **측정의 범위(R1–R7):** 일곱 가지 요구조건은 일곱 개의 개별 측정 영역을 다룬다. 동위원소(R1), 핵의 크기(R2), 지각의 비대칭(R3), 지구에 대한 달의 방향(R4), 냉각과 보존의 순서(R5), 휘발성 물질 재고(R6), 그리고 지각 분포와 질량중심 편심 사이의 수학적 관계(R7)이다.

A.1 R1 — 지구 물질과의 친연성

무엇을 요구하는가

- **지구 저장소와의 통합:** 지구역학적 시나리오에서 달을 구축하는 모든 물질의 원천은 지구에 있다. 이 때문에 모델은 용융, 상분리, 증발, 지질학적 분화 과정을 정량적으로 반영한 뒤, 물질이 온 지구 저장소와의 완전한 화학적·구조적 일치를 요구한다.
- **저장소(Reservoir)의 정의:** 고유한 특성과 화학 조성을 지닌 큰 물질 덩어리 — 예를 들어 지구의 깊은 맨틀(Mantle), 또는 그 바깥 시알 껍질(SiAl).
- **지구 혼합의 제약:** 모델은 달의 물질을 이 두 정해진 지구 저장소(깊은 공급 흐름과 상승하는 껍질)에서 도출하므로, 최종 달 천체의 조성은 이 두 원천의 직접적인 혼합으로 수학적으로 얻어질 수 있어야 한다.

모델이 왜 그것을 필요로 하는가

- **화학적 지문의 의무:** 이 특성은 연결 메커니즘의 가장 직접적인 물리적 결과이다. 물질의 질량이 지구에서 옮겨졌다면, 그것은 모천체의 화학적 지문을 지녀야 한다.
- **기원 표지로서의 동위원소:** 이 식별에 쓰이는 핵심 체계는 동위원소비이다. 동위원소는 같은 화학원소의 서로 다른 형태로, 핵 안의 중성자 수, 따라서 원자 질량에서만 서로 다르다. 동위원소비는 태양계의 서로 다른 행성 천체 사이에서 뚜렷한 차이를 보이며, 천체가 결정화된 뒤에는 크게 바뀔 수 없다. 이 때문에 동위원소비는 절대적인 기원 표지가 된다.

무엇을 요구하지 않는가

- **농도의 완전한 동일성 배제:** 공통된 지질학적 원천이 모든 화학 원소의 농도나 모든 개별 동위원소비의 수학적 동일성을 강제하지는 않는다. 시나리오에 따라 허용되고 예상되는 차이에는 다음이 포함된다.
  - **방사성 기원 동위원소:** 자연적인 방사성 붕괴의 결과로 생기는 동위원소. 물리적으로 분리되어 서로 다른 양의 어미 원소(Parent isotope)를 지닌 두 저장소는, 분리의 순간 완전히 같은 동위원소 조성에서 출발했더라도 지질 시간에 걸쳐 서로 다른 양의 딸 원소(Daughter isotope)를 축적한다.
  - **질량 의존 분별(Mass-dependent fractionation):** 증발, 용융, 결정화 과정에서 가벼운 동위원소와 무거운 동위원소가 역학적으로 분류되고 걸러지는 것(가벼운 동위원소는 계에서 빠져나가거나 계 안에서 더 쉽게 움직이며, 이는 액체의 가벼운 성분이 먼저 증발하는 것과 비슷하다).

어떻게 검증하는가

- **다계통 수지의 기준:** 이 검정은 두 지구 원천의 기여에 대한 정량적 수지가 여러 서로 다른 동위원소 계통과 전체 조성(Bulk composition)을 동시에 설명할 수 있는지를 판정한다.
- **단일 지표의 한계:** 산소 동위원소만의 측정은 전체 수지에 대한 충분한 확증이 아니다. 산소 값은 과학에서 가장 잘 알려진 경험적 일치이다 — 지구와 달 사이의 동위원소 차이는 $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$(백만분율. B.1절에 상술)이다 — 그러나 역학적 요구조건 R1은 두 지구 저장소의 하나의 수학적 혼합이 허용된 물리 과정 아래에서 산소 값, 나머지 동위원소 계통, 천체의 전구적 화학을 한꺼번에 설명할 때에만 확인된 것으로 정의된다.

A.2 R2 — 작은 금속 핵

무엇을 요구하는가

- **제한된 부피와 질량의 제약:** 달에는 작고 제한된 금속 핵이 있다. 그 지진학적 반지름은 약 330 km에 불과하며, 이는 달 전체 질량의 약 1.4%에 해당한다(B.2절에 상술). 이 값은 그 크기의 행성 천체로서는 예외적으로 작은 비율로 정의된다.
- **공급 흐름의 제약:** 모델에서 달은 아래로부터 주로 규산염 물질($\mathrm{SiO_2}$)로 공급되었으며, 그 안에는 소량의 금속상만이 들어 있었다.
- **요구조건의 양방향 한계:** 내부 전달 메커니즘은 기존 핵을 구축하는 데 필요한 금속 재고를 공급할 수 있는 물질 질량을 실어 날라야 하며(하한), 핵의 부피를 관측값 이상으로 키울 만큼 허용치보다 큰 금속 비율을 전달해서는 안 된다(상한).

금속의 양은 무엇에 의존하는가

지구역학적 매질에서 전달되는 금속 질량의 부피는 원천의 네 가지 고정된 물리 매개변수의 함수로 결정된다.

1. 자유 금속의 비율: 공급 물질 안에 있는 결합되지 않은 금속상의 농도.

2. 금속 방울의 크기(Droplet Rheology): 흐름 안 금속 방울의 물리적 크기. 크고 무거운 방울은 느린 상승 흐름을 거슬러 중력에 의해 다시 가라앉고, 작은 방울은 흐름과 함께 위로 휩쓸려 올라간다(이 물리적 메커니즘은 빠른 개울의 흐름 속에서 고운 모래알은 떠서 움직이는 상태로 남고 무거운 자갈은 바닥으로 가라앉는 것과 비슷하다).

3. 연직 흐름의 속도: 금속 방울의 유체역학적 침강 속도에 대한 규산염 흐름의 상승 속도.

4. 산화 상태(Oxidation State): 자유 금속상으로 존재하는 대신 규산염 광물의 결정 구조 안에 화학적으로 갇힌 철(Fe)의 비율을 결정한다. 광물에 결합된 철은 규산염상과 함께 움직이며, 물리적으로 분리되어 금속 핵의 부피에 합류할 수 없다.

핵의 질량 수지 방정식

상승하는 암석권 껍질에서의 금속상 기여를 무시할 수 있다고 정의하는 물리적 경우(시알 껍질은 자유 금속이 적은 가벼운 물질이므로), 핵의 질량 수지는 왼쪽에서 오른쪽으로 세 구성 요소의 수학적 사슬로 읽힌다.

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

여기서 매개변수들은 다음과 같이 엄격히 정의된다.

- f_{core}**:** 현대 달의 전체 질량에서 핵 부피가 차지하는 선형 비율.
- f_{int}**:** 천체 전체 질량에서 공급으로 제공된 깊은(내부) 맨틀 물질의 질량 비율.
- X_{met}**:** 내부 공급 물질 안에 있는 자유 금속의 비율.
- ϵ_{core}**:** 금속이 가라앉아 천체 중심의 핵에 합류하는 유체역학적 효율.

수지의 수치적 도출: 기존의 경험적 핵 값을 1.4%($f_{\mathrm{core}} = 0.014$)로 정하고, Paper 3의 깊은 맨틀 물질 매개변수를 달 전체 질량의 95%($f_{\mathrm{int}} = 0.95$. 모델 범위 94%–96%)로 대입하면, 방정식은 다음의 고정된 곱의 값을 강제한다.

$$X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

이것은 위로 공급된 깊은 맨틀 물질의 정확히 1.47%가 실제로 천체 중심에 도달한 금속상으로 이루어져 있어야 함을 뜻한다. 흐름에 공급된 금속의 일부만이 핵으로 가라앉는 데 성공했다면, 초기 공급 물

질은 그에 상응하여 더 높은 금속 농도를 지녀야 한다. 이 방정식은 “금속이 적다”는 정성적 표현을 Paper 3의 메커니즘이 설명해야 하는 측정 가능한 물리량으로 바꾼다.

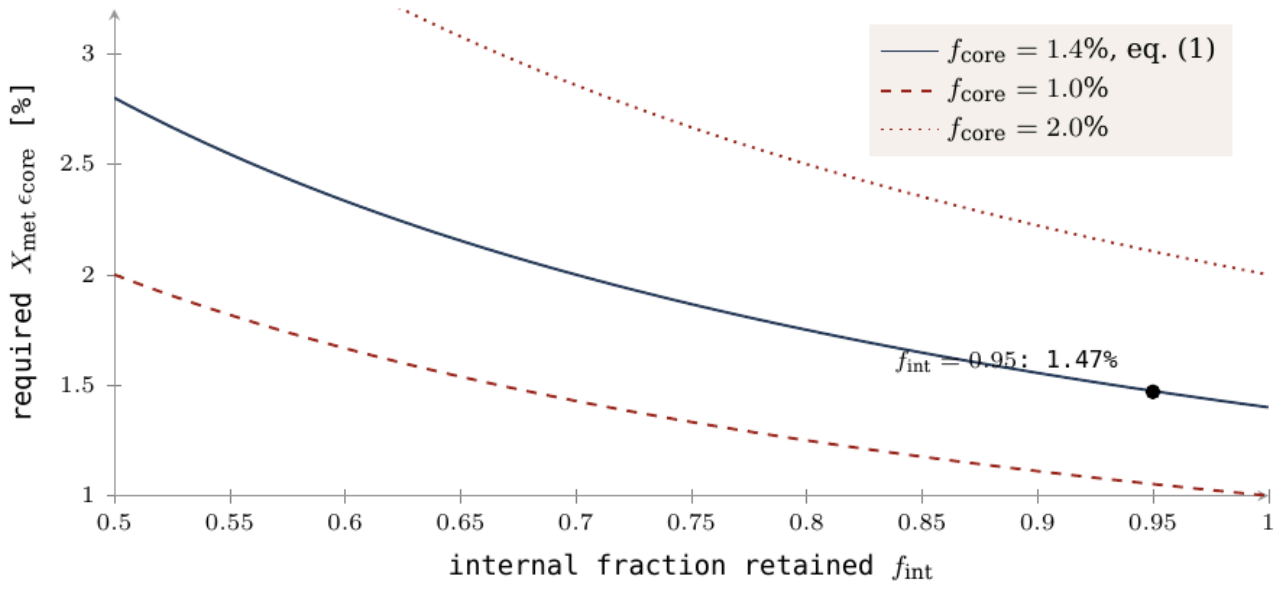


그림 4. 수치로서의 요구조건 R2: 달 질량의 1.0–2.0%인 핵을 구축하는 데 필요한, 공급 물질의 유효 금속 비율과 그 가운데 핵에 도달한 비율의 곱을, 달의 내부 비율의 함수로 나타낸 것. “금속이 적다”는 Paper 3이 반드시 설명해야 하는 양이 된다.

그림 4의 상세 · 정량적 지표로서의 재고 요구조건 R2

- **가로축(X):** 공급 물질의 내부 질량 비율($f_{\rm int}$)을 나타낸다.
- **세로축(Y):** 핵을 구축하는 데 필요한 곱의 값 $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$을 나타낸다.
- **모델 곡선의 구성:**
  - **짙은 파란 실선:** 모델에서 확인된 핵 값 1.4%를 나타낸다.
  - **빨간 파선:** 핵의 하한 1.0%를 나타낸다.
  - **빨간 점선:** 핵의 상한 2.0%를 나타낸다.
- **수학적 거동:** 모든 곡선은 왼쪽에서 오른쪽으로 단조 감소한다. 달 질량에서 깊은 물질이 차지하는 비율이 클수록 그 단위 부피마다 지녀야 하는 금속 농도는 낮아진다. 매개변수 $f_{\rm int}$를 절반으로 줄이면 세로축에서 필요한 곱의 값은 정확히 두 배가 된다.
- **검은 기준점:** Paper 3의 고정 기준 사례 값 $f_{\rm int} = 0.95$와 곱의 값 1.47%를 표시한다. 모델은 달 질량의 94%–96%를 깊은 물질에 두므로, 그 기하학적 위치는 그림의 오른쪽 끝에 있으며, 이는 계의 최소 요구점을 나타낸다.

어떻게 검증하는가

- **확인 절차:** 이 검정은 Paper 3의 질량 전달과 지질학적 분화 방정식에서 도출되는 정량적 예측으로 정의되며, 이 예측은 메커니즘이 물리적으로 만들어 낼 수 있는 핵 비율의 범위를 정한다. 이 예측은 달 지진학에서 측정된 경험적 핵 지표와 직접 나란히 놓인다(B.2절에 상술).
- **분화(Differentiation)의 정의:** 행성 천체가 밀도 대비에 따라 구별되는 층으로 나뉘는 역학적 분리 과정 — 무거운 금속상은 중력에 의해 중심으로 가라앉고, 가벼운 규산염상은 떠서 그 위에 남는다.

A.3 R3 — 개구부와 관련된 비대칭

무엇을 요구하는가

- **지각 두께의 비대칭:** 달의 지각은 앞면(Near Side)보다 뒷면(Far Side)에서 더 두꺼워야 한다. 지구역학적 모델은 이 두께 분포가 구조적 개구부 — 달 천체가 그것을 통해 공급되었고 그 위에서 지구 위에 앉아 있던 역학적 연결 — 둘레로 배열될 것을 요구한다. 지각은 옛 연결 둘레에서 얇고 그 반대쪽에서 두꺼워야 한다.

모델이 왜 그것을 필요로 하는가

두 가지 물리적 메커니즘이 같은 지구역학적 방향으로 동시에 작용한다.

1. 열적 메커니즘: 한쪽(앞면)의 뜨거운 연결과, 그 반대쪽(뒷면)에서 우주로의 더 효율적인 복사 냉각은 연결에서 먼 곳에서 지각이 더 크게 두꺼워짐을 시사한다. 이 메커니즘은 불꽃 위에 놓인 냄비와 비슷하다. 불꽃에서 먼 벽이 먼저 식고 굳는다.

2. 기하학적 메커니즘(돔의 닫힘): 뒷면은 돔의 원래 표면이며, 지구의 암석권 껍질을 내내 함께 실어 날랐다. 이 지각은 그 표면이 먼 반구 위에서 닫힐 때 선형적으로 세 배 두꺼워졌다. 이 기하학적 메커니즘은 돔 위에 펼쳐졌다가 공 둘레로 모여 줄어드는 천과 비슷하다. 같은 천이 이제 훨씬 작은 표면적을 덮으므로 그 두께가 커진다. 돔을 덮던 약 18 km의 껍질은 한 반구 위에서 닫혀 세 배로 두꺼워졌으며, Paper 3에서 정의된 50–60 km의 뒷면 지각이 되었다.

- **앞면의 이력:** 앞면은 구조의 기저이다. 그 바깥 고리는 천체가 놓여 있던 지구 표면의 시알을 간직했고 천체가 벗겨질 때 그것을 함께 가져갔으며, 뜨거운 중앙 접촉은 이 시알을 열로 완전히 잃고 중력의 작용으로 매끄러워졌다.

질량 수지의 제약

- **지각의 질량 보존 법칙:** 지각의 두께는 엄격한 질량 보존 법칙 아래에서 오로지 닫힘, 탄성/소성 변형, 열적 동결의 조합에서 나온다. 기하학적 압축을 새 질량의 추가로 세어서는 안 된다. 껍질이 모이면 두꺼워지지만 물질이 더해지지는 않는다. 같은 질량이 더 작은 면적 위에 펼쳐질 뿐이다. 따라

서 두꺼운 뒷면 지각의 질량은 미리 존재하던 껍질의 질량으로 온전히 설명되어야 한다. B.3절은 돔의 껍질과 뒷면 지각이 약 10%의 정밀도 범위 안에서(이전 계산판에서는 7%) 질량 수지상 서로 일치함을 보여 준다.

그 밖에 무엇을 가정하는가(구조 생존의 제약)

- **오래된 기록의 내구성:** 뒷면의 두꺼운 지각의 도출은 혼합, 내부 전달, 화학 조성 변화, 그리고 귀환 물질이나 큰 충돌 분지에 의한 후기의 크레이터 형성이 원래의 비대칭을 지우지 않았다고 가정한다. 닫히는 돔이 만든 것은 뒤이은 지질 사건들을 견뎌 내야 했다.
- **전구적 "헬멧" 근사:** 매끄러운 헬멧 형태는 장파장 성분(전구적 경향)에 대한 수학적 근사로 쓰인다. 지각은 천체의 한 극(뒷면 중심)에서 가장 두껍고 반대 극(앞면 중심)을 향해 점차 선형적으로 얇아지는 것으로 기술되며, 이는 가장자리보다 정수리에서 더 두꺼운 헬멧과 같다. 모델은 대규모 경향만을 비교하며, 모든 국지적 지형 세부를 비교하지는 않는다(B.3절의 방정식 3으로 나타냄). 모든 국지적 지점이 그 앞의 지점보다 두꺼워야 한다고 강제하는 도출은 없다. 분지, 바다, 국지적 두꺼워짐이 매끄러운 곡선을 깨뜨릴 것으로 예상되며, 요구조건은 전체 경향에만 관련된다.

어떻게 검증하는가

- 경험적 검정은 중력과 지형 자료의 결합에서 도출된 지각 두께의 전구 지도, 주로 GRAIL 임무의 지도에 기댄다(B.3절과 그림 5). 지각은 앞면의 옛 접촉으로부터의 각거리의 함수로 점진적인 두꺼워짐을 보여야 하며, 뒷면 지각은 질량 수지에서 지구 돔 껍질의 질량을 담고 있어야 한다.

A.4 R4 — 연결 당시의 방향

무엇을 요구하는가

- **엄격한 방향 고정:** 달은 언제나 같은 면을 지구로 향한다(동기 자전 — 한 번의 궤도 공전마다 자기 축 둘레로 한 번 자전). 모델은 이 면이 지구역학적 연결의 쪽과 직접 관련될 것을 요구한다. 달이 배 모양체에 붙어 있던 쪽이 오늘날 지구를 향하는 쪽이다.

모델이 왜 그것을 필요로 하는가

- **붙어 있는 천체에서 상대 회전의 제약:** 역학적 연결이 자유로운 상대 회전을 막는 천체는 연결된 쪽을 모천체에 늘 향한 채로 유지한다. 그래도 그것은 계 전체의 회전과 함께 관성 공간에서 회전한다.
- **무용수의 비유:** 이 메커니즘은 손을 잡고 함께 도는 두 무용수와 비슷하다. 각자는 언제나 상대의 얼굴을 마주 보지만(상대 회전 없음), 그럼에도 둘 다 방의 벽에 대해서는 공간에서 한 번 돈다. 붙어 있는 달은 같은 동역학적 상태에 있다. 지구에 대해서는 회전하지 않지만, 먼 별들에 대해서는 계가

한 번 돌 때마다 한 번 회전한다. 적절한 원형 상태에서 이 방향은 방출을 위한 정확한 동기적 초기 조건을 제공한다. 분리의 순간, 달은 이미 지구에 고정된 면을 보이며 한 번의 공전에 한 번 자전하는 속도로 회전하고 있다.

그 밖에 무엇을 풀어야 하는가(방출 후 동역학)

- **궤도 진화:** 물리적 분리 뒤, 모델은 조석 토크, 칭동, 동역학적 형태 변화의 체계를 풀어야 한다.
  - **조석 토크(Tidal Torques):** 지구가 달 질량의 가까운 부분에 먼 부분보다 더 강한 중력을 미친 결과로 생기는 비틀림 힘.
  - **칭동(Libration):** 달의 작은 기하학적 흔들림으로, 이 때문에 지구의 관찰자는 시간에 걸쳐 그 표면의 절반보다 조금 많은 부분(약 59%)을 볼 수 있다.
  - **형태 변화(Deformation):** 달의 형태에 일어나는 소성 및 탄성 변화로, 그것이 조석장에 동역학적으로 반응하는 방식을 바꾼다.
- **동역학적 경로의 제약:** 계산된 동역학적 경로는 옛 연결된 쪽을 오늘날 지구를 향하는 쪽과 이어야 한다. “붙어 있는 천체는 회전할 수 없다”는 역학적 표현은 상대 회전의 정확한 정의로 대체된다. 붙어 있는 천체는 공간에서 실제로 회전하지만 계와 같은 각속도($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$)로 회전하므로, 모천체에 대해서는 회전하지 않는다. 이 장은 Paper 4에서 동역학적으로 전개된다.

어떻게 검증하는가

- 경험적 검정은 Paper 2의 방출 순간의 형태, 자전 속도, 각운동량 값을 Paper 4의 궤도 계산 체계에 넣고, 연결된 쪽이 지구를 향하는 쪽으로 남는지, 또는 다시 그쪽이 되는지를 수학적으로 확인한다(B.4절). 현재의 동기성이 존재한다는 것 자체는 모델에 대한 확증적 검정이 아니다. 오랜 조석 진화는 다른 형성 경로의 초기 조건에서도 그것을 만들어 낼 수 있기 때문이다.

A.5 R5 — 냉각과 보존의 정해진 순서

무엇을 요구하는가

- **비대칭적 안정화의 연대:** 모델은 연결의 반대편에 있는 뒷면이, 공급되는 뜨거운 영역(앞면의 연결에 인접한 영역)보다 먼저 역학적으로 안정되어 그 지질학적 충돌 기록을 보존하기 시작했을 것을 요구한다.

모델이 왜 그것을 필요로 하는가

- **외피 닫힘의 메커니즘:** 연결 반대편 지각 외피의 닫힘은 그 반구에서 더 이른 형태적 보존을 가능하게 하며, 앞면의 공급 영역은 계속해서 열과 질량을 공급받으므로 계속 가열되고 재처리

(Recycling)된다. 돔이 먼 반구 위에서 구조적으로 닫히자 이 표면은 새로워지기를 멈추었다. 그것은 복사로 냉각되었고, 역학적으로 단단해졌으며, 그 위에 떨어진 충돌 크레이터를 보존하기 시작했다. 반면 뜨거운 공급 흐름 바로 위에 있는 앞면은 지속적인 지구조적·열적 재처리를 겪었으므로, 그 잔여 충돌 기록은 더 늦은 시점에 시작되었다.

- **지질 단위의 정의:** 이 요구조건은 오로지 정해진 지각 단위가 안정되어 기록을 보존한 시점에 관련된다. 그것은 뒷면의 모든 물리적 시료가 앞면의 모든 시료보다 연대적으로 오래되었음을 함의하지 않는다. 단위는 단일한 성인적 기원과 균일한 이력을 지닌 지각 영역으로 정의되며, 예를 들어 고지 평원(Highlands)이나 충돌 분지의 바닥이다.

네 가지 지질 연대 시계(충돌의 방지)

정확성을 지키기 위해 모델은 네 가지 서로 다른 동위원소 시계를 엄격히 구분하며, 뒷면의 한 종류 시계를 앞면의 다른 종류 시계와 비교하는 것은 닫힘의 순서에 대한 지표가 되지 못한다고 정한다.

1. 오래된 껍질 물질의 연대: 상승하기 전 물질 자체의 연대로, 모델에서는 돔이 상승하기 전에 지구의 껍질에서 형성되었다.

2. 지각의 고화 연대(Solidification Age): 새 지각이 고상선 온도를 넘어 굳은 정확한 시점.

3. 충돌 연대(Impact Age): 크레이터를 만드는 충돌 사건이 기존 지각의 일부를 녹이거나 그 동위원소 시계를 초기화(Reset)한 순간.

4. 현무암 충전 연대(Mare Basalt Age): 후기 단계에서 충돌 분지를 채운 어두운 고철질 마그마의 연대.

- **과학적 예측의 제약:** “앞면 지각 전체가 연대적으로 더 늦게 형성되었다”는 포괄적 예측은 시나리오에서 따라 나오지 않는다. 지구역학적 예측은 오로지 천체의 양쪽에서 비슷한 기원과 형성 과정을 지닌 지각 단위 사이의 닫힘과 역학적 보존의 순서에만 관련된다.

어떻게 검증하는가

- 경험적 검정은 두 반구에서 닫힘과 보존의 단위를 정의하고, 비슷한 성인적 성격을 지닌 과정의 연대를 측정하며, 크레이터를 만든 사건과 현무암 용암 충전 사건을 완전히 분리한 뒤에도 지구역학적 시간 순서가 유지되는지를 확인한다(B.5절은 대조를 위해 네 시계를 나란히 놓는다).

A.6 R6 — 메커니즘이 필요로 하는 양과 상태의 휘발성 물질

무엇을 요구하는가

- **상태의 제약과 상의 엄격성:** 휘발성 물질은 쉽게 기체상으로 넘어가는 성분으로 정의된다 — 주로 물($\mathrm{H_2O}$), 이산화탄소($\mathrm{CO_2}$)와 비슷한 화합물이다. Paper 3에서 그 존재는 질량 공급 메커니즘의 동역학적 작동에 필수적이다.
- **계 안의 역학적 역할:** 휘발성 물질이 밀도를 낮추거나, 유변학적 성질을 바꾸거나, 공급의 정수압을 쌓는 데 쓰인다면, 메커니즘은 상승 경로 전체에 걸쳐 물리적으로 가능한 농도 값과 열역학적 상태에서 작동해야 한다.
  - **밀도 감소:** 깊은 맨틀 물질의 비중을 낮추어, 그것이 떠서 연직으로 올라갈 수 있게 한다.
  - **점성 유변학:** 물은 용융되거나 부분 용융된 물질의 점성을 바꾸어, 그것이 더 쉽게 흐르고 역학적으로 변형되게 한다(가소제의 효과와 비슷하다).
  - **분출 압력의 형성:** 자유 기체상의 형태로, 휘발성 성분은 공급 흐름을 위쪽 방향으로 미는 팽창 압력을 만든다.
- **깊이의 제약:** 이 역할들은 각각 지구역학적 관을 따라 주어진 각 깊이에서, 정해진 상태(용융체에 용해, 조밀한 초임계 유체, 또는 자유 기체)의 일정한 양의 휘발성 물질을 필요로 한다.

무엇으로는 충족되지 않는가(부분적 확인의 배제)

- **국지적 존재와의 무관성:** 현대 달 표면의 어떤 지리적 위치에서 물이 발견되었다는 것만으로는 요구조건 R6에 대한 충분한 확증이 되지 않는다. 달 시료에서 물을 확인한 것은 오로지 천체 안에 물이 일반적으로 존재함을 증명한다. 그것은 공급 흐름이 물을 필요로 한 지질학적 장소에서 물이 필요한 질량 부피로, 또는 올바른 상태로 존재했음을 증명하지 못한다.
- **깊은 곳의 희박한 기포 배제:** 원시 증기 외피의 존재를 가정한다고 해서 어떤 암석정압 깊이에든 희박한 기포를 수학적으로 놓을 수 있는 것은 아니다. 깊은 곳에서는 높은 정압이 휘발성 물질을 물리적으로 용융체 안에 용해된 상태로 남게 하거나, 그것을 매우 조밀한 부피로 압축한다. 각 깊이의 상태는 실제의 압력(P), 온도(T), 화학 조성(X) 값에서 직접 도출되어야 하며, 메커니즘의 필요에 맞추어 임의로 정해져서는 안 된다.

화학·열역학 결합 절차

- **범위의 엄격한 중첩:** Paper 3의 메커니즘을 작동시키는 데 필요한 휘발성 물질의 압력과 농도 조건은 독립적인 지구화학·열역학 모델이 허용하는 범위와 완전히 겹쳐야 한다.
- **손실과 전달의 수지:** 계산은 질량 손실, 용융체 안의 질량, 역학적 투척, 서로 다른 저장소 사이의 동역학적 전달의 모든 단계를 반영해야 한다. 물의 일부는 복사로 우주로 빠져나가고, 일부는 마그마상 안에 용해된 채 남으며, 일부는 투척된 물질(Ejecta)과 함께 방출되고, 일부는 지질 저장소 사이에서 옮겨진다. 오늘날 실험실에서 확인되는 물은 오로지 이 모든 단계를 견뎌 낸 물리적 잔여만을 나타낸다.

어떻게 검증하는가

- 이 검정은 Paper 3의 방정식에서 연직 공급 경로를 따른 최소 농도와 열역학적 상태를 도출한다. 이 값들은 손실과 지구화학적 분화의 기능적 모델을 거치고, 그로부터 아폴로 시료에서 측정된 경험적 농도, 예를 들어 닫힌 용융 포유물(Melt Inclusions) 안에 기록된 615–1,410 ppm의 물 값과 대비되는 예측이 도출된다(B.6절에 상술).

A.7 R7 — 지각 분포와 질량중심

무엇을 요구하는가

- **기하학적 질량중심 편심:** 달의 물리적 질량중심은 그 형태적 바깥 형태의 기하학적 중심과 일치하지 않는다. 그것은 앞면(Near Side) 반구 쪽으로 약 2 km 규모의 일정한 선형 편차를 보인다(B.7절에 상술). 모델은 지각 두께의 분포 — 뒷면에서 두껍고 앞면에서 얇음 — 가 독립적으로 이런 종류의 기하학적 편심을, 그리고 바로 이 벡터 방향으로 만들어 낼 것을 요구한다.

왜 그것이 따라 나오는가(중력 메커니즘)

- **지각의 질량 결손:** 정해진 바깥 윤곽을 지닌 천체에서, 먼 반구의 조밀한 맨틀 물질을 가벼운 지각 물질로 대체하면 그쪽에 질량 결손(질량의 부족)이 생긴다. 지각의 밀도는 그 아래 맨틀의 밀도보다 낮으므로($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), 지각의 두께가 증가한 곳에서는 낮은 밀도의 물질이, 그렇지 않았다면 조밀한 맨틀 물질로 채워졌을 부피를 차지한다.
- **균형점의 이동:** 결과적으로, 같은 기하학적 윤곽 안에서 뒷면은 앞면에 비해 전체 질량이 더 적다.
- **코르크의 비유(중력 제약):** 이 메커니즘은 한쪽에 코르크 같은 가벼운 물질로 된 두꺼운 조각이 박힌 공과 비슷하다. 그 중력적 균형점(질량중심)은 반드시 반대쪽으로 옮겨진다. 비대칭 지각의 구조적 기여는 질량중심을 벡터적으로 얇은 쪽(앞면)으로 민다. 이것은 정해진 밀도 조건에서 도출되는 직접적인 중력적 결과이다.

결합된 수지의 구성 요소

행성 천체의 전체 질량중심은 여러 구조적 기여의 벡터 합이며, 지각 항만으로 판단해서는 안 된다.

1. 지형: 바깥 표면의 높이.

2. 맨틀과 핵의 비대칭.

3. 마그마 관입(Magmatic Intrusions): 지각 부피 안에서 굳은 조밀한 규산염 용융체의 덩어리.

4. 분지 충전(Mare Basalts): 앞면의 큰 충돌 분지를 채운, 조밀하고 철이 풍부한 현무암 용암.

- **전체 부호의 제약:** 이 지질 구성 요소들은 각각 자신의 크기와 방향으로 중력적 균형점을 옮긴다. 지각의 기여 자체는 질량중심을 앞면 쪽으로 밀지만, 요구조건 R7은 이 모든 구조적 기여의 결합된 벡터 합이 앞면을 향할 때에만 지구역학적으로 확인된 것으로 정의된다.

어떻게 검증하는가

- **단일 밀도 모델의 제약:** 검정 절차는 지각 두께와 질량중심 편심을 동시에 계산하기 위해 하나의 균일하고 고정된 물질 밀도 수학 모델을 쓸 것을 요구한다. 원하는 편심 값을 얻기 위해서만 밀도 값을 독립적으로 맞추거나 바꾸는 것은 전면적으로 금지된다.
- **두께 계산의 한계:** 지각의 두께는 직접 측정할 수 없다. 그것은 지각과 맨틀에 대한 고정된 밀도 값의 가정 아래 관측된 중력장에서 계산된다. 두께를 정하는 데 한 밀도를, 편심을 얻는 데 다른 윤곽을 썼다면, 그 일치는 인위적이고 조작된 것으로 정의될 것이다.
- **엄격한 수학적 결과:** 하나의 균일한 밀도 모델을 적용하면, B.7절은 300–750 kg/m³ 범위에서 변하는 밀도 대비에 대해 1.24–3.11 km의 이론적 편심 값을 낳는다. 이 값의 범위는 달에서 관측된 경험적 크기를 정확히 그 안에 포함한다. 이 값은 계산된 민감도 범위이지, 편심에 대한 절대적인 독립 예측이 아니다.

일곱 가지 핵심 요구조건 체계의 요약(Part A)

요구조건 R7의 정식화로, 달 위의 모든 물리적 흔적을 LEF 모델의 형성 경로의 정해진 단계와 명확히 연결하는 이론적 구조가 완성되었다.

- **R1(지구 물질과의 친연성):** 화학적·동위원소적 조성을 저장소의 지구 원천과 연결한다.
- **R2(작은 금속 핵):** 공급 흐름의 질량 수지와 유체역학을 정의한다.
- **R3(지각 두께의 비대칭):** 돔의 닫힘과 두꺼워짐의 메커니즘에서 직접 도출된다.
- **R4(연결 당시의 방향):** 붙어 있는 천체의 자전 고정으로 인한 동역학적 초기 조건으로 정의된다.
- **R5(냉각과 보존의 순서):** 지각의 비대칭적 안정화 연대를 강제한다.
- **R6(휘발성 물질):** 분출관의 열역학적·유변학적 제약을 정한다.
- **R7(질량중심의 분포):** 지각의 기하학적 구조를 전구 중력장과 정렬시킨다.

Part B는 이제 이 요구조건들을 각각 독립적이고 분리된 방식으로 경험적 자료와 측정에 대비시킨다.

PART B

측정과 대비한 일곱 가지 요구조건

Part A는 지구에서 들어 올려져 구축된 달이 어떤 모습이어야 하는지를 정했다. 일곱 가지 요구조건과, 각각의 곁에 그것을 낳는 물리적 가정이다. Part B는 이제 각 요구조건을 그에 관련된 측정 곁에 놓는다. 각 요구조건에는 네 가지 엄격한 단계가 적용된다. 무엇이 측정되었는가, 모델은 그것을 어떻게 설명하는가, 그 물음을 판정할 검정, 그리고 요구조건과 맞지 않았을 결과이다. B.1–B.6절은 동위원소, 핵, 지각과 바다, 동기 자전, 달 기록의 시계, 물을 다루며, B.7과 B.8은 질량중심과 노출 지대로 이어진다.

문제와 구별의 방법론

- **개별 관측의 고유성 한계:** 달 표면에서 확인된 지질학적 또는 중력적 특성은 이론적으로 여러 서로 다른 형성 메커니즘과 맞을 수 있다. 예를 들어 작은 금속 핵이나 뒷면의 두꺼운 지각은 둘 이상의 방식으로 설명될 수 있으므로, 그것들이 경험적으로 발견되었다는 것 자체가 LEF 모델만을 뒷받침하는 명확한 증거는 아니다.
- **모델의 과학 용어 정의:** 정확성을 지키기 위해, 여기서는 세 단어를 다음의 정확한 과학적 의미로 정의한다.
  - **“부합한다”:** 완전한 일치를 가리키는 정의 — 경험적 관측이 모델이 요구하고 예측하는 것과 맞는다.
  - **“열려 있다”:** 형태적 일치를 결정적 검정으로 바꿀 정량적 계산이나 필요한 비교가 아직 수행되지 않았음을 가리키는 정의. 연구는 그 이름과 목적으로 정의되었지만, 자료는 아직 완전히 처리되지 않았다.
  - **“충족되지 않는다”:** 미리 정의된 지구역학적 조건 안에서의 명확한 물리적 또는 수치적 불일치 상태에만 전적으로 쓰이는 정의.

B.1 R1 — 동위원소의 유사성이 알려 주는 것

1. 무엇이 측정되었는가

- **삼중 산소 체계:** 산소 원소의 안정 동위원소비 $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$, $^{18}\mathrm{O}$가 측정되었다. 마그마 용융, 증발, 분별 결정 같은 일반적인 열역학 과정은 동위원소를 원자 질량에 따라 분류하며, $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 비를 $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 비에서 생기는 변화의 약 절반에 해당하는 비율로 바꾼다(질량 차이가 절반이기 때문이다).
- **$\Delta^{17}\mathrm{O}$ 지표:** 정량적 크기 $\Delta^{17}\mathrm{O}$는 시료가 전구적 질량 의존 분별선에서 벗어난 거리를 정확히 측정한다. 닫힌 행성 천체 안의 처리와 분화는 이 값을 옮길 수 없으므로, $\Delta^{17}\mathrm{O}$은 변하지 않는 원천 저

장소의 절대적 지문이 된다. 태양계의 별개의 천체들(예를 들어 행성 화성과 여러 운석군)은 서로 다르고 뚜렷이 구별되는 동위원소 지문을 지닌다.

- **측정된 경험적 값:** Young과 동료들(2016)의 연구진은 지구와 달 사이의 산소 값 차이를 측정하여 보고했다.

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **수치 자료의 해석:** 달의 동위원소 지문에서 지구의 지문을 뺀 값은 -1 백만분율(ppm — 전체 동위원소비의 백만분의 일을 나타내는 단위)에 해당하며, 불확도 범위는 표준오차 두 배($2\mathrm{SE}$)에서 $\pm 5\ \mathrm{ppm}$이다. 이 차이는 실험실 분해능의 한계 안에서 통계적 영에 해당하며, 현재의 정밀도 수준에서 달과 지구가 같은 산소 조성을 지니고 있음을 보여 준다 [S1].

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **시나리오의 직접적 도출:** LEF 모델에서 이 동위원소적 동일성은 지구역학적 시나리오의 직접적이고 필연적인 예측이다. 달 질량의 모든 물질이 지구의 저장소에서 직접 옮겨졌기 때문이다.
- **대안 모델과의 비교:** $5\ \mathrm{ppm}$ 값은 보고된 실험실 불확도를 나타내며, LEF 방정식 체계에서 도출된 이론적 물리 문턱이 아니다. 더 높은 분해능의 향후 측정은 미세한 차이를 드러낼 수 있다. 달 질량의 대부분이 충돌체(Theia)의 물질에서 비롯되는 대안적 거대 충돌 모델(Impact Hypothesis)에서는, 이렇게 극단적인 동위원소 일치를 위해 두 천체 사이의 완전하고 대규모의 유체역학적 혼합 과정이 필요하다. 과학 문헌이 충돌 시의 그러한 혼합 메커니즘을 제시했으므로, 경험적 자료 그 자체로는 붙어 있는 천체의 형성 경로와 혼합된 충돌의 경로 사이에 절대적인 구별력을 제공하지 못한다.

3. 판정할 검정

- **다계통 수지 절차:** 이 검정은 정해진 지구 저장소(Paper 3에서 정의된 깊은 저장소와 시알 껍질)로부터 최종 산물의 조성을 수학적으로 도출하고, 모델이 정하는 질량비에 따라 정확히 혼합하며, 용융과 증발 때 일어나는 질량 손실과 분별을 수학적으로 반영하는 것으로 정의된다. 예측된 결과는 여러 개별 달 시료에 걸쳐 여러 서로 다른 동위원소 계통(산소, 티타늄, 크로뮴 등)에 대해 동시에(한꺼번에) 검정을 통과해야 한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 지구 저장소와 허용된 열역학 과정의 어떤 정량적 조합도 모든 동위원소 자료와 화학 조성을 하나의 통합된 체계 안에서 함께 설명할 수 없음이 수학적으로 증명된다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.

- **모델 내 현재 지위:** 산소 동위원소의 일치는 부합한다는 지위로 정의된다. 전체적인 정량적 다계통 수지의 전개는 열려 있다는 지위로 정의된다.

B.2 R2 — 핵은 운반의 정량적 목표이다

1. 무엇이 측정되었는가

- **전구 지진 측정:** Apollo 임무가 달 표면에 설치한 지진계 관측망은 여러 해에 걸쳐 월진(Moonquakes)에서 오는 지진파를 연속적으로 기록했다. 파동의 전파 속도와 맨틀 깊은 곳에서의 반사(Reflection) 방식은 내부 층의 두께와 밀도 경계를 드러낸다.
- **핵의 층 크기:** Weber와 동료들의 통합 지진 모델은 엄격한 이층 핵 구조를 정의한다 [S2].
  - **고체 내핵:** 질량중심에서 약 240 km의 물리적 반지름을 지닌다.
  - **액체 외핵:** 그 가장 바깥 가장자리는 질량중심에서 약 330 km의 반지름에 이른다(달의 전구 반지름 1,737.4 km 아래에서).
- **잔여 핵의 질량:** 핵의 질량 비율은 달 천체 전체 질량의 약 1.4%로 추정된다. 이 값은 모델에서 과학 문헌의 비교 매개변수로 유지되며, 정확한 독립 측정으로 다루지 않는다. 자료는 달이 지구에 비해 극단적으로 금속이 적은 천체임을 강조하며, 지구의 금속 핵은 비례적으로 상당히 더 크다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **규산염 운반과 여과의 메커니즘:** LEF 모델은 이 자료를 규산염상의 동역학적 우선성으로 설명한다. 배 모양체를 따라 올라간 연직 공급 흐름은 주로 가벼운 규산염 물질을 실어 날랐으며, 그 안에는 자유 철 금속 방울의 농도가 낮았다. 경험적 자료는 이 메커니즘과 부합하지만, 그 자체만으로 공급 물질의 원천이 최종 조직 이전의 지구 핵층 아래에 있었음을 증명하지는 않는다.
- **수지 방정식의 제약:** Paper 3의 깊은 맨틀 물질 매개변수($f_{\mathrm{int}} = 0.95$)를 대입하면, 정량적 수지 방정식(Part A의 방정식 1)은 공급 물질의 유효 자유 금속 비율(X_{met})과 그 침강의 유체역학적 효율(ϵ_{core})의 필요한 곱의 값을 다음 수준으로 고정한다.

$$X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

- 이 고정된 수치(그림 4에 도식적으로 나타냄)는 Paper 3의 질량 전달 메커니즘과 방울 유체역학이 만들어 내야 하는, 정해지고 구속력 있는 정량적 목표가 된다.

3. 판정할 검정

- **부피 예측 절차:** 이 검정은 메커니즘이 물리적으로 만들어 낼 수 있는 핵 값(f_{core})의 범위를 정량적으로 계산하는 유체역학 모델을 실행하는 것으로 정의된다. 계산은 마그마 흐름이 흐름의 속도와 점

성의 함수로 위로 쓸어 올릴 수 있는 금속 질량의 양의 함수와, 그 뒤 달 천체 중심으로의 방울의 중력 침강 함수를 대비하는 데 기반한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 유체역학 방정식이 물리적으로 뒷받침하는 모든 가능한 금속 운반 범위가 과학 문헌에서 정의된 허용 경험적 지진학 범위(1.0%–2.0%)를 유의하게 벗어나는 핵 질량 값을 낳음이 증명된다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **모델 내 현재 지위:** 작은 핵의 존재는 고정된 목표 매개변수로서 부합한다는 지위로 정의된다. 유체역학적 질량 전달 메커니즘을 정량적 종결 수준까지 전개하는 것은 열려 있다는 지위로 정의된다.

B.3 R3 — 지각, 바다, 그리고 바깥에서 온 질량

1. 무엇이 측정되었는가

- **고분해능 위성 중력 측정:** 달 지각의 두께는 직접 측정되지 않는다. 그것은 중력장에서 수학적으로 추론된다. GRAIL(NASA) 임무의 두 우주선은 달 둘레를 추적 궤도(앞뒤로 나란히)로 비행하며 그 사이의 변하는 선형 거리의 변동을 높은 정밀도로 측정했다. 지하의 모든 질량 과잉이나 결손은 차등적인 중력 끌림을 미쳤다. 먼저 앞선 우주선에, 그다음 뒤따르는 우주선에 미쳤다 [S3].
- **부게 이상(Bouguer Anomaly)의 분리:** LRO 탐사선에 실린 레이저 고도계 LOLA로 측정한 지형 고도 자료를 결합하여, 눈에 보이는 형태적 지형에서 비롯되는 중력 성분을 계산하고 제거했다. 남은 중력(부게 이상)은 Moho — 가벼운 지각 물질과 조밀한 맨틀 물질 사이의 밀도 불연속 경계 — 의 기복과 깊이 변화에 직접 귀속된다.
- **지진 기준점과 전구 값:** 중력 기복을 선형 지각 두께(킬로미터)로 변환하려면 지각 밀도 값을 정하고, Apollo 임무의 지진 관측소 자료에 기반하여 한 지리적 지점의 깊이에서 보정(고정)해야 한다. GRAIL 자료는 대규모의 전구적 비대칭의 존재를 확인하며, 34–43 km의 전구 평균 지각 두께를 지닌 모델들을 낳는다 [S3]. 이 값은 선택된 밀도와 보정에 쓰인 지진 기준점에 따라 달라진다.

수치 해석의 제약: 이 자료를 “앞면에서 균일하게 30 km, 뒷면에서 60 km”라는 평면적 측정으로 식별하거나 해석해서는 안 된다. 이 값들은 모델 방정식을 보정하기 위한 기하학적 예시일 뿐이다.

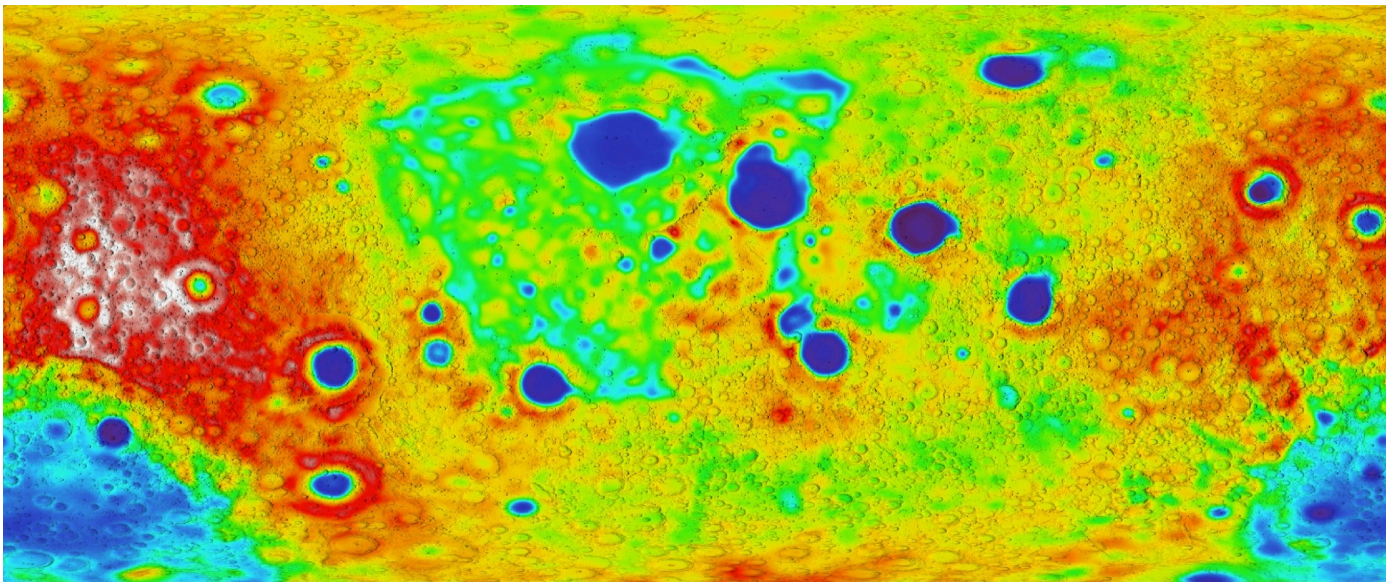


그림 5. GRAIL 중력과 LOLA 지형에서 얻은 달의 지각 두께, 동경 0°를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75° (앞면이 가운데, 뒷면이 양쪽 가장자리). 파랑: 앞면 분지 아래의 얇은 지각. 빨강과 하양: 뒷면의 두꺼운 고지. 뒷면은 앞면 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균에서 약 8 km 더 두껍다(Paper 13, §B.8). 모델에서 돔의 껍질은 세 배로 두꺼워졌다. 앞면은 기저부의 벗겨진 시알이며, 개구부인 바다 아래에서 가장 얇다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL 지각 두께 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

그림 5의 상세 · 달 지각 두께 지도(GRAIL / LOLA)

- **투영 매개변수:** 지리적 중심이 동경 0°이고 위도 $\pm 75^{\circ}$인 원통 투영(Plate Carrée). 앞면(Near Side)은 지도 가운데에 있고, 뒷면(Far Side)은 지도의 양쪽 끝 가장자리(왼쪽과 오른쪽)에 펼쳐져 있다.
- **형태적 색 범례:**
  - **파랑(얇은 지각):** 지도 가운데, 앞면의 큰 충돌 분지 아래에서 확인된다.
  - **따뜻한 색(빨강과 하양 — 두꺼운 지각):** 지도 가장자리에서 뒷면의 높은 고지를 표시한다.
- **측정된 비대칭 값:** 뒷면 지각은 앞면 중심과 뒷면 중심 사이의 직접 측정에서 약 10 km, 반구 전체의 가중 평균 계산에서 약 8 km 더 두껍다(Paper 13, §B.8).
- **자료 출처:** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL 중력 처리 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **기하학적 근사 방정식(헬멧 모델):** 경험적 중력 지도를 LEF 메커니즘과 비교하기 위해, 장파장의 전구적 경향을 다음 공식으로 나타낸다.

$$h\,(\,\psi\,) \;= h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

여기서 매개변수들은 수학적으로 엄격히 정의된다.

- ψ: 원래의 지구역학적 연결축으로부터의 각거리(도 단위)(앞면 접촉 중심에서 0°, 중간 띠 위에서 90°, 뒷면의 반대 극에서 180°).
- h: 예측되는 국지적 지각 두께.
- h_0: 중간 띠($\psi = 90^\circ$) 위의 기본 지각 두께.
- A: 전구적 비대칭의 진폭(Amplitude).
- **각도 변화의 메커니즘:** 함수 $\cos\psi$는 $+1$(접촉 중심)에서 -1(뒷면) 사이의 정해진 범위에서 움직이므로, 방정식은 연결점에서 $h_0 - A$의 최소 두께, 뒷면에서 $h_0 + A$의 최대 두께를 지닌 지각을 강제한다.

진폭의 수치적 도출: 이론적 끝값(30 km와 60 km)을 방정식 체계에 대입하면 기본값 $h_0 = 45$ מ"ק과 비대칭 진폭 $A = 15$ מ"ק이 나온다. 90° 띠 위에서는 45 km의 두께가 얻어진다. 이것들은 점 단위의 끝값이지 반구의 평균이 아니다. 이 예시에서 반구 표면에 걸쳐 적분한 평균은 각각 37.5 km와 52.5 km에 해당한다(이유는 기하학적이다. 반구에 걸친 $\cos\psi$의 적분은 정확히 0.5의 평균값을 주므로, 반구 평균은 $45 \mp A/2$로 정의된다). 반구 평균을 끝값으로 잘못 대입하면 설계된 진폭이 바뀌어 절반으로 줄어든다($A = 7.5$ מ"ק).

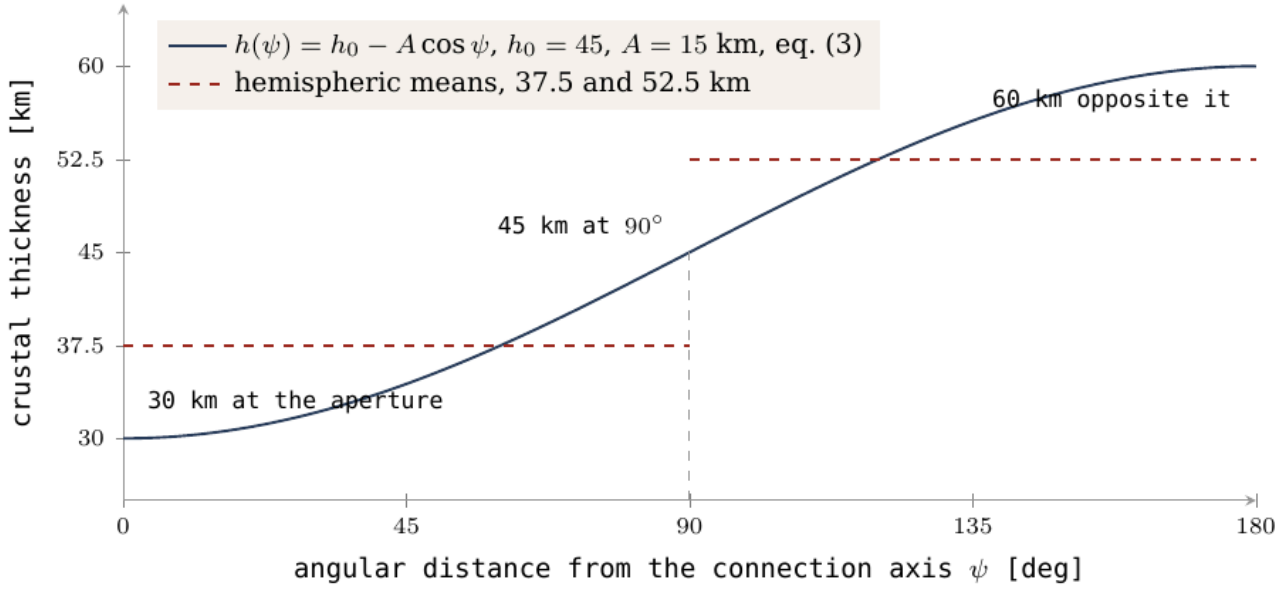


그림 1. §B.3의 장파장 지각 모델. 30 km와 60 km의 끝값은 $h_0 = 45$ 과 $A = 15$ km를 준다. 반구 평균은 37.5 km와 52.5 km이며, 끝값이 아니다. GRAIL의 전구 평균 34–43 km는 h_0에 대한 제약이며, A에 대한 제약이 아니다.

그림 1의 상세 · 장파장 지각 모델

- **곡선의 거동:** 짙은 파란 곡선(방정식 3)은 개구부 지점($\psi = 0^\circ$)의 30 km에서 대척점($\psi = 180^\circ$)의 60 km까지 연속적으로 올라간다.

- **반구 평균:** 빨간 파선 계단(37.5 km와 52.5 km)으로 나타내며, 극단적인 끝값의 범위 안쪽 깊숙이 놓인다.
- **GRAIL 평균의 제약:** GRAIL 임무가 정한 경험적 전구 평균(34–43 km)은 계의 기준선 높이(h_0)에 대한 엄격한 수학적 제약이지만, 진폭(A)이 나타내는 상승의 가파름을 정의하거나 제한하지는 않는다. 가파름 매개변수는 지도에서 직접 읽어야 한다.
- **LEF 메커니즘의 구조적 설명:** 모델에서 비대칭은 지구 돔 껍질 외피의 모임과 닫힘이 균일하지 않은 가열 조건과 결합한 직접적 결과로 설명된다. 뒷면은 18 km의 오래된 암석권 껍질을 실어 날랐고, 이 껍질은 한 반구 위에서 닫혀 50–60 km의 지각으로 세 배 두꺼워졌으며, 연결된 쪽(앞면)은 높은 온도로 유지되었다. 앞면은 기저부의 벗겨진 시알이며, 원래 분출의 개구부인 바다 분지 아래에서 가장 얇다.
- **지구광 메커니즘(Earthshine Hypothesis)과의 비교:** 과학 문헌의 한 대안 모델은 젊고 뜨겁고 빛나는 지구와 달의 비대칭적 굳음 사이의 열적 관계를 제안한다 [S5]. 이 논제에 따르면 지구에서 오는 열복사가 앞면을 녹은 상태로 유지했고, 뒷면은 빠르게 냉각되었으며, 지각을 만드는 물질이 차가운 벽 위에서 우선적으로 두꺼워졌다. 이 두 서로 다른 물리적 메커니즘은 같은 전구적 벡터 방향을 예측한다. 따라서 LEF 모델에서 전반적인 비대칭은 일치로 정의되며, 둘 사이의 결정적 구별력을 제공하는 것은 내부 역학적 변형의 패턴과 정확한 질량 수지이다(Roy et al. 2014).
- **바다와 열곡 구조의 분석:** 바다는 앞면에 집중되어 있지만, 그 마그마 피복은 깊은 마그마 생성, 국지적 열원, 단열 체계의 영향을 받는다. 폭풍의 대양(Oceanus Procellarum)의 경계 구조는 GRAIL 자료에 기반하여, 열응력의 결과로 형성된 열곡과 마그마 관입(Dikes)의 직사각형 같은 기하학적 체계로 해석되었다 [S4]. 이 연구(Andrews-Hanna et al. 2014)는 지구와의 좁은 연결 목(오래된 병목)의 존재를 배제했다. LEF 모델은 이 결과와 모순되지 않는다. 모델은 좁은 목을 요구하지 않기 때문이다. 달 천체는 자신이 앉아 있던 넓은 기저 표면에서 넓게 벗겨졌으며(Paper 3, §C.4a), 바다 분지는 이 표면이 앞면에 남긴 분산된 개구부의 형태적 기록이다.

3. 판정할 검정

- **띠 검정 절차(Grid Moat Test):** 이 검정은 수학적 맞춤을 수행하기 전에 기하학적 연결축, 공간 분해능 수준을 미리 정의하고 고정하며, 고정된 분지 마스크(Basin Mask)를 적용할 것을 요구한다. 계산은 매개변수 A를 분리하여 추정하고 서로 다른 지각 밀도 모델에 걸쳐 잔차(Residuals)를 평가하기 위해, 고정된 동심 각도 띠 안에서 면적 가중 두께 평균을 적분한다.
- **통계적 통제의 제약:** 분지 마스크는 후기 충돌로 생긴 국지적 지형적 얇아짐이 장파장의 전구적 경향으로 잘못 해석되지 않도록, 큰 분지의 면적을 통계 계산에서 의도적으로 제외한다. 축에 인접한 각도 띠는 그 기하학적 면적이 중간 띠보다 상당히 작으므로 면적 가중이 필수적이다. 검정은 민감도 확인을 위해 마스크를 적용하지 않고도 실행된다. 분지에서 파헤쳐진 지각 물질의 복원(Ejecta

Restoration)을 찾고자 하는 기하학적 형태에 기반하여 미리 정해서는 안 된다. 지도에서 직접 선택한 기하학적 축은 맞춤 매개변수(Fitted parameter)이므로 별도의 독립 자료 집합에 대한 확인을 필요로 한다. 그렇지 않으면 검정은 미리 맞추어 놓은 패턴을 인위적으로 보여 줄 것이다. 이 엄격한 띠 검정은 B.8절에서 노출 지대의 기하 위에서 수행된다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 중력 분석에서 뒷면 지각이 그 질량 수지 안에 지구 돔에 미리 존재하던 껍질의 질량을 담을 수 없음이 증명되거나, 가중 띠 지도가 접촉축으로부터의 각거리(ψ)의 함수로서의 점진적 두꺼워짐 경향을 배제한다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **모델 내 현재 지위:** 전반적인 비대칭은 부합한다는 지위로 정의된다. 정량적 띠 검정 절차와 완전한 분지 마스크의 실행은 열려 있다는 지위로 정의된다.

지각 질량 수지 검사 절차(R3 계속)

1. 무엇이 측정되었는가(질량 수지의 제약)

- **지각의 질량 보존 법칙:** 먼 반구의 지각 두꺼워짐은 정해진 질량 원천에 기대야 한다. 기하학적 압축이나 소성 변형은 새 질량을 만들 수 없기 때문이다. 계산은 Paper 3의 메커니즘에서 달 돔의 피부로 올라간 지구 암석권 껍질이 기존 뒷면 지각의 구축을 온전히 공급하는 부피와 질량을 지니는지를 확인한다.
- **원래 돔 껍질의 매개변수(Paper 3):**
  - **초기 지구 껍질 두께(h_s):** 18 km.
  - **가정된 물질 밀도(ρ_s):** 2,800 kg/m³.
  - **반구형 돔의 기저 반지름(R_h):** 3,000 km.
- **초기 껍질 질량의 방정식:** 반구형 돔의 곡면 표면적은 기하학적으로 $A_s = 2\pi R_h^2$로 정의된다(같은 반지름을 지닌 완전한 구의 표면적의 절반). 따라서 원래 껍질의 질량은 다음과 같이 계산된다.

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **완성된 천체에서의 질량 비율:** 이 초기 질량은 현대 달 전체 질량의 정확히 3.9%에 해당한다(M_L).

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가(현대 지표와의 비교)

- **현대 구형 껍질의 질량 방정식:** 크기 비교만을 위해, 고정된 바깥 반지름 $R_L = 1,737.4$ ק"מ과 채택된 밀도 $2,550$ ק"ג/מ"ק을 지닌 균일한 현대 구형 지각의 질량을, 껍질의 부피(달 전체의 부피에서 Moho 아래 내부 구의 부피를 뺀 것)에 따라 선형 두께(h)의 함수로 계산한다.

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **GRAIL 자료에서 도출된 수지 값:** 아래 표는 GRAIL 임무의 평균 두께의 두 끝에 대해 계산된 전체 지각 질량을, 뒷면에서 확인된 약 55 km의 두께와 대비하여 보여 준다. 마지막 열은 이 질량의 정확히 절반 — 주어진 두께에서 뒷면 반구만의 질량을 나타냄 — 을 분리한다.

예시 지각 두께(h)	계산된 전구 지각 질량	달 전체 질량에서의 비율(M_L)	뒷면 반구만의 질량
34 km(GRAIL 평균의 끝)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג
43 km(GRAIL 평균의 끝)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 km(예측 뒷면 두께)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **매개변수 비조정의 제약:** 이 표는 질량 수지 요구조건의 엄격함을 보이기 위한 것이며, GRAIL 자료의 직접적인 전구 재구성이 아니다. 원래의 돔 껍질은 뒷면 반구의 면적 위에서만 닫히고 줄어든다. 자료를 맞대어 보면 오래된 지구 껍질 질량 2.85×10^{21} ק"ג이 두께 55 km의 기존 뒷면 지각 질량 2.6×10^{21} ק"ג과 대비된다.
- **기하학적 일치의 정밀도:** 완전히 별개의 원천에서 도출된 이 두 값은, 그 사이에 어떤 임의의 매개변수 조정도 적용하지 않은 채, 약 10%의 매우 높은 정밀도 범위 안에서 질량 수지상 서로 일치한다(2,550 kg/m³의 밀도에서 방정식 5를 다시 계산하여, 7%의 일치와 5.18×10^{21} kg 및 2.7×10^{21} kg의 질량을 제시했던 이전 판의 값을 갱신했다).
- 껍질 두께와 돔 반지름은 Paper 3에서 독립적으로 정해졌다. 지각 두께와 밀도는 중력 지도의 경험적 달 자료에서 직접 가져왔다. 세 배의 선형 두꺼워짐(18 km에서 55 km로)은 순수한 기하학적 산물이다. 넓은 돔 면적 위에 펼쳐진 얇은 껍질이 모여 하나의 달 반구의 작은 표면적 안으로 줄어든 것이다.
- **별개의 요소로서의 앞면 지각:** 앞면의 지각(평균 두께 30–35 km)은 닫히는 돔 껍질의 물질에서 도출되지 않는다. 그것은 달 천체와 함께 벗겨져 올라간 지구 기저 표면의 시알 물질(SiAl)로 이루어져 있다(Paper 3, §C.4a). 그 질량은 별도로 계산되며(앞면 반구에 대해 두께 30–35 km로 방정식 5에 따라) 1.4×10^{21}에서 1.7×10^{21} ק"ג의 범위에 있고(약 2×10^{21} kg의 값을 제시했던 이전 계산에서 갱신됨), 전구 질량 수지 방정식 안에서 완전히 독립적이고 별개의 요소이다.
- **광물학적 차이의 제약:** 원천 물질을 “시알”이라는 용어 아래 함께 귀속시키는 것만으로는 원래 지구 물질의 조성과, 사장석(Plagioclase — 칼슘과 알루미늄이 풍부한 장석)의 매우 높은 농도를 특징으로 하는 달 고지 지각 사이에 존재하는 뚜렷한 광물학적 차이가 해결되지 않는다. 한 조성에서 다른 조성으로의 정확한 지구화학적 변화 경로를 정의하는 것은, 향후 검토를 위해 열려 있다는 지위로 정의된 전체 수지의 내재적 부분이다.

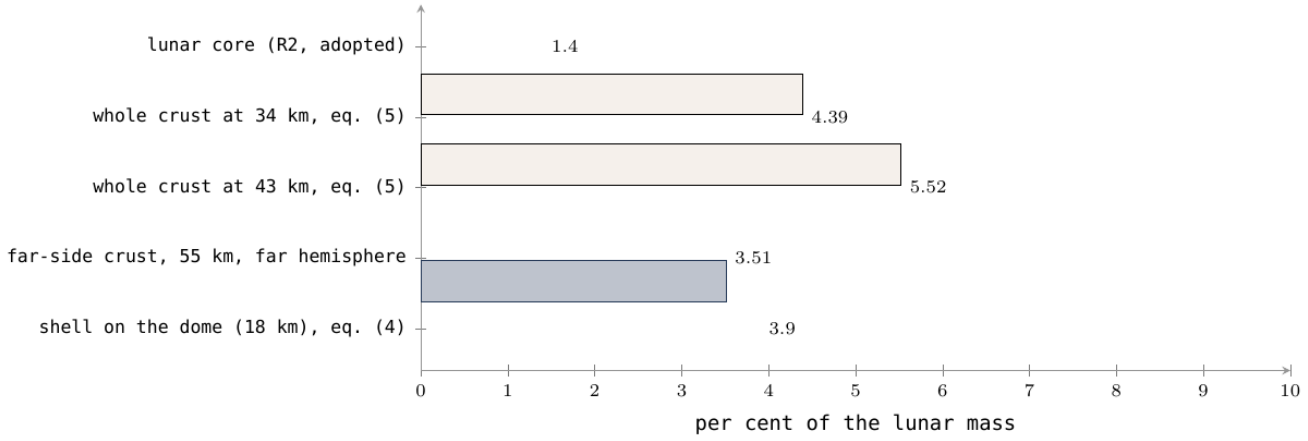


그림 3. §B.3의 질량 수지. Paper 3의 돔 위의 껍질(달 질량의 3.9%)은 뒷면 지각만의 질량이다(두께 55 km, 밀도 2,550 kg/m³에서 3.5%. 초기 판은 3.67%를 그렸다). 앞면의 지각, 즉 기저부의 벗겨진 시알은 별개의 요소이다. 핵의 비율(R2)은 Paper 3이 공급해야 하는 목표이다.

그림 3의 상세 · 모델의 결합된 질량 수지

- **막대의 형태적 구성:** 그림은 여러 구성 요소의 질량을 달 전체 질량(M_L)에 대한 상대 질량 비율로 나란히 놓는다.
  - **첫째 막대(공급):** Paper 3에 따라 돔이 함께 실어 나른 껍질의 질량을 나타낸다(달 질량의 3.9%에 해당).
  - **둘째 막대(예측된 수요):** 그 껍질이 물리적으로 공급해야 하는 뒷면 지각만의 질량을 나타낸다(두께 55 km, 밀도 2,550 kg/m³에서 질량의 3.5%에 해당. 3.67%를 제시했던 이전 도판에서 갱신됨). 이 두 막대는 모델에서 거의 완전한 동등함을 보인다.
  - **두 개의 밝은 막대(전구 대조):** GRAIL 임무에서 도출된 두께 범위의 두 끝에서의 전체 전구 지각 질량을 보여 준다. 이 값들은 앞면 지각(별개의 시알 요소)의 질량도 포함하므로 더 크다.
  - **빨간 막대(M_{core}):** 금속 핵의 질량(요구조건 R2, 질량의 1.4%)을 나타내며, 이는 Paper 3의 공급 메커니즘이 정량적으로 공급해야 하는 둘째 양이다.

3. 판정할 검정

- 검정 절차는 B.3절에서 정의되었다(가중 띠 검정과 전구 분지 마스크).

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 하나의 균일하고 일관된 매개변수 체계를 사용하는 조건에서, 물질 부피와 광물 조성의 어떤 결합된 수지도 지각 질량과 기하학적 공간 예측을 동시에 충족할 수 없음이 지구화학적으로 또는 수학적으로 증명된다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.

- **모델 내 현재 지위:** 대규모 비대칭의 존재와 뒷면의 기본 질량 수지는 부합한다는 지위로 정의된다. 정확한 공간 단면의 고정, 앞면의 시알 질량 원천의 정의, 그리고 개구부 위치에 대한 그 확인은 열려 있다는 지위로 정의된다.
- **현재 결과의 요약:** 지각은 요구된 대로 뒷면에서 더 두껍다. 지구 돔의 껍질은 뒷면 지각을 구축하기에 정확히 맞는 질량을 지닌다. 그리고 단면과 연결축을 정할 기하학적 검정은 완전히 정의되어 있다.

B.4 R4 — 오늘날의 동기성과 붙어 있던 과거

1. 무엇이 측정되었는가

- **현대의 자전 고정과 방향:** 달은 오늘날 기하학적·물리적 칭동 현상과 함께 뚜렷한 동기 자전의 동역학적 상태를 보인다. 동기성이란 달이 자전축 둘레로 한 번 자전하는 기간이, 지구 둘레로 한 번의 궤도 공전을 마치는 데 필요한 기간($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$)과 천문학적 정밀도로 정확히 같다는 뜻이며, 이 현상은 달이 언제나 같은 반구(앞면)를 지구로 향하게 만든다.
- **칭동(Librations)의 지표:** 지구에서 관측되는 표면의 미세한 각도 흔들림. 칭동은 주로 달 궤도의 이심률(타원성)(궤도 속도는 궤도를 따라 변하지만 자전 속도는 일정함)과 황도면에 대한 자전축의 기울기 때문에 생긴다. 이 기하학적 진동 덕분에 지구의 관찰자는 시간에 걸쳐 반구의 경계를 조금 넘어서(달 표면의 약 59%) 볼 수 있다.
- **해머던지기 선수의 비유:** 이 동역학적 메커니즘은 육상의 해머던지기 선수의 해머와 비슷하다. 선수가 해머의 줄을 잡고 돌리는 한, 해머의 머리는 둘이 함께 공간에서 도는 동안 언제나 정확히 같은 쪽을 선수에게 향한다. 모천체에 역학적으로 붙어 있는 행성 천체는 동역학적으로 이렇게 거동해야 한다. 요구조건 R4는 달이 배 모양체에서 물리적으로 분리된 뒤에도 같은 오래된 면의 방향을 유지했는지를 검토한다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **운동학적 방향의 상속:** LEF 모델은 동기성의 존재를 방출의 순간과 천체의 붙어 있던 과거로부터 동역학적 방향 벡터를 상속한 직접적 결과로 설명한다.
- **문헌의 대안적 설명(조석 진화):** $1{:}1$ 비의 자전 고정은 태양계에서 흔한 특성이며, 과학에서는 오랜 조석 진화(Tidal Evolution)의 메커니즘으로 설명된다 [S6]. 이 메커니즘은 행성이 위성의 부피 안에 일으키는 마찰력과 조석 소산(Tidal Dissipation)으로 생기는, 위성 자전의 느린 각 제동으로 정의되며, 자전 속도가 궤도 속도와 완전히 동기화될 때까지 이어진다. 태양계의 대부분의 큰 위성들은 이런 방식으로 기하학적 고정에 이르렀다. 두 서로 다른 물리적 메커니즘(오래된 방향의 상속 대 후기의 조석 고정)이 같은 $1{:}1$ 궤도비에 이르므로, 현재의 경험적 자료 그 자체로는 절대적인 구별

력을 지니지 않는다. 과학적 구분을 위해서는 검정이 고정된 반구의 정확한 특성과 그에 이른 동역학적 경로에 초점을 맞추어야 한다.

3. 판정할 검정

- **동역학적 적분 절차:** 이 검정은 Paper 2의 방정식에서 얻은 물리적 방출 순간의 형태 매개변수, 자전 속도, 정확한 각운동량 벡터를 Paper 4의 복잡한 궤도·조석 계산 모델로 엄격하게 수학적으로 옮길 것을 요구한다. 동역학적 계산은 옛 지구역학적 연결의 쪽(배 모양체에서 벗겨진 벽)이 실제로 궤도 진화 동안 역학적으로 지구를 향한 채 남아야 하는 쪽이라는 것, 또는 조석 토크의 영향 아래 다시 이 상태로 고정된다는 것을 통제된 방식으로 증명해야 한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- Paper 4의 궤도역학 방정식으로 어떤 뒷받침되는 동역학적 경로도 필요한 기하학적 관계와 방향을 유지하거나 복원할 수 없음이 증명되거나, 계산이 조석 토크가 천체의 다른 반구를 지구에 고정했을 것임을 보인다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **모델 내 현재 지위:** 현대 동기성의 존재는 일반적인 동역학적 정합 조건으로서 부합한다는 지위로 정의된다. 붙어 있던 과거로부터의 직접적인 역학적 연속성의 증명은 열려 있다는 지위로 정의된다.

B.5 R5 — 네 가지 서로 다른 시계

1. 무엇이 측정되었는가

- **달 기록의 연대:** 달의 연대와 층서적 순서의 특성화는 동위원소 값과 지형학적 값의 판독에 기댄다. 자료는 별개의 물리적 사건을 측정하는 여러 서로 다른 종류의 지질 연대를 보여 준다.
- **모델에서 구별되는 네 가지 달 시계:**
  1. **지각 물질의 결정화 연대:** 광물이 마그마 용융체(용융)에서 자라나 방사성 붕괴의 딸 생성물을 결정 구조 안에 가두기 시작한 시점을 측정한다(동위원소 시계가 째깍거리기 시작한다). 강하고 늦은 열적 가열은 이 시계를 초기화할 수 있다(Resetting).
  2. **충돌 연대 또는 충돌 용융 연대(Impact Melt Age):** 이미 제자리에 고정되어 있던 기존 지각 성분을 녹이거나 바꾸거나 초기화한 운석 충돌 사건의 연대를 측정한다. LEF 모델에서 이 크레이터들은 귀환한 지구 물질의 낙하로 형성되었으며(Paper 6), 그 연대는 반구의 형성이 아니라 이 사건들의 연대를 측정한다.
  3. **현무암 충전 연대(Mare Basalt Age):** 후기 단계에서 충돌 분지를 범람시킨 어둡고 조밀한 고철질 용암의 결정화 연대를 측정한다.

4. **노출 연대 또는 보존 연대(Exposure/Preservation Age):** 물리적 시료의 실험실 분석에서 직접 얻는 것이 아닌 지표. 그것은 예측적 연대 모델을 이용하여 표면의 충돌 크레이터 밀도로부터 통계적으로 추정되며, 표면이 얼마나 오래 노출되어 그 지질 기록을 보존했는지를 정한다. 이 지표는 퇴적물 아래로의 매몰, 침식, 또는 크레이터 포화 상태(Saturation — 새 충돌이 옛 충돌을 지우는 상태)에의 도달에 의존한다.

엄격한 수치 해석의 제약: 표의 방법론적 규칙은 연대를 같은 종류의 시계 안에서만($1 \to 1, 3 \to 3$) 비교할 수 있다고 정한다. 뒷면의 한 종류 시계와 앞면의 다른 종류 시계를 비교하는 것은 심각한 오류로 정의되며, 닫힘의 순서에 대해 아무것도 말해 주지 않는다.

- **바다 시료의 경험적 연대 자료:**
  - Chang'e-5 임무(중국)의 시료는 앞면의 약 2.0 Ga의 젊은 현무암을 기록한다 [S7].
  - Chang'e-6 임무의 시료는 약 2.8 Ga 전 뒷면(South Pole-Aitken 분지 안)의 화산 활동을 기록한다 [S8].

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **후기 충전 연대의 특성:** Chang'e 시료에서 측정된 두 값(2.0 Ga와 2.8 Ga)은 오로지 셋째 시계에 속하는 충전 연대이다. 이것들은 천체 양쪽에서의 후기의 부차적 화산 활동의 예이다. 이로부터 뒷면 전체가 이 단일 시점에 열적으로 닫혔다거나, 앞면이 이 현무암이 형성될 때까지 지구에 물리적으로 붙어 있었다는 지표를 도출해서는 안 된다.
- **방출 순간의 제약:** LEF 모델에서 달은 이 후기 용암이 분출하기 오래전(수십억 년 전)에 공회전선에서 분리되어 방출되었다.
- **SPA(South Pole–Aitken) 분지 연대의 분석:** SPA 분지에 귀속되는 연대 값은 분지 안의 특정 사건의 연대를 측정하며, 분석에서 채취된 물질이 분지 자체의 충돌 용융체를 나타내는지 아니면 그 안에서 발달한 후기 분지의 것을 나타내는지에 엄격히 의존한다. $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$(600 Myr) 같은 연대 차이는 천체의 역학적 구축 기간에 대한 물리적 측정이 아니다. 그것은 가정된 시작 날짜(계의 형성)에서 둘째 시계(충돌 연대)의 판독을 뺀 것이다. 이 창은 시나리오에서 시리즈의 시간축 도식으로 남으며, 내부 연대 일관성 검사라는 별도의 요구조건을 따른다.

3. 판정할 검정

- **균일한 시계 비교 절차:** 이 검정은 두 반구에서 정해진 닫힘과 보존의 단위를 식별하고 지도화하며, 충돌과 용암 충전 사건을 완전히 분리한다. 계산은 양쪽에서 같은 성인적 메커니즘으로 형성된 지각 단위 위에서 첫째 시계(초기 결정화 연대)를 첫째 시계와, 넷째 시계(보존 연대)를 넷째 시계와 비교하며, 오직 이 균일한 대응으로부터만 어느 반구가 원래 더 오래되었는지를 정한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 두 반구의 대표적인 지각 단위가 직접 비교(시계 1 대 시계 1)에서 예측된 것과 반대의 연대 순서를 요구함이 자료로 증명된다면 — 즉, 실험실 불확도 범위와 허용된 후기 변화를 넘어서 앞면의 초기 지각이 뒷면의 지각보다 먼저 굳어 안정되었다면 — 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **모델 내 현재 지위:** 시간축의 설정과 등급의 맞춤은 부합한다는 지위로 정의된다. 초기 지각 자료에 균일한 시계 비교 절차를 적용하는 것은 계산을 위해 열려 있다는 지위로 정의된다(현대의 현무암 자료는 지각 형성 순서에 필요한 확증이 되지 않는다).

B.6 R6 — 측정된 물 대 운반이 요구하는 물

1. 무엇이 측정되었는가

- **용융 포유물(Melt Inclusions)의 분석:** Hauri와 동료들(2011)의 연구진은 지질학적 분출 전에 형성된 감람석($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO}_4$) 광물 결정 안에 밀폐되어 갇힌 달 용융 포유물 안에서 615–1,410 ppm의 물 농도를 정량적으로 측정했다 [S9].
- **측정의 물리적 설명(밀봉된 병 메커니즘):** 용융 포유물은 지표 아래에서 감람석 결정이 자라는 동안 그 부피 안에 밀봉된 오래된 마그마의 작은 방울이다. 결정은 계 안에서 완전히 밀봉된 병처럼 기능한다. 용암이 표면으로 분출하여 대규모 탈기(기체 성분을 우주로 잃음)를 겪었을 때, 감람석 안에 묻힌 방울은 원래의 휘발성 물질 재고를 간직했다.
- **경험적 질량 값:** 매개변수 ppm는 질량 기준 백만분율(Parts per million by mass)로 정의되므로, 상한 농도 1,410 ppm은 질량 기준으로 정확히 0.14%의 물($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$)에 해당한다. Hauri와 동료들은 이 값들이 지구 상부 맨틀에서 유래한 마그마에서 기록된 크기와 같다고 강조했다. 달의 내부는 건조하지 않다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **마그마 시료의 국지적 제약:** 이 경험적 측정들은 포유물 안에 보존된 특정 마그마와 그것을 낳은 달의 원천 영역(Mantling sources)에 대해 유효하며, 달이 형성될 때 달 전체 부피에 걸친 균질하거나 균일한 농도를 나타내지 않는다.
- **포유물 농도와 맨틀 농도의 구분:** 마그마 안의 휘발성 물질 농도와 원천 맨틀(Source rock) 안의 농도 사이에는 엄격한 물리적 차이가 있다. 원천 물질의 부분 용융(Partial melting) 과정에서 휘발성 물질은 낮은 분배 계수(Incompatible elements)를 보이며 높은 우선순위로 액상(용융체) 안으로 옮겨 간다. 결과적으로 형성되는 마그마는 그것을 낳은 모맨틀에 비해 휘발성 성분이 상당히 풍부하다.

- **전구 유속 수지 방정식의 제약:** 전체 달 휘발성 물질 재고의 변화는 모델에서 다음의 동역학 방정식으로 시간의 함수로 나타낸다.

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

여기서 매개변수들은 다음과 같이 정의된다.

- $M_{\mathrm{v,L}}$**:** 달에 있는 휘발성 물질의 전체 질량 재고.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$**:** 공급 흐름과 함께 지구 맨틀에서 오는 휘발성 물질의 양의 공급률.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$**:** 휘발성 물질의 음의 질량 손실률(우주로의 복사적 탈출, 탈기, 또는 모천체로의 재투척).
- **욕조와 뽑힌 마개의 비유:** 이 방정식은 수도꼭지가 열려 있는 동시에 바닥의 마개가 뽑혀 있는 욕조에 해당한다. 최종 수위(오늘날 측정되는 잔여 재고)는 두 유속률($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$)이 정량적으로 계산되지 않는 한, 계를 통해 흐른 전체 질량의 양에 대한 직접적인 지표를 제공하지 않는다. 이 방정식은 동역학적 면적·조성 모델의 구축을 요구하며, 그것만으로 초기 재고를 재구성하지는 않는다. 원시 증기 대기의 존재는 높은 압력 조건에서 깊은 물질에 대해 선택된 밀도에 대한 확증이 아니다. 질량을 가볍게 하는 휘발성 물질은 깊은 곳에서, 암석정압이 강제하는 열역학적 상태로, 물질 구조 자체 안에 용해되어 있어야 한다.

3. 판정할 검정

- **지구화학·열역학 모델 절차:** 이 검정은 Paper 3의 방정식에서 연직 공급 경로를 따른 최소 농도 값과 상태를 도출한다. 이 값들은 우주로 잃은 전체 질량을 빼는 유속 수지 방정식(방정식 6)을 거치며, 계산된 이론적 잔여는 포유물에 기록된 615–1,410 ppm의 경험적 값과 직접 비교된다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 열역학 모델에서 화학적으로 가능한 휘발성 물질 값의 범위가 Paper 3의 지구역학적 메커니즘에서 공급 흐름을 작동시키고 밀도를 낮추는 데 필요한 최소 범위와 겹치지 않거나 그보다 낮음이 증명된다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **통계적 통제의 제약:** 건조하거나 물이 없는 시료 하나를 찾았다고 해서 요구조건에 반하는 증거가 되지는 않는다. 그것은 모든 지질학적 형성 저장소가 원래 건조했음을 보여 주지 않기 때문이다.
- **모델 내 현재 지위:** 내부 휘발성 물질의 존재는 경험적 포유물 자료에 기반하여 부합한다는 지위로 정의된다. 그 동역학적 역할과 유속에 대한 정량적 모델의 종결은 열려 있다는 지위로 정의된다.

B.1–B.6절에서 평가한 모델 구성 요소의 요약

이 분석 시점에서, 자료를 맞대어 보면 다음이 드러난다.

1. 두 천체에 공통된 산소의 동위원소적 동일성(측정 한계 안에서 $0\ \mathrm{ppm}$ 차이).

2. 작은 금속 핵의 존재(질량의 1.4%).

3. 전구적 지각 두께 비대칭(두꺼운 뒷면, 18 km의 지구 돔 껍질과 10% 범위 안에서 일치하는 질량 수지).

4. 고정된 면 방향의 보존(동기 자전 고정).

5. 두 반구에서의 후기 화산 활동의 증거(2.0 Ga와 2.8 Ga의 충전 용암).

6. 보호된 마그마 포유물 안의 내부 물의 존재.

- 이 모든 결과는 LEF 모델의 시나리오가 구조적으로 요구하는 대로 달 위에 실제로 존재하며, 부합한다는 지위에 있다. 각 특성에 대해, 형태적 일치를 결정적 통제 검정으로 바꿀 전용 계산 절차가 정확히 정의되었다.

B.7 R7 — 지각 두께와 질량중심 편심의 공동 계산

1. 무엇이 측정되었는가

- **두 중심의 구조적 구분:** 달 측지학과 지구물리학에서는 두 개의 별개 행성 중심이 정의된다 [S10].
  - **형상 중심(Center of Figure):** 달의 바깥 표면 윤곽의 순수한 기하학적 중심으로, 전구 지형 자료에 최적의 구를 수학적으로 맞추어 계산된다.
  - **질량중심(Center of Mass):** 천체를 이루는 모든 질량과 물질의 역학적·중력적 평형점으로, 달이 궤도에서 그 둘레를 움직이는 동역학적 초점이다.
- **경험적 편심 벡터:** 실제 달에서 이 두 중심은 일치하지 않는다. 그것들은 서로 약 2 km의 선형 거리만큼 떨어져 있으며, 질량중심은 지구를 직접 향하는 앞면(Near Side) 반구 쪽으로 일정하게 편심되어 있다 [S10].

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **비대칭적 질량 결손의 메커니즘:** 사장암질 지각 물질은 그 아래에 놓인 고철질 맨틀 물질보다 가볍고 덜 조밀하다($\rho_c < \rho_m$). 지각이 특히 두꺼운 곳(뒷면)에서는 가벼운 물질이, 그렇지 않았다면 조밀한 맨틀 물질로 채워졌을 기하학적 부피를 차지하므로, 이 반구는 전체 질량이 더 적다. 이 역학계는 속이 빈 공의 안쪽 벽이 한쪽에서는 두꺼운 코르크(가벼운 물질)층으로, 반대쪽에서는 얇은 층으로 덮인 것과 비슷하다. 평형점(질량중심)은 반드시 코르크로 두꺼워진 쪽에서 멀어져, 무거운 핵 물

질이 표면에 더 가까이 놓인 얇게 덮인 쪽으로 옮겨진다. 달 지각의 대규모 비대칭(뒷면의 두꺼운 지각과 앞면의 얇은 지각)은 질량중심을 앞면 쪽으로 옮기도록 물리적으로 강제한다.

편심의 엄격한 수학적 정식화

계산을 위해, 기하학적 형상 중심에서 출발하여 연결 영역(앞면)의 중심, 즉 지각이 최소 두께를 보이는 곳을 직접 가리키는 고정 좌표축 x를 선택한다. 질량중심은 전체 부피 적분으로 수학적으로 정의된다.

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

여기서 dV은 무한소 부피 요소이고, $\rho\left(\mathbf{r}\right)$은 위치 $\mathbf{r}$에서의 국지적 밀도 함수이며, M_L는 달의 전체 질량이다. 완전한 구 대칭을 지닌 천체에서는 좌표 $+x$의 모든 질량 기여가 좌표 $-x$의 대칭적 기여와 정확히 상쇄되므로 적분은 영이 된다. 질량 분포의 비대칭 성분만이 편심 값에 영향을 준다(δx).

시나리오 A: 얇은 껍질 근사

방정식 3으로 나타낸 두께의 지각 모델($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$)을 가정하고, 엄격한 밀도 대비 매개변수 $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$(맨틀 대신 지각 물질이 놓인 세제곱미터마다 부족한 질량을 나타냄)를 정의하면, 중심의 대칭적 핵은 이 축에 대한 질량 모멘트에 영향을 주지 않는다. 얇은 껍질 근사($h \ll R_L$, 지각 두께의 모든 변화가 근사적으로 달 반지름 R_L에 집중됨)에서 적분의 해는 다음 공식을 준다.

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

이 방정식(방정식 8)은 선형 편심 값이, 밀도 대비($\Delta\rho$)와 달의 평균 밀도($\bar{\rho}_L = 3,346$ ק"ג/מ"ק)의 비를 곱한 전구적 비대칭 진폭(A)과 정확히 같음을 증명한다. 일정하고 대칭적인 두께 성분(h_0)은 역학적 계산에서 완전히 빠진다. 쪽에서 쪽으로 각도에 따라 변하는 부분 $A\cos\psi$만이 평형점을 움직인다. 변화의 크기는 분명하다. 수백 kg/m³의 밀도 대비 값(평균 밀도의 약 10분의 1에 해당)에 대해, 비대칭 진폭 $A = 15$ ק"מ은 그 값의 약 10분의 1에 해당하는 편심, 즉 예측 범위인 1–2 km를 강제한다. 양의 부호 벡터($+$)는 편심이 반드시 얇은 쪽(앞면)을 가리킴을 수학적으로 확인한다.

시나리오 B: 유한 두께 적분

지질학적 현실에서 바깥 표면은 근사적으로 구형 윤곽을 유지하며, 두께 변화의 대부분은 지각의 바닥(깊이가 변하는 Moho 경계)에 집중된다. $b = R_L - h_0$가 지각–맨틀 경계의 평균 반지름을 정의할 때, 층의 유한 두께에 걸친 완전한 적분은 다음 방정식을 준다.

$$\delta x = \frac{4\pi \Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

이 방정식(방정식 9)은 방정식 8의 기본 구조를 유지하지만, 그 첫째 항은 R_L 대신 깊은 반지름 b을 놓는다. 변하는 경계가 천체 부피 안 더 깊은 곳에 있으므로 질량중심에 대한 그 역학적 지렛대 팔이 더 짧고, 따라서 계산된 편심 값은 조금 작아진다. 성분 A^3를 포함하는 둘째 항은 두께 변화 자체의 유한한 크기에서 비롯되는 미세한 보정이다.

편심 계산의 고정 수치 값(δx)

값은 고정된 예시 조건에서 계산된다. 기본 두께 $h_0 = 45$ ק"מ과 비대칭 진폭 $A = 15$ ק"מ(그림 1에 상술한 대로 30 km와 60 km의 끝값에서 도출됨).

밀도 대비($\Delta\rho$, kg/m³)	얇은 껍질 근사의 편심(km)	유한 두께 적분의 편심(km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **민감도 분석과 맞춤 범위:** 표의 행을 따라 읽으면 유한 두께의 효과가 편심 값을 불과 몇 퍼센트만 줄임을 알 수 있고, 열을 따라 읽으면 편심 값이 밀도 대비에 정비례함($\Delta\rho$)이 수학적으로 확인된다. 자료는 달에서 관측된 경험적 크기(앞면 쪽으로 약 2 km)가 모델의 매개변수 범위 안에서 정확히 재현됨을 증명한다. 표준적인 밀도 대비 500 ק"ג/מ"ק에서 가운데 행은 2.072 km의 계산된 편심 값을 준다.
- **역문제와 관성 모멘트의 제약:** 이 일치는 독립적인 예측이 아니라 자료에 대한 맞춤(역문제 — Inverse Problem)이다. 정확한 밀도 값의 선택이 입력 매개변수를 고정하기 위해 미리 알려진 경험적 답을 이용하는 데 기반하기 때문이다. 전체 질량을 유지하면서 값 $\Delta\rho$을 바꾸려면 깊은 층의 내부 밀도 값을 보정해야 한다. 완전한 전구 모델은 질량의 제약, 조석 반응(Tidal Response), 정규화된 관성 모멘트(I/MR^2)의 지표를 동시에 충족해야 하며, 이 지표들은 질량이 중심과 표면 사이에 분포하는 방식을 측정하고 맨틀과 핵에서 허용되는 밀도 구조를 제한한다.

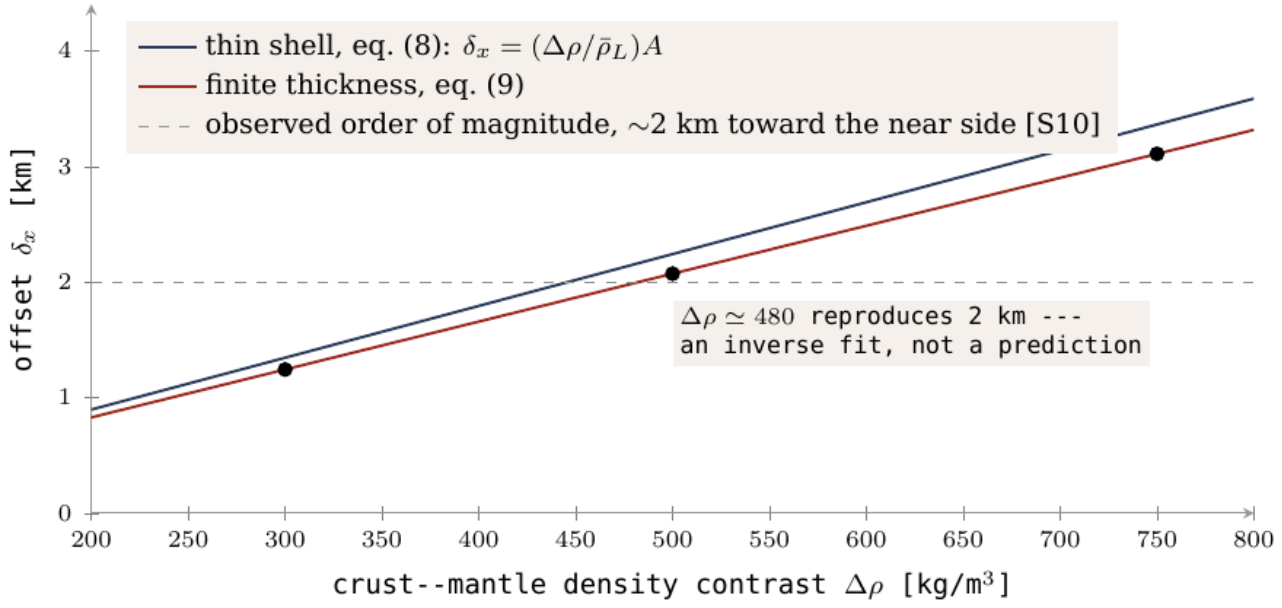


그림 2. §B.7의 공동 검정: 그림 1의 지각이 만드는 질량중심 편심을, 지각과 맨틀 사이의 밀도 대비 범위에 걸쳐 나타낸 것. 부호는 얇은 쪽 (앞면)을 가리키고, 크기는 관측된 규모를 덮는다. 정확히 2 km를 재현하는 밀도는 자료에 대한 맞춤이다.

그림 2의 상세 · 지각 진폭과 편심의 결합 검정

- **가로축(X):** 지각과 맨틀 사이의 밀도 대비($\Delta\rho$), 200에서 800 kg/m³의 범위.
- **세로축(Y):** 킬로미터 단위의 계산된 편심 값(δx).
- **그래프와 보정점:**
  - **짙은 파란 실선:** 얇은 껍질 근사 방정식(방정식 8)을 나타낸다.
  - **빨간 실선:** 유한 두께 방정식(방정식 9)을 나타낸다. 두 선은 완전히 선형이며 원점$(0, 0)$을 지난다.
  - **검은 점:** 표에서 계산한 세 기준점을 표시한다.
  - **회색 수평 파선:** 관측된 경험적 크기 2 km의 기준선을 표시한다.
- **교차점의 설명:** 빨간 선(유한 두께)은 정확히 $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק인 지점에서 경험적 2 km 선과 교차한다. 그래프 위의 주석은 이 교차가 보정된 맞춤이지 독립적인 예측이 아님을 엄격히 강조한다.

공간 벡터 축의 제약

일차원 분석은 편심의 방향, 연결의 위치, 얇은 쪽이 모두 하나의 기하학적 선을 따라 정렬되어 있다고 가정한다. 그러나 실제 달에는 각도 차이가 있다. 모델에서 그린 접촉 중심은 북위 24.1°, 동경 335.2° (Paper 3, §B.4)에 있으며, 이 위치는 평균 지구 직하 기준점($0°, 0°$ — 달 중심에서 본 평균 지구 방향의 축)에서 약 34.0°의 각거리에 놓인다. 접촉 중심 둘레에 놓인 축 모델은 평균 지구선을 따른 곧은 편

심이 아니라, 접촉점 방향을 직접 가리키는 기울어진 편심 벡터를 예측한다. 따라서 지구물리학적 검정은 절대적인 선형 길이만이 아니라 방향의 공간 벡터 성분을 비교해야 한다.

3. 판정할 검정

- **결합 맞춤 절차(Global Joint Inversion):** 이 검정은 하나의 균일하고 고정된 좌표계 안에서 지각 두께 값, 밀도 모델, 지형, 질량중심 편심의 벡터 성분을 동시에 공동 맞춤하는 전구 수학적 역산을 실행할 것을 요구한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 편심의 크기와 그 기울어진 벡터 방향을 달 내부의 나머지 내부 제약(정규화된 관성 모멘트와 조석 반응)과 함께 설명할 수 있는, 문헌에서 물리적으로 뒷받침되는 현실적인 밀도 모델이 전혀 없음이 수학적으로 증명된다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.
- **모델 내 현재 지위:** 양의 부호 벡터의 방향과 크기의 민감도 범위는 정확히 도출되어 부합한다는 지위에 있다. 전구 결합 맞춤 절차의 수행은 열려 있다는 지위로 정의된다.

B.8 R8 — 노출 지대

1. 무엇이 측정되었는가

- **표면의 연속적 발달:** 달의 표면은 공간적 위치에 따라 변하는 형태적·중력적·연대적 특성을 보인다. 핵심 지표에는 선형 지각 두께(킬로미터), 가장 오래된 충돌 크레이터의 밀도와 개체군(Crater Density), 큰 충돌 분지의 지질학적 특성이 포함된다.
- **세 동심 지대의 정의:** 자료는 이 특성들이 달 앞면 중심 둘레의 세 동심(원형) 띠 구조로 배열되어 있음을 보여 준다. 이 띠들의 기하학적 경계는 모델에서 두 보정 단계 아래 정의되었다.
  1. **초기 노출 규칙(9월 검정):**
     - **중앙 접촉 지대:** $0^\circ - 41^\circ$(달 표면적의 정확히 12.5%, 즉 8분의 1).
     - **기저 고리(가장자리 띠):** $41^\circ - 90^\circ$(면적의 37.5%).
     - **뒷면:** $90^\circ - 180^\circ$(면적의 50.0%).
  2. Paper 3의 현재 변환 규칙: 접촉 중심을 북위 24.1°, 동경 335.2°의 좌표에 두고, 기하학적 경계를 다음 값으로 정의한다.
     - **접촉 돔:** $0^\circ - 31^\circ$.
     - **중간 띠:** $31^\circ - 70^\circ$.
     - **먼 부분:** $70^\circ - 180^\circ$.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **모델의 노출 메커니즘:** LEF 모델은 동심 배열을, 달이 형성되어 배 모양체에서 분리되는 동안 그 표면이 서로 다른 단계에서 우주에 노출된 방식으로 설명한다. 돔의 곡면(뒷면)은 처음부터 우주 공간에 열려 있었다. 반면 평평한 기저는 지구 모천체 위에 앉아 있었다. 반구가 구로 둥글어질 때, 기저는 바깥 가장자리에서 안쪽으로 모천체에서 들려 올라갔다.
- **흡착컵의 비유:** 이 물리적 메커니즘은 유리 표면에서 떼어 내는 흡착컵(뚫어뻥)과 비슷하다. 그것은 먼저 바깥 가장자리에서 떨어지고, 마지막으로 기하학적 중심에서 떨어진다. 우주로 마지막에 풀려난 부분은 접촉 자체였으며, 그것은 물리적 방출의 순간에야 노출되었다.
- **세 가지 핵심 특성의 도출:** 이 연대적 노출 순서에서 세 가지 온전한 물리 현상이 도출된다.
  1. **뒷면의 최대 지각 두께:** 옛 껍질은 돔이 닫히는 동안 역학적으로 두꺼워졌다.
  2. **뒷면의 오래된 크레이터 밀도:** 이 부분은 가장 오랫동안 우주에 노출되어 있었으므로, 크레이터 개체군의 가장 이른 지질 기록을 지녀야 한다.
  3. **지대별 분지의 특성:** 각 띠에서 형성된 분지는 그것이 형성될 때 바로 그 영역에 있던 동역학적·열적 조건을 엄격히 기록한다.
- **대칭축의 제약:** 모델은 지각 두께, 보존 연대, 분지의 성격이 다른 어떤 행성 축이 아니라 앞면 중심으로부터의 각거리의 함수로 독립적으로 배열되어야 한다고 예측한다.

엄격한 기하학적 검정 절차

자료에 대한 인위적 맞춤을 막기 위해, 검정은 모두 계산 수행 전에 정해진 정량적 문턱과 엄격한 대조축과 함께 정의된다.

기하학적 축의 특성

- **주축(아지구점):** 북위 0°, 동경 0°로 정의된다 — 지구 바로 아래에 있는 달 표면의 점으로, 접촉 지대가 지구를 직접 향했고 달이 이 방향을 유지했기 때문이다.
- **대조 축과 민감도 보호:** 계산은 세 개의 임의 대조 축(반대쪽 대척점, 달의 북극, 그리고 북위 23°, 동경 320°의 폭풍의 대양 중심. Paper 3에서 갱신된 접촉은 북위 24.1°, 동경 335.2°를 중심으로 함) 위에서 나란히 실행된다. 기하학적 배열은 주축에 대해 가장 높은 유의성으로 성립해야 하며, 임의 축에 대해서는 수학적 개선을 보여서는 안 된다. 이것은 통계적 보호 장치이다. 북극 둘레에서 같은 배열이 얻어진다면, 그 패턴은 메커니즘의 타당성에 대해 아무것도 말해 주지 않는 무작위 산물로 정의될 것이다.

띠의 방법론과 통계적 적분

- **면적 가중(Area Weighting):** 결합된 평균을 계산하기 위해, 격자의 각 칸에 엄격한 면적 가중을 적용한다. 전개 투영에서는 격자 칸이 격자의 극에 가까워질수록 실제 면적이 줄어들므로 가중이 필수

적이다. 이 보정이 없으면 아주 작은 칸이 적도 띠의 큰 칸과 같은 통계적 가중치를 받을 것이다.

- **Spearman 지표에 의한 경향 분석:** 달 표면은 각각 15°의 일정한 폭을 지닌 열두 개의 동심 각도 띠로 나뉜다. 경향을 정하는 통계 지표(매개변수 T5로 표시)는 띠의 순서 번호와 그 평균 두께 사이에서 계산된 Spearman 순위 상관계수(r_s)이다. 이와 함께 세 넓은 띠의 평균 사이의 차이 값(T1)이 보고된다.
- **모델에서 Spearman 상관의 해석:** 이 지표는 서로 다른 띠들을 값의 척도 위에 수학적으로 순위 매기고, 그 순위가 축으로부터 바깥으로의 각거리 순서를 얼마나 따르는지를 검토한다.
  - $+1$ 값은 완전한 단조 증가를 나타낸다(각 띠가 그 앞의 띠보다 일관되게 두꺼움).
  - 0 값은 계에 기하학적 순서가 전혀 없음을 나타낸다.
  - -1 값은 일관된 단조 감소를 나타낸다.
  - 이 지표는 모델의 예측에 완전히 맞추어, 상승 곡선의 수학적 함수가 아니라 방향적 순서의 존재 자체를 검토하기 위한 것이다.

바다 포함의 제약(마스크 없음)

- **예측의 핵심 요소로서의 바다:** 어두운 바다 분지는 앞면에서 가장 얇은 지각이다. LEF 모델에서 그것들은 물리적으로 접촉 원반의 원래 분출 개구부(Paper 3, §B.5)로 정의되며, 그 가장 젊은 표면을 나타낸다. 따라서 예측 자체가 축의 중심에서 극단적으로 얇은 지각과 오래된 충돌 크레이터의 희소함을 강제한다.
- **마스크의 전면 금지(No Masking):** 주 통계 검정에서 바다 면적을 빼거나 마스크하는 것은 전면적으로 금지된다. 그것을 제거하면 예측 자체가 계에서 빠져 검정의 타당성이 무효가 될 것이다. 과학 문헌에서 크레이터 계수에 쓰이는 표준 마스크(후기 현무암을 그 아래 놓인 오래된 크레이터 개체군을 가리는 표면 덮개로 취급함)는, 독자가 두 가지 서로 다른 판독 방법론 아래에서 결과를 검토할 수 있도록, 오로지 부차적인 대조·비교 항목으로만 나란히 실행되고 보고된다. 이 두 기하학적 경계는 그림 6의 경사 지도 위에 나타내어 그려져 있다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 주축에 대한 Spearman 상관계수 값(r_s)이 임의 대조 축보다 유의하게 높은 양의 통계적 유의성을 보이지 않거나, 가중 띠 평균이 접촉 돔($0^\circ - 41^\circ$ 또는 $0^\circ - 31^\circ$)의 지각이 뒷면의 바깥 띠들보다 두껍거나 오래되었음을 보인다면, 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주될 것이다.

중력 용어와 매스콘 메커니즘

- **부게 이상(Bouguer Anomaly):** 눈에 보이는 바깥 형태적 지형의 영향을 받는 중력 끌림을 뺀 뒤, GRAIL 임무의 우주선이 측정한 중력장 기록을 나타낸다. 남은 중력은 지각 아래 지하에 숨은 질량

과 밀도의 분포를 직접 드러낸다.

- **매스콘(Mascon — 질량 집중):** 물리적으로 충돌 분지 아래에 있는 특히 강한 양의 부게 이상으로 정의된다. 매스콘의 존재는 조밀한 고철질 맨틀 물질($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$)이 연직으로 올라와 분지의 얇은 지각 바로 아래의 얕은 위치를 차지하고 있음을 보여 준다.
- **고리형 매스콘 분지(Ringed Mascon Basin):** 중앙의 질량 집중에 더해, 분지 중심을 둘러싸는 반대 중력 부호(질량 결손)의 뚜렷한 둘레 고리를 보이는 중력 구조.
- 그림 6의 판독 제약: 지도는 아지구점($0^\circ, 0^\circ$) 둘레의 두 동심원으로 기하학적으로 나뉜다.
  1. **실선 원 안($0^\circ - 41^\circ$):** 접촉 원반의 영역.
  2. **실선 원과 파선 원 사이($41^\circ - 90^\circ$):** 가장자리 띠의 영역.
  3. **파선 원 밖($90^\circ - 180^\circ$):** 뒷면 반구의 영역.
- **매스콘의 경험적 분포:** 가장 큰 비고리형 매스콘은 접촉 원반의 영역 안쪽 깊숙이 고정되어 있다. 고리형 매스콘 분지는 가장자리 띠에 집중되어 있다. 그리고 두꺼운 지각 위에 놓인 일반적인 충돌 분지는 그 너머, 뒷면에 있다.

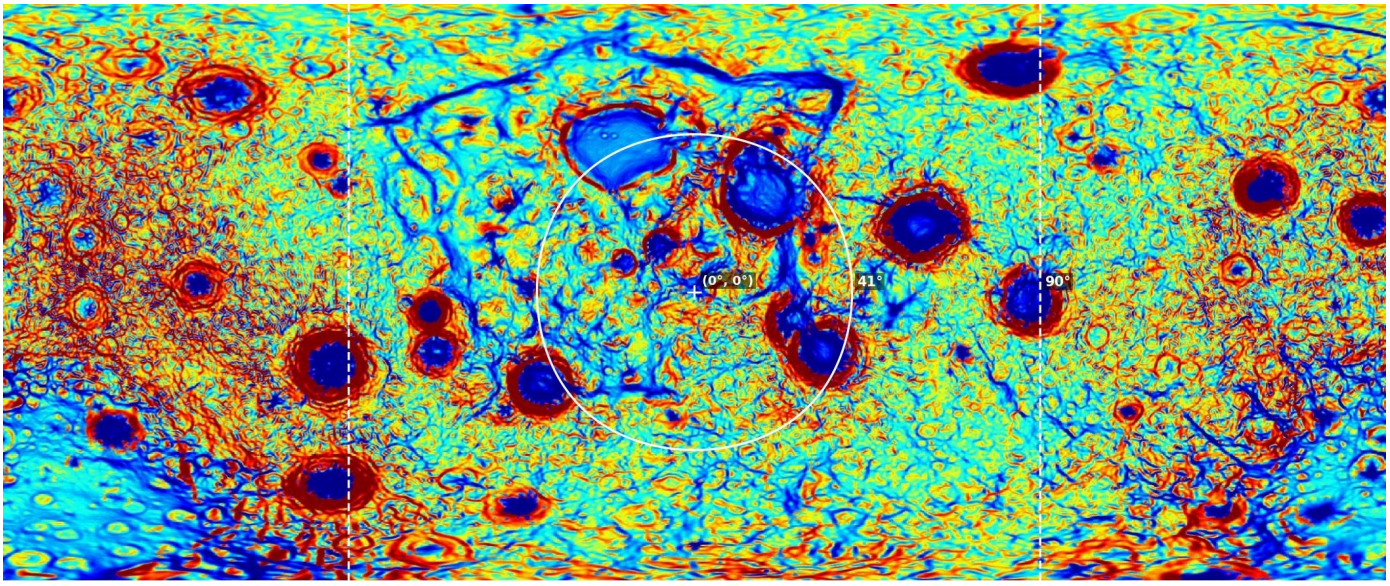


그림 6. GRAIL의 Bouguer 경사 지도 위의 세 노출 지대. 아지구점(0°, 0°)에서 41°(실선)와 90°(파선)의 원은 9월 검정에 쓰인 변환 규칙의 접촉 원반, 가장자리 띠, 뒷면을 표시한다 (Paper 3, §B.4. 현재 경계는 §B.8). 파랑: 얇은 지각 아래의 질량 집중. 빨강: 그 가장자리. 가장 강한 비고리형 매스콘은 접촉 원반 안에, 고리형 분지는 띠에, 두꺼운 지각 위의 분지는 그 너머에 있다 (검정 T1–T5). 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75°. 뒷면은 지도의 두 가장자리로 나뉜다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 중력 경사 (NASA/JPL-Caltech/MIT).

그림 6 · GRAIL의 Bouguer 경사 지도 위의 세 노출 지대

- **투영 매개변수:** 동경 0° 좌표를 중심으로 한 원통 투영(Plate Carrée), 위도 $\pm 75^\circ$. 뒷면은 지도의 양쪽 끝 가장자리로 나뉜다.
- **중력 범례:**
  - **파랑:** 강한 양의 Bouguer 이상(얇은 지각 아래의 질량 집중/매스콘)을 표시한다.

    - **빨강:** 이상의 솟아오른 가장자리를 표시한다.
- **기하학적 경계(9월 검정):** 각반지름 41°의 실선 원과 각반지름 90°의 파선 원이 접촉 원반, 가장자리 띠, 뒷면의 경계를 표시한다(이 경계는 B.8절에 상술한 대로 각각 31°과 70°로 수치가 갱신되었다).

다섯 가지 통계 검정(T1–T5)의 절차 표

표는 통과 제약과 불일치 문턱을 엄격히 정의한다. 통과 문턱과 하한 문턱선 사이의 수치 범위는 미결정 범위로 정의된다(자료가 필요한 강도로 예측을 확인하지는 않지만, 그것과 물리적으로 모순되지도 않는다).

검정	경험적 자료 산물	모델의 예측	통과의 수치 문턱	다음의 경우 부합하지 않음
T1 — 지각 두께	Apollo 지진 기준점에 보정된 GRAIL 전구 지각 두께 모델 [S3], 분해능 1°의 격자.	평균 두께는 접촉 원반에서 가장자리 띠로, 그리고 뒷면으로 단조 증가해야 한다.	- 각 띠의 평균이 앞의 띠보다 ≥ 5 ק"מ만큼 큼. - 뒷면 빼기 접촉 원반의 차이: ≥ 15 ק"מ. - 15°의 하위 띠에서: 경향 역전이 한 번을 넘지 않음.	- 뒷면 빼기 접촉 원반의 차이 < 10 ק"מ. - 세 띠의 배열이 단조적이지 않음.
T2 — 오래된 크레이터	층서적으로 선넥타리스기 또는 넥타리스기에 귀속되는 지름 ≥ 20 ק"מ의 크레이터 [S12]. 10^6 km²당 면적 밀도(바다 면적은 검정에 포함됨).	뒷면이 가장 조밀하고, 가장자리 띠가 중간이며, 접촉 원반이 가장 희박해야 한다. 뒷면/가장자리 비의 이론적 상한 $= 3$(돔에서 온전히 올라간 개체군의 경우).	- 뒷면/가장자리 비 ≥ 1.3. - 뒷면/원반 비 ≥ 1.5. - 가장자리/원반 비 ≥ 1.1.	- 뒷면/가장자리 비 < 1.1. - 접촉 원반이 뒷면과 같은 밀도를 보임.
T3 — 고리형 매스콘 분지	GRAIL의 Bouguer 경사에서 질량 집중과 뚜렷한 바깥 고리를 지닌 충돌 분지 [S3, S4].	분지의 기하학적 중심이 가장자리 띠에 집중된다.	고리형 매스콘 분지의 $\geq 60\%$이 축으로부터 $41^\circ - 105^\circ$의 각도 범위에 있음.	분지의 $< 40\%$, 또는 $\cos\theta$ 함수에서 완전히 균일한 분포(무작위로 섞임).

검정	경험적 자료 산물	모델의 예측	통과의 수치 문턱	다음의 경우 부합하지 않음
T4 — 비고리형 매스콘	뚜렷한 바깥 고리 없이 극단적인 양의 Bouguer 이상을 지닌 충돌 분지.	중심이 정확히 접촉 원반의 영역 안과 그 기하학적 가장자리에 있다.	가장 강한 매스콘 열 개 가운데 $\geq 70\%$이 각반지름 50° 안에 있음.	강한 매스콘의 $< 50\%$.
T5 — 축의 고유성	위 검정들의 모든 자료 집합을 지구 직하 축, Procellarum 축, 두 임의 대조 축 위에서 동시에 다시 실행.	예측된 배열이 처음 두 축에서 유의하게 성립하고, 대조 축에서는 완전히 없다.	각 대조 축의 통계적 경향 지표가 주축 지표 값의 절반($< 50\%$)보다 낮음.	단 하나의 임의 대조 축이 주축과 같거나 그보다 높은 상관 수준의 배열과 자료 조직을 보임.

경험적 결과와 정량적 실행(2026년 9월)

아래의 결과는 과학 문헌에 발표된 자료 집합 위에서 통계 검정 T1, T2, T5를 처음으로 경험적으로 실행한 것이다.

T1 — 지각 두께(정량적 실행)

검정은 GRAIL 자료 보관소 [S3]에서 도출된 지각 두께의 네 가지 서로 다른 수학적 모델(분해능 0.25°의 격자, 전구 평균이 각각 34 km, 35 km, 43 km, 43 km로 고정됨) 위에서 동시에 실행되었다. 네 모델은 지각 전체의 기준선 높이를 선형적으로 옮기는 서로 다른 지구물리학적 가정에 기댄다.

면적 가중 띠 평균은 아래 표에 제시한다(정확한 값과 차이는 수치 반올림 전에 격자 자료에서 도출되었다).

GRAIL 자료 보관소의 지각 모델	접촉 원반(km)	가장자리 띠(km)	뒷면(km)	차이: 뒷면 빼기 원반(km)
모델 1(전구 평균 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
모델 2(전구 평균 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
모델 3(전구 평균 43 km - 가)	37.0	39.3	47.3	10.3
모델 4(전구 평균 43 km - 나)	36.8	39.1	47.4	10.6

- T1 결과의 분석: 배열의 경향은 네 지구물리학적 모델 모두에 걸쳐 완전히 단조적이다. 모든 모델에서 지각은 접촉 원반에서 최소 두께를 보이고, 가장자리 띠에서 두꺼워지며, 뒷면에서 최대 두께에 이른다($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).
- **불일치 문턱의 제약:** 뒷면과 접촉 원반 사이의 수치 차이 값은 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km, 10.6 km이다. 하한 문턱선이 < 10 ק"מ의 문턱값으로 미리 정해졌으므로, 모델 1의 틀에서 경험적 차이(9.65 km)는 0.35 km만큼 불일치 범위 안으로 들어간다. 모델 2–4는 미결정 범위 안에 놓인다(10.0 km는 정확히 문턱선 위에, 10.3 km와 10.6 km는 그 위에 있다).
- **엄격한 방법론적 판정:** 검정 T1은 필요한 통과 문턱(≥ 15 ק"מ)을 넘지 못했으며, 모델 1의 틀에서는 그 하한 문턱선보다 0.35 km 차이로 아래에 있다. 가장 큰 형태적 단계는 가장자리 띠에서 뒷면으로의 이행에서 일어난다. 반면 접촉 원반에서 가장자리 띠로의 선형 단계는 모델에서 정한 단계당 5 km의 문턱값보다 상당히 작다.

T5 — 축의 고유성(정량적 실행)

- **전구 상관계수의 계산:** 천체의 표면적을 지구 직하 축 둘레의 폭 15°인 열두 개의 동심 각도 띠로 나누면, GRAIL의 네 지각 모델 모두에 걸쳐 일정하고 매우 높은 Spearman 순위 상관계수 값 $+0.87$이 얻어진다.
- **통계적 유의성:** 이 상관에 대응하는 확률 값(p-value)은 다음과 같다.

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

이 값은 계에 실제 지구역학적 경향이 존재하지 않는데도 열두 띠에 걸쳐 이렇게 강한 단조적 배열이 무작위로 생길 통계적 확률이 만 번의 시행 가운데 단 두 번에 해당함(0.02%)을 증명한다.

- 모델 1에서 등급의 거동: 띠 평균은 열두 띠 가운데 열 개의 연속된 띠를 따라 연속적으로 단조 증가하며, $30^\circ - 45^\circ$ 띠 구간의 최솟값 26.8 km에서 $165^\circ - 180^\circ$의 반대 극 띠 구간의 최댓값 45.6 km에 이른다.
- **임의 대조 축의 실행:**
  - 달의 북극 축은 -0.43의 음의 상관 값을 준다.
  - 남극 축은 $+0.43$의 약한 양의 상관 값을 준다.
  - 극동쪽 가장자리 축(동쪽 림)은 $+0.76$의 값을 준다.
  - 폭풍의 대양(Procellarum) 축은 $+0.74$의 값을 준다.
- **엄격한 방법론적 판정:** 검정 T5는 완전히 통과했다. LEF 모델에서 예측된 지구역학적 축은 다른 어떤 임의 대조 축보다 유의하게 높은 상관 수준으로 지각 두께 분포를 수학적으로 조직하고 배열한다. Procellarum 축이 그 값에서 계에 가까워지는 것은, 그것이 지리적으로 지구 직하 축에서 불과 수십 도 떨어져 있고 같은 중력 패턴의 내재적 부분을 그것과 공유하기 때문이다. 반면 LEF 메커니

즘과 아무런 동역학적 관련이 없는 달의 자전극은 지각 자료를 약한 상관 수준으로, 그리고 서로 반대 방향으로 배열한다.

T2 — 가장 오래된 크레이터(정량적 실행)

검정은 기하학적 지름이 20 km 이상인 모든 충돌 크레이터에 대해 Robbins의 전구 크레이터 목록 [S13] 위에서 완전히 실행되었다(층서적 연대만으로 분류된 목록은 보관소 자료에서 이용할 수 없으므로, 모든 지질 연대의 크레이터 6,973개 전체 집합).

정량적 값은 표면적 10^6 קמ^{2}당 크레이터 밀도 단위로 계산된다.

크레이터 계수 실행의 방법론	접촉 원반	가장자리 띠	뒷면
바다를 집합에 포함(엄격한 주 검정)	99	164	219
표준 바다 마스크 적용(대조 항목)	160	193	218

- **T2 결과의 분석(바다 포함):** 지대 사이의 점진적 밀도비는 다음의 고정된 값을 준다.
  - **뒷면 / 가장자리 띠 비:** 1.34(≥ 1.3로 정한 통과 문턱을 넘음).
  - **뒷면 / 접촉 원반 비:** 2.21(≥ 1.5로 정한 통과 문턱을 넘음).
  - **가장자리 띠 / 접촉 원반 비:** 1.65(≥ 1.1로 정한 통과 문턱을 넘음).
- **엄격한 방법론적 판정:** 검정 T2는 세 통계적 비 모두에서 완전히 통과했다. 뒷면 지각 위의 오래된 크레이터 밀도는 중앙의 접촉 원반 영역에서 기록된 밀도의 두 배를 넘는다. 바다 분지를 특징짓는 젊은 크레이터의 희소함은 모델에서 방출의 순간 이후에 일어난 후기의 낙하 — 우주로 던져졌다가 달에 중력적으로 붙잡힌 지구 물질의 질량(Paper 6, §M.1)과 우주 먼지 성분의 후기 퇴적 — 가 배 모양체의 흡착컵에서 마지막으로 노출된 앞면의 표면 위에 떨어진 것으로 설명된다.
- **대조 항목의 분석(바다 마스크 적용):** 현무암 면적을 마스크한 상태로 계산을 실행하면(마스크되지 않은 고지 면적 10^6 קמ^{2}당으로만 계수), 각각 1.13, 1.37, 1.21의 밀도비가 얻어진다. 예측된 단조적 배열은 온전히 유지되며, 정해진 하한 문턱선 위에 서 있다. 이 결과는 표면의 동심원적 조직이 바다의 통계적 처리 방식에 의존하지 않는 내재적 전구 특성임을 증명한다. 마스크를 적용하면 차등적 대비가 줄어들지만 경향이 뒤집히거나 사라지지는 않는다.
- **전체 계수의 한계:** 현재의 경험적 계수는 (Robbins 목록의 한계 때문에) 모든 연대의 크레이터에 걸쳐 수행되었으므로, 방출의 순간 이후 천체의 모든 영역에 분산되어 떨어진 젊고 후기인 크레이터 개체군도 그 안에 포함한다. 이 후기 충돌의 존재는 띠 사이의 차등적인 통계적 대비를 균일하게 희석하며, 그것을 인위적으로 만들어 낼 수 없다. 검정 절차가 원래 정의한 대로 층서적 연대(선넥타리스기와 넥타리스기)만으로 분류한 계수는 아직 모델에서 수행되지 않았다.

기하학적 갱신과 공간 적분의 절차(2026년 10월 15일)

1. 무엇이 측정되었는가(방향과 경계 조건의 갱신)

- **지구역학적 접촉축의 이동:** 초기 보정 검정(2026년 9월)은 표준 좌표($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$)에 있는 이론적 지구 직하 축에 기댔지만, 모델의 갱신된 기하는 물리적 접촉 중심을 북위 24.1°, 동경 335.2°의 고정 좌표에 둔다 [부록 A]. 이 위치는 평균 지구 직하 축에 대해 34.0°의 각도 편차를 보인다.
- **동심 띠 경계의 갱신:** 천체 표면 위 세 노출 지대의 정의는 Paper 3의 현재 변환 규칙에 기반하여 다시 보정되었으며, 이 규칙은 이전의 문턱 반지름(41°과 90°)을 다음의 구조적 문턱값으로 대체했다.
  - **접촉 돔:** $0^\circ - 31^\circ$(접촉 원반을 대체함).
  - **띠(중간 띠):** $31^\circ - 70^\circ$(가장자리 띠를 대체함).
  - **먼 부분:** $70^\circ - 180^\circ$(뒷면을 대체함).
- **방법론적 제약:** 모델 1의 충돌 크레이터 밀도와 지각 두께 자료는 이 갱신된 기하 위에서 다시 계산되었다(재실행되었다). 이것을 새로운 검정의 실행으로 보아서는 안 되며, 표에서 미리 정한 같은 문턱과 불일치 문턱에 대비하여 현재의 지대를 다시 계산한 것이다. 이때 접촉 돔, 띠, 먼 부분이 각각 접촉 원반, 가장자리 띠, 뒷면의 자리에 놓인다.
- **분지 검정의 지위:** 분지 분포 검정 T3와 T4는 아직 계 위에서 실행되지 않았다. 모든 원시 자료 집합, 수학적 처리 스크립트, 가중 띠 평균은 논문의 재현 패키지 안에 고정되어 저장되어 있다.

재계산의 고정 수치 값(현재 기하)

값과 차이는 수치 반올림을 수행하기 전에 자료 격자에서 정확히 도출되었다. 비의 지표는 기하학적 순서에 따라 먼 부분/띠, 먼 부분/접촉 돔, 띠/접촉 돔으로 나타낸다.

자료 산물(현재 기하)	접촉 돔	띠	먼 부분	비 또는 선형 차이
크레이터 ≥ 20 מ"ק, 10^6 km²당 (바다 면적과 SPA 분지를 계산에서 제외)	53	187	220	비: 1.17 / 4.15 / 3.55
크레이터 ≥ 20 מ"ק, 10^6 km²당 (바다 면적을 완전히 계수)	26	148	215	비: 1.45 / 8.42 / 5.81
지각 두께(모델 1), km (바다 면적을 계에 남김)	26.3	30.3	36.2	차이: 뒷면 빼기 돔 = 9.9 km
지각 두께(모델 1), km (바다 면적과 SPA 분지를 제외)	31.3	33.0	38.9	차이: 뒷면 빼기 돔 = 7.5 km

2. 모델은 재계산 결과를 어떻게 설명하는가

크레이터 개체군 분석(Robbins ≥ 20 ק"מ [S13])

- **바다와 SPA 분지를 제외한 분석:** 바다의 현무암 면적과 South Pole–Aitken 분지의 후기 형태 구조를 계수의 분자와 면적 적분 모두에서 제외하면, “같은 것끼리”의 균일한 비교(초기 고지 지각 대 고지 지각)가 얻어진다. 밀도는 10^6 km²당 53, 187, 220개 크레이터의 값을 준다.
- T2 검정 문턱에 대한 확인: 얻어진 비 값(4.15와 3.55)은 미리 정한 통과 문턱(뒷면/원반 비에 대해 ≥ 1.5, 가장자리/원반 비에 대해 ≥ 1.1)을 넘는다. 먼 부분/띠의 비(1.17)는 하한 문턱선(< 1.1) 위에 있지만 이론적 통과 문턱(≥ 1.3)보다 낮으므로 미결정 범위 안에 놓인다. 단조적 배열 경향은 온전히 유지된다.
- **바다를 포함한 분석(9월의 관례):** 10^6 km²당 26, 148, 215개 크레이터의 극단적인 밀도 값을 주며, 이는 1.45, 8.42, 5.81의 뚜렷한 배분비를 강제한다.

지각 두께 분석(분해능 1°의 GRAIL 모델 1)

- **바다를 포함한 분석(엄격한 T1 관례):** 모델에서 바다는 구조적 개구부의 물리적 기록으로 정의되므로, 그것을 계산에 포함하는 것이 필수적이다. 가중 평균은 26.3 km, 30.3 km, 36.2 km의 값을 준다. 요구되는 단조적 배열은 온전히 성립하며, 먼 부분의 지각은 접촉 돔의 지각보다 9.9 km 더 두껍다. 이 차이 값은 원래의 하한 문턱선(< 10 ק"מ)보다 불과 0.1 km라는 미세한 거리만큼 아래에 있다.
- **바다와 SPA 분지를 제외한 분석:** 31.3 km, 33.0 km, 38.9 km의 두께 값을 주며, 이는 전구 선형 차이를 7.5 km로 줄인다.
- 모델 2–4의 격자 제약: 모델 2–4는 전체 격자의 외삽과 처리를 필요로 하므로, 모델의 향후 실행으로 남겨 둔다. 9월의 초기 기하 위에서 이 모델들은 모델 1에 비해 0.37에서 0.92 km 더 높은 차이 값(뒷면 빼기 원반)을 주었다. 이 경향은 재계산에서도 반영될 것으로 예상된다.

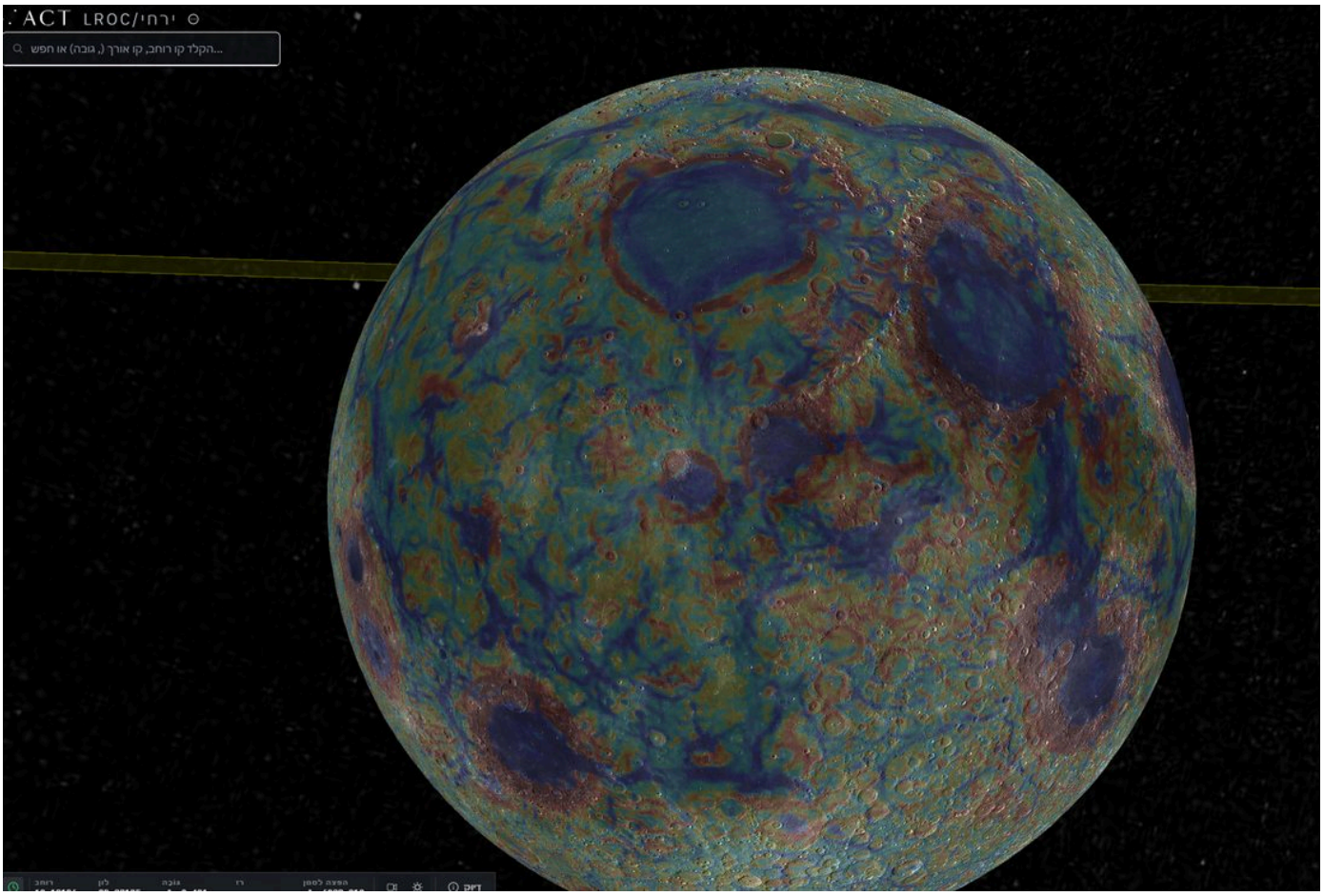


그림 7. 접촉 지대 — 앞면의 중심. 기저부의 잔여 접촉 원반이었던 영역으로, 방출 때에야 노출되었다. 가장 강한 질량 집중, 가장 얇은 지각, 가장 젊고 매끄러운 바다가 있으며, 고리가 없다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 경사 층 (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

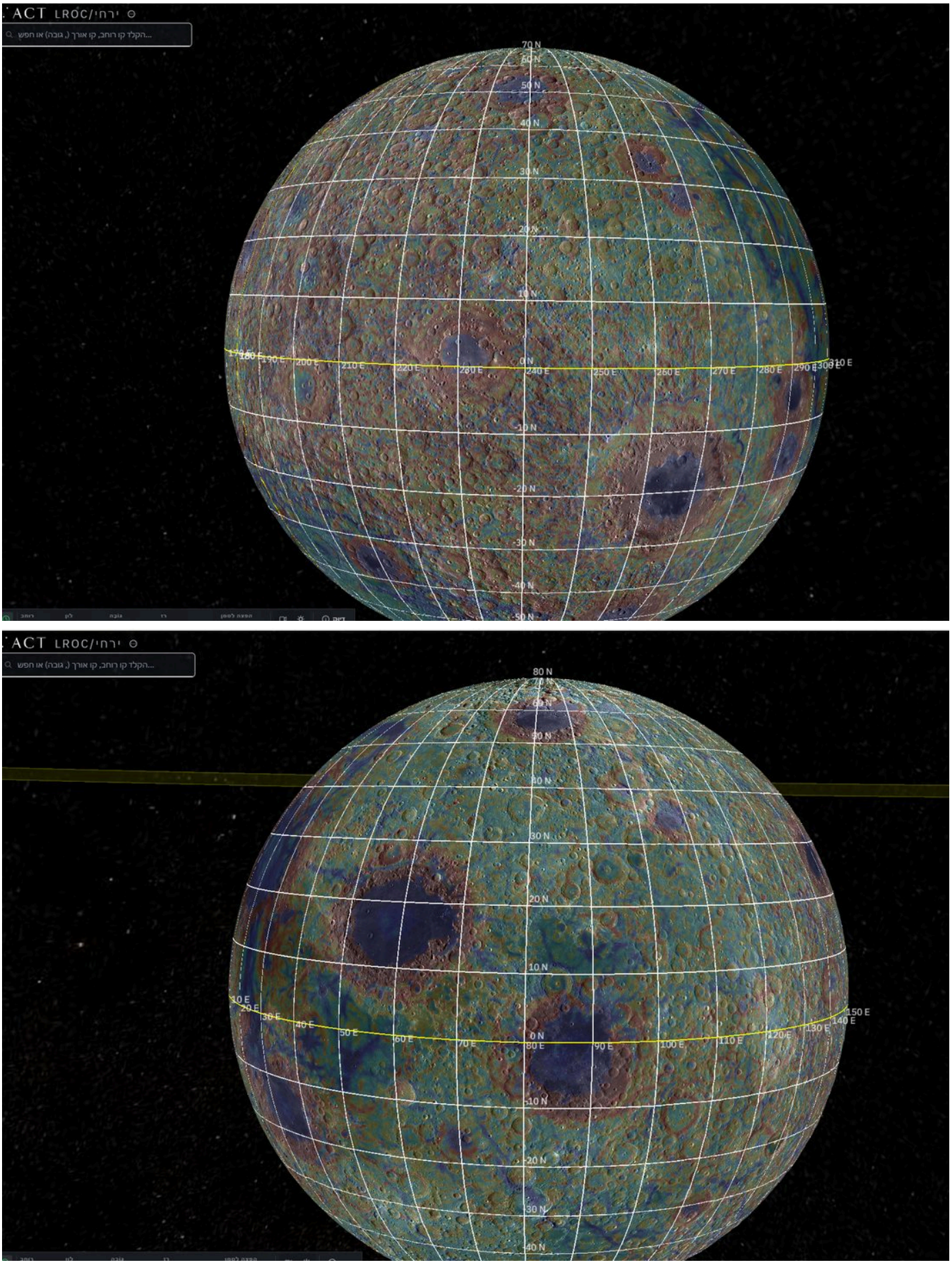


그림 8. 가장자리 띠 — 기저 고리. 왼쪽은 270°E 둘레의 원반 가장자리, 오른쪽은 90°E 둘레. 질량 집중과 뚜렷한 고리를 지닌 분지가 동쪽과 서쪽 두 가장자리 모두에 있다. 둥글어지는 동안 접촉이 가장자리에서 원반으로 줄어들 때 노출된 영역이다. 그것이 두 가장자리 모두에 나타나는 것은 닫히는 반구가 주는 결과이다. 기저는 한쪽에서만이 아니라 그 가장자리 전체를 따라 풀려났다. 출처: 그림 7과 같음.

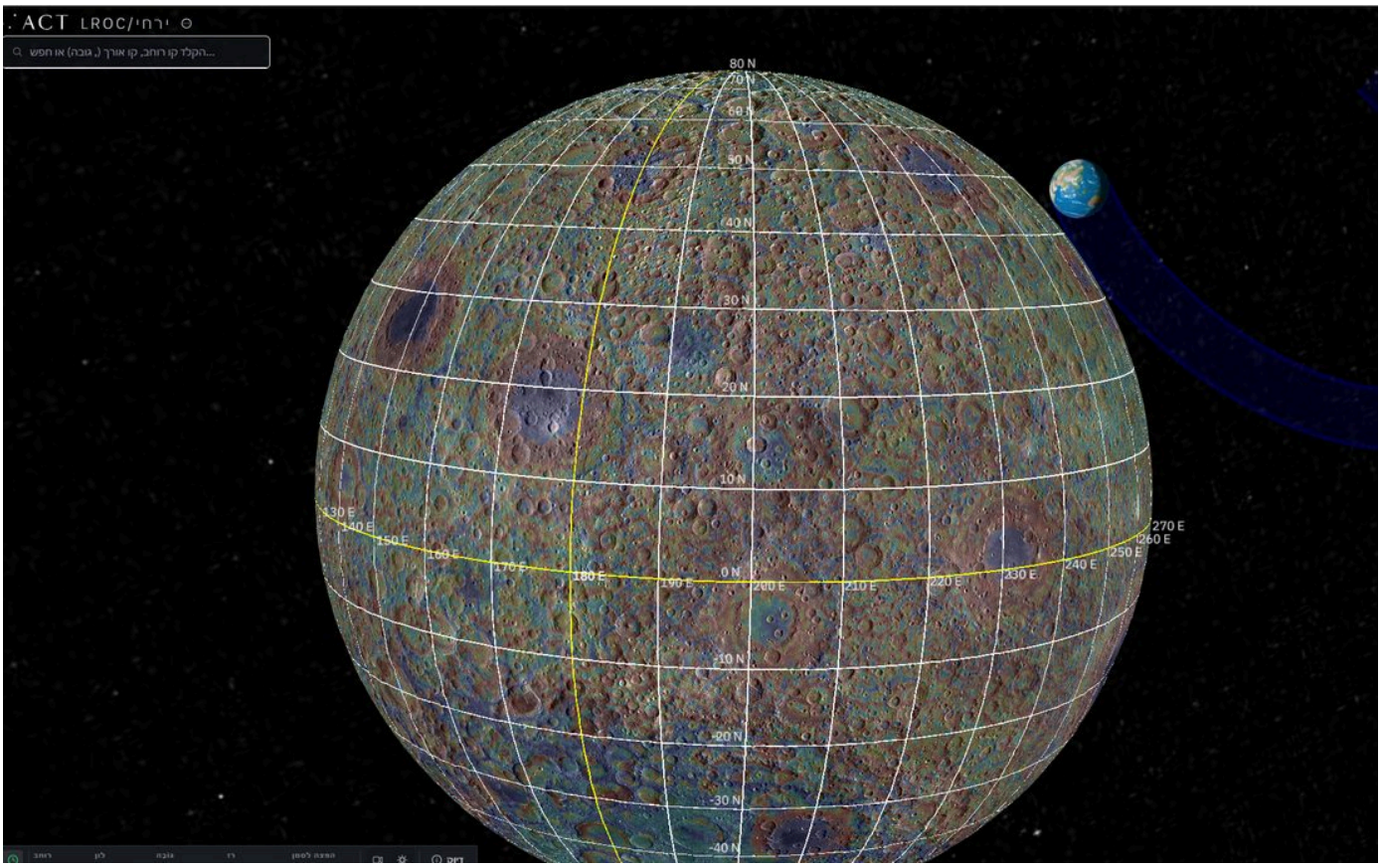


그림 9. 돔의 옛 표면 — 뒷면, 180°E를 중심으로 하며, 지구는 250–270°E 둘레의 원반 가장자리 위에 있다. 질량 집중도 고리도 없는, 두꺼운 지각 위의 분지. 껍질이었던 지각은 닫힘에서 세 배로 두꺼워졌으며, 평평한 돔 단계부터 노출되어 가장 오래된 기록을 지닌다. 출처: 그림 7과 같음.

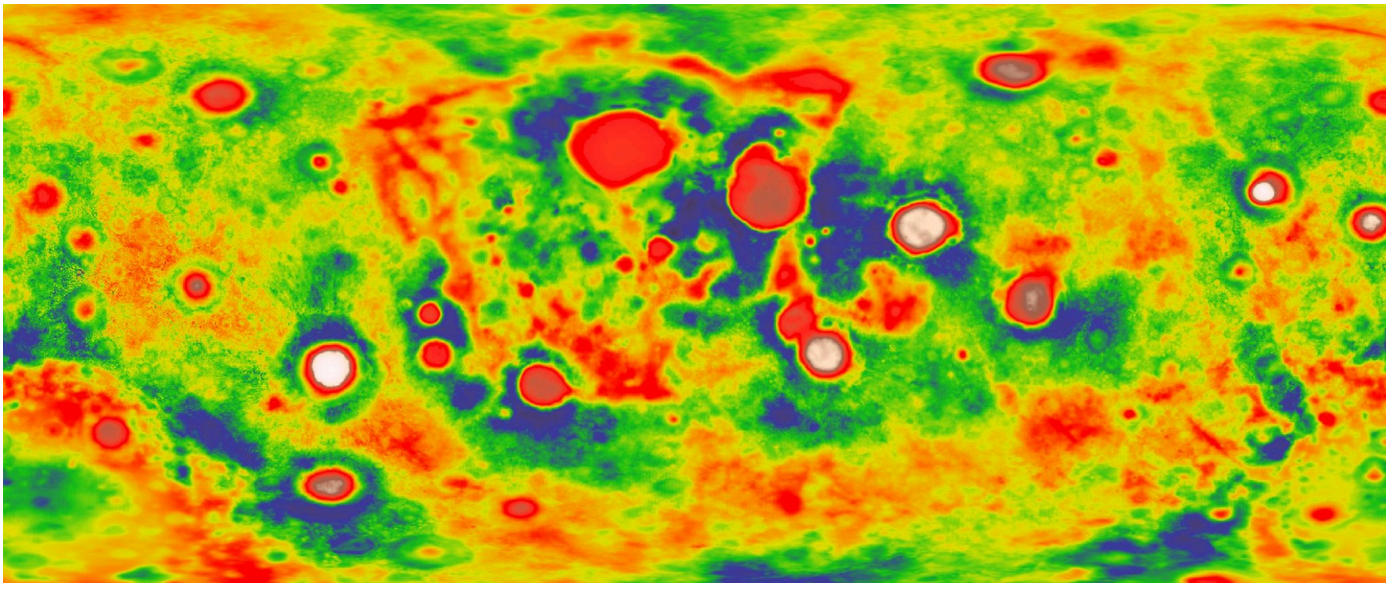


그림 10. GRAIL의 Bouguer 중력 이상, 구면 조화 차수 6–660, 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75°. 가장 낮은 차수, 즉 달 전체에 걸친 가장 넓은 변화를 제거하여 분지 규모의 특징이 두드러지게 했다. 빨강과 하양: 양의 이상, 질량 집중. 파랑: 음의 이상. Orientale(왼쪽, 95°W)는 고전적인 과녁 패턴 — 음의 고리 안의 양의 중심 — 즉 띠의 고리형 분지의 지문을 보인다(T3). Imbrium과 Serenitatis는 가운데에서 뚜렷한 음의 고리 없이 양이다(T4). 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 중력 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

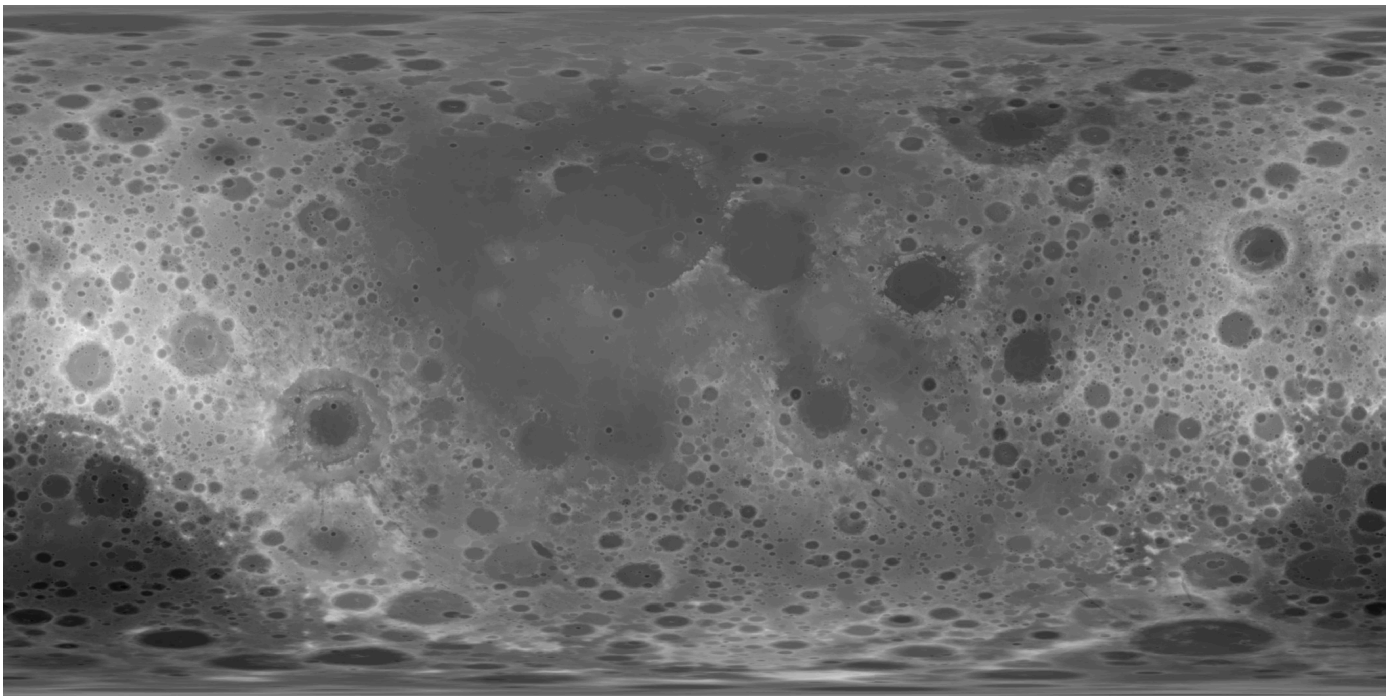


그림 11. 달의 전구 고도(SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), 0°E를 중심으로 한 원통 투영. 어두운 곳은 낮고 밝은 곳은 높다. 앞면의 바다와 분지 바닥은 움푹한 곳이다. 지도 양쪽 가장자리의 뒷면 고지는 높은 곳이며, 달의 가장 오래된 크레이터 개체군을 지닌다 — 이 개체군은 껍질 위에 실려 올라가 그것과 함께 압축되었고, 돔의 닫힘 때문에 앞면보다 조밀하며(Paper 3, §B.6. 검정 T2), 그 크레이터들은 온전하게 원래 크기로 실려 갔다(Paper 7). 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

그림 7–11의 상세: 달 표면 구조의 배열

그림들은 앞면 중심축에서 바깥으로의 거리의 함수로, 공간적 연속을 따라 지구조적·중력적 구조가 변하는 양상을 보여 준다.

- **그림 7 · 접촉 지대 — 앞면의 중심:** 지구역학적 기저부의 잔여 접촉 원반이었던 영역, 즉 물리적 방출의 순간에 마지막으로 우주에 노출된 영역을 그린다. 이 영역은 가장 강한 비고리형 질량 집중(매스콘), 가장 얇은 지각, 가장 젊고 매끄러운 바다를 특징으로 하며, 바깥 고리 구조가 없다.
- **그림 8 · 가장자리 띠 — 기저 고리:** 왼쪽 시야(270°E 둘레의 원반 가장자리)와 오른쪽 시야(90°E 둘레)를 보여 준다. 이 영역은 두 지리적 가장자리(동쪽과 서쪽 모두)에서 Bouguer 경사에 내부 질량 집중과 뚜렷한 둘레 고리를 지닌 충돌 분지를 보인다. 이 패턴은 역학적 둥글어짐 과정 동안 접촉의 가장자리가 안쪽으로 줄어들 때 노출된 영역을 나타낸다. 두 가장자리 모두에 구조가 나타나는 것은 반구 닫힘의 직접적인 기하학적 산물이다. 기저는 하나의 지리적 쪽이 아니라 둘레 가장자리 전체를 따라 풀려나 연직으로 떨어져 나갔다.
- **그림 9 · 돔의 옛 표면 — 뒷면:** 180°E 좌표를 중심으로 한다(지구는 250°E–270°E 범위의 원반 가장자리 위에 있음). 두껍고 높은 지각 위에 서 있으며 질량 집중도 중력 고리도 없는 충돌 분지를 보여 준다. 이 영역은 원래 돔의 껍질이었던 지각으로 정의되며, 닫힘 동안 선형적으로 세 배 두꺼워졌다. 그것은 우주에 처음으로 노출되었으므로, 천체에서 가장 오래된 연대 기록을 지닌다.

- **그림 10 · GRAIL의 Bouguer 중력 이상(구면 조화 차수 6–660):** 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 $\pm 75^{\circ}$. 개별 분지 규모의 구조를 두드러지게 하기 위해 가장 낮은 차수(대규모 전구 변화)를 수학적으로 제거했다.
  - **따뜻한 색(빨강과 하양):** 양의 이상(질량 집중/매스콘)을 표시한다.
  - **파랑:** 음의 이상(질량 결손)을 표시한다.
  - **Orientale 분지(Orientale - 95°W, 왼쪽 가장자리):** 고전적인 과녁 패턴 — 음의 고리 안에 둘러싸인 양의 중력 중심 — 을 보이며, 이는 띠의 고리형 분지의 물리적 지문이다(검정 T3).
  - **Imbrium과 Serenitatis 분지:** 가운데에 있으며, 뚜렷한 바깥 음의 고리 없이 강한 양의 이상을 보인다(검정 T4).
- **그림 11 · 달의 전구 고도(SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** 0°E를 중심으로 한 원통 투영. 어두운 색은 지형적으로 낮은 영역(움푹한 곳)을, 밝은 색은 높은 영역을 나타낸다. 앞면의 바다 분지와 분지 바닥은 주요한 지형적 움푹한 곳이다. 지도 양쪽 가장자리의 뒷면의 높은 고지는 전구적 높은 곳을 나타내며, 가장 조밀하고 오래된 크레이터 개체군을 지닌다(검정 T2). 이 지각은 돔의 껍질 위에 연직으로 실려 올라가 그것과 함께 압축되었으며(Paper 3, §B.6), 그 오래된 크레이터들은 온전하게 실려 가 원래의 지름을 유지했다(Paper 7).

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 처음 세 통계 검정(T1, T2 또는 T3) 가운데 어느 하나라도 그것에 대해 정해 둔 수치상의 하한 문턱선 아래로 내려가거나, 축 고유성 검정 T5에서 완전한 불일치가 나타나면, 이 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주된다.

모델의 현황과 대안의 분리 (Competitor Hypothesis)

- **모델 안에서의 현재 상태:** 완전한 검증을 위해 열려 있는 상태로 정의된다. 동심원 배열은 돔의 기하(Paper 1)에 대한 결정적 관측이며, 그것이 없다면 이 기하와 맞지 않았을 것이다.
- **경쟁 가설(열적·지구화학적 이상):** 문헌에서 널리 받아들여지는 과학적 대안은 달의 비대칭을, 중심이 Procellarum 지역(Procellarum KREEP Terrane — PKT)에 있는 단일한 태고의 열적·조성적 이상이 존재했다는 것으로 설명한다 [S4]. 이는 앞면의 거대한 지역으로, 천체의 다른 부분에 비해 상당히 더 뜨거웠고 열을 내는 방사성 원소(K, REE, P, Th, U)가 풍부했다.
- **가장자리 띠의 판별력:** 열적 이상 모델(PKT)은 앞면과 뒷면 사이의 뚜렷한 양분(Dichotomy)을 성공적으로 예측하고 설명하지만, 그 사이에 있는 가장자리 띠(중간 띠)의 기하학적 존재와, 그 안에 고리 모양 매스콘 분지가 선택적으로 집중되어 있다는 사실은 예측하거나 설명하지 못한다. 따라서 중간 띠는 두 설명을 완전히 구분하고 갈라놓는 지구물리학적 특성이다. 단순한 양분은 두 모델 모

두에서 예상되지만, 고유한 유형의 분지를 지닌 중간 띠를 이루는 세 번째 지대는 오직 LEF 메커니즘의 노출 연대와 순서에서만 도출된다.

- **잔여 데이터 상황의 요약:** 예측된 축은 대조 축들보다 높은 유의 수준으로 지각 데이터를 정렬한다(T5 통과). 오래된 충돌구의 밀도는 예측된 동심원 순서를 따르며 모든 비가 통과 문턱값 위에 있다(T2 통과). 전 지구적 두께의 배열은 GRAIL의 네 모델 모두에서 확인된다(배열이 유지되며, 모델 1의 차이는 9.65 km, 재계산에서는 9.9 km이다). 분지 검정 T3, T4 두 검정은 재현 패키지에서의 완전한 실행을 기다리고 있다.

B.9 누적 점수 대신 검정 결과

방법론적 문제와 통계적 분리

- **누적 점수의 배제:** Part B는 지금까지 처음 여덟 요구조건 각각을 경험적 측정과 대조해 왔다. 자연스러운 다음 단계는 결과들을 하나의 수 — 지지되는 행의 수와 열려 있는 행의 수를 나타내는 — 로 수학적으로 합산하고, 그 합을 모델의 전체 성공 확률로 읽는 것일 것이다. 이 논문은 그러한 접근을 배제하고, 대신 각 요구조건의 개별 상태를, 데이터가 이미 확인하는 것과 아직 완료해야 할 계산을 명시하는 하나의 통합된 표로 제시한다.
- **대차 항목들의 상호 의존:** 서로 다른 행들의 증거적 무게를 독립적인 실험인 것처럼 합산해서는 안 되며, 일치하는 행의 수만으로 “성공 확률”을 계산해서도 안 된다. 물리적 이유는 단순하다. 뒷면의 두꺼운 지각(R3)과 앞면 쪽으로 치우친 질량중심(R7)은 달에 관한 두 개의 별개의 지구물리학적 사실이 아니다. 두 번째 특성은 첫 번째에서 직접적이고 결정론적으로 따라 나온다. 한쪽에서 조밀한 맨틀 물질을 대신하는 가벼운 지각 물질은 중력 평형점을 필연적으로 반대쪽으로 옮기기 때문이다(§A.7). 앞면의 얇은 지각 영역을 채우는 달의 바다 분지들과 그것들이 지닌 젊은 표면은 같은 하나의 질량 분포를 바라보는 세 번째의 형태학적 관점이다. 이것들을 세 개의 별개 성공으로 세는 것은 하나의 소포를 세 개의 저울에 따로 달고 서로 독립된 세 개의 무게를 보고하는 것과 같다.
- **결과 분류의 은폐:** 가중된 수치 점수는 이 논문이 엄격히 구분하는 세 가지 결과 유형 사이의 방법론적 차이를 감추고 흐릴 것이다. 곧 물리 방정식에서 직접 도출된 결과, 사후적인 매개변수 맞춤, 그리고 아직 데이터로 검증되지 않은 독립적 예측이다. 표는 각 요구조건을 그 자체의 유변학적·기하학적 용어로 보고하며, 모델의 평가는 오직 그것을 검증할 수 있는 검정에 근거해서만 이루어진다.

요구조건 R1–R18의 현황표: 검증과 열린 과제

이 표는 각 요구조건이 과학적 경로 위에서 “요구됨” 상태로부터 “검증됨” 상태로 나아가는 정확한 위치를 정의한다. 표는 원래의 8개 요구조건(R1–R8)과 나중에 추가된 10개 요구조건(R9–R18)으로 이루어진다.

역학적 요구 조건	현재 경험적으로 지지되는 것	검정을 완료하는 데 필요한 계산 또는 측정
R1 지구 기원	실험실에서 측정된 계들에서의 뚜렷한 동위원소 유사성.	저장소들과 과정들의 근원에 대한 통합된 다중 계 대차의 개발.
R2 적은 금속	지진학적 내부 데이터가 작은 금속 핵과 부합한다.	흐름 속에서의 금속 이동과 그 분리에 대한 유체역학적 계산.
R3 비대칭	넓은 규모의 비대칭 지각과 불균일한 현무암 활동.	정량적 수학적 프로필과 근원–지각 질량 대차의 도출.
R4 방향	현재 $1{:}1$ 비율의 동기 자전 고정.	궤도 진화 전 과정에 걸친 연결 방향 벡터의 연속성 증명.
R5 보존 순서	결정화 연대, 충돌, 후기 활동의 서로 다른 이력.	봉인 순서를 측정하는 단위들의 균일한 연대 비교.
R6 휘발성 물질	포유물에서 채취된 깊은 마그마 속 내부 물의 존재.	구축에 역학적으로 충분한 농도와 열역학적 상태의 계산.
R7 질량중심	앞면 쪽으로의 기하학적 변위; 모델에서 벡터의 부호가 일치한다.	변위의 크기, 방향, 내부 구조에 대한 공동의 수학적 해.
R8 노출 지대	검정이 통계적으로 실행되었다: - T5 통과(예측된 축 둘레에서 $r_s = +0.87$, 4개 모델 모두에서). - T2 통과(경험적 비: 1.34 / 2.21 / 1.65). - T1 통과하지 못함(뒷면/원반 차이: 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 km. 모델 1은 10 km에 놓인 하한 문턱선보다 0.35 km 아래로 내려갔고, 모델 2–4는 판정 불가 범위에 있다. 단조 배열은 모든 모델에서 유지된다).	층서 연대별로 분류된 충돌구 집단에 대한 T2 검정의 실행; 분지 검정 T3, T4 실행.
R9–R15 Paper 3의 배 모양체	R15 통과: 극에서 충돌구 지름에 의존하는 높은 충돌구 밀도($1.09 \to 1.53$)가 기록되었다(Paper 7에 따름).	R9–R14 요구조건은 그 검정 기준과 함께 C.6절에 정식화되어 있다.
R16–R18 배 모양체 이후	R16 지지됨: 달의 바다 저면의 지각이 젊다(지름 ≥ 20 ק"מ의 날카로운 충돌구 밀도 10^6 km²당 0.8개, 평원에서는 18.3, 고지대에	요구조건 R18은 그 검정 절차와 함께 C.7절에 정식화

역학적 요구조건	현재 경험적으로 지지되는 것	검정을 완료하는 데 필요한 계산 또는 측정
	서는 207, Paper 6). R17 지지됨: 두 물질 출구의 구조적 기록(Paper 8, 그림 C.1).	되어 있다.

확장된 검정 행 R8의 정량적 분석

R8 행은 Part B의 구조적 요구조건 가운데, B.8절에서 미리 정해 둔 정량적 문턱값을 갖춘 통제된 통계 검정으로서 완전히 실행된 유일한 것이다:

- **T5 검정(축 고유성):** 지각 두께의 분포가 예측된 지구역학적 축(지구를 향하는 축) 둘레에서, 임의의 대조 축들보다 높은 유의 수준으로 배열되어 있는지를 검사한다. $+0.87$의 스피어먼 계수 값은, 축의 중심에서 바깥으로 띠에서 띠로 갈수록 지각이 거의 예외 없이 단조적으로 두꺼워짐을 수학적으로 확인하며, 어떤 대조 축이나 극도 이 상관 수준에 이르지 못한다.
- **T2 검정(충돌구 밀도):** 세 노출 지대 사이에서 큰 충돌구(≥ 20 מ"ק)의 밀도를 비교한다. 데이터에 따르면 뒷면의 밀도는 가장자리 띠의 1.34배, 접촉 원반의 2.21배이고, 가장자리 띠의 밀도는 접촉 원반의 1.65배이다 — 흡착판 노출의 연대 순서와 완전히 일치한다.
- **T1 검정(전 지구적 지각 두께):** GRAIL의 네 모델에 걸쳐 지각 두께에서 같은 단조적 단계를 확인하며, 차이 값(뒷면 빼기 접촉 원반)은 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km, 10.6 km이다. 통과 문턱값이 ≥ 15 מ"ק로, 하한 문턱선이 10 מ"ק로 정해졌으므로, 모델 1은 하한 문턱선보다 0.35 km 아래로 내려가며 T1을 통과하지 못한 것으로 규정한다(이 값들은 대비를 문턱선 위에 두고 T1을 열린 상태로 불렀던 이전 판에서 갱신되었다). 단계 자체는 모든 모델에서 유지된다.

마지막 두 행은 Part C의 결과를 요약한다: 거기에서 추가된 열 개의 지구역학적 요구조건 가운데 R15, R16, R17에는 Paper 6, 7, 8의 방정식에서 나온, 측정되고 확인된 정량적 지지가 이미 있다. 나머지 요구조건들은 그것을 판정하기 위한 검정과 함께 정식화되어 있다.

PART C

상승과 연결의 추가적 신호

Part A와 B는 일곱 가지 고전적 요구조건과 R8의 노출 지대 — 달의 기원에 관한 모든 이론이 설명해야 하는 특성들 — 을 다루었다. Part C는 LEF의 경로만이 예측하는 신호들로 향한다. 곧 껍질 위에 실려 위로 운반된 충돌구 기록(C.1), 달이 솟아오른 지구 위의 장소와 달이 연결된 채 남아 있던 달 위의

장소(C.2), 물질이 지나간 개구부들(C.3), 방출의 방식(C.4), 뒤에 남은 깊은 구조(C.5), 그리고 Paper 3의 배 모양체와 그 뒤의 논문들에 따라 추가된 요구조건들(C.6–C.7)이다. 이 가운데 몇몇은 지도 읽기에 기대며, 이 Part는 각각에 대해 모델의 읽기를 다른 읽기들과 구분할 검정을 제시한다.

문제와 방법론적 접근

- **형태학적 외관의 고유성 한계:** 지질도나 중력 지도에서 식별되는 부합하는 구조적 외관은 여러 다른 해석과 지구물리학적 이론을 받아들일 수 있다.
- **검정에 기반한 해석의 분리:** 이 논문의 과학적 접근은 저자의 형태학적 관측을 작업 가설(Hypotheses)을 세우는 토대로 엄격히 유지하면서, 가능한 서로 다른 해석들을 완전히 구분하는 것을 목표로 하는 전용 정량적 검정을 정의하는 것이다.

C.1 껍질과 함께 솟아오른 기록으로서의 충돌구

1. 무엇이 측정되었는가(기록의 기하학적·유변학적 특성)

- **원래 지각 집단의 진화:** 달이 최종적인 구형 구조를 얻기 전에 지구의 암석권 껍질 위에서 형성된 태고의 충돌구 집단의 특성이 측정되었다. 모델에서 껍질은 근원 영역 위에 있는 모천체의 가벼운 바깥 지각(SiAl)으로 정의되며, 이 지각은 자라나는 천체의 바깥 피부로서 연직으로 솟아올라 오늘날의 달 지각이 되었다(§A.3).
- **충돌구 운반 메커니즘:** 껍질은 점성–강체 상태에 있었으므로, 그 위에 형성된 충돌구들은 그것과 함께 일체로 움직였다. 이는 유연한 천 위에 그린 표시가, 천을 들어 올릴 때 천과 함께 움직이는 것과 같다. 돔의 기하학적 폐합 과정은 기존의 기록을 훨씬 더 작은 표면적 안으로 모으고 집중시키도록 강제했다.
- **충돌구 압축의 매개변수(Paper 7):** Paper 7의 정량적 측정은, 단단한 껍질이 태고의 충돌구들을 구조적으로 온전한 채로 운반하며 그 원래의 선형 지름을 보존했고, 반면 붙어 있는 천체의 역학적 둥글어짐 과정은 충돌구들을 지리적 공간에서 서로를 향해 밀고 압축했음을 확립한다:
  - **극의 중앙값 지름:** 같은 크기 문턱값을 유지할 때, 적도 띠의 충돌구 중앙값 지름에 비해 1.06배 크다. 다섯 개의 통계적 크기 검정 가운데 네 개가 충돌구의 크기가 독립적으로 보존되었음을 확인하며, 어떤 검정도 충돌구 자체의 선형 수축 흔적을 보이지 않는다.
  - **크기에 따른 밀도 변화(R15):** 충돌구 밀도는 충돌구 지름의 함수로서 유의하게 증가한다. 비의 값은 20–30 km 지름 범위에서 1.09이고, 60–100 km 지름 범위에서는 1.53까지 올라간다(§C.6에 상세). 이 자료는 더 크고 더 오래된 충돌구들이 역학적 둥글어짐 과정의 더 긴 부분 동안 존재했고, 따라서 더 큰 공간적 압축을 겪었음을 보여 준다. 형태학적 기록은 지리적 압축(서로 가까워짐)을 겪었지만, 충돌구 자체의 지름은 줄어들지 않았다.

규칙 폐기의 제약: Paper 3의 초기 보정 규칙 — 돔 위의 충돌구가 처음 지름의 0.58까지 물리적으로 수축하면서도 기하학적 원형을 유지할 수 있고, 그 때문에 집단이 최대 3배까지 조밀해질 수 있다고 가정한 — 은 Paper 7의 정밀한 크기 검정에 따라 완전히 폐기되었다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **기록 노출의 비대칭:** 뒷면 반구만이 원래의 돔 껍질과 그 태고의 충돌구를 지니고 있었다. 반면 중간 띠(가장자리 띠)와 접촉 돔(접촉 원반)은 보호된 배 모양체의 기저부 아래에 놓여 있었으며, 벗겨짐과 물리적 방출 과정 이후의 더 늦은 단계에서야 우주 공간에 노출되어 충돌구를 받았다.
- **연대적 단계의 벡터:** 이 메커니즘에서 나오는 직접적인 지구역학적 예측은, 가장 오래된 충돌구들이 뒷면에서 최대 밀도를, 중간 띠에서 더 낮은 밀도를, 그리고 접촉 돔 영역 안에서 최소 밀도(가장 성긴)를 보여야 한다는 것이다(이것이 §B.8에 상세히 기술된 T2 검정에서 측정되는 통계적 단계의 순서이다). 이 태고의 집단이 식별의 정해진 대상이며, 모델은 오늘날 표면에서 보이는 모든 충돌구가 이 초기 단계에서 형성되었다고 주장하지 않는다.

지각의 역학적·유변학적 제약

- **원형 보존 메커니즘(Pure Compaction):** 뒷면에 있는 태고 충돌구들의 원형 형태가 보존된 것은 불균일한 변형(전단)에 대한 물리적 제한이 존재했음을 요구한다. 원형은 역학적 응력이 없었음을 가리키는 것이 아니라, 그 응력의 성격을 가리킨다. 기하학적으로, 균일한 정수압적 압축(Pure compaction)은 원의 면적을 줄이되 그것을 타원으로 만들지 않는 반면, 전단 응력(Shear)이나 선호 방향으로의 벡터적 인장은 그 기하를 타원형으로 바꾼다. 돔의 폐합 과정은 물리적으로 첫 번째 유형(균일 압축)의 메커니즘으로 정의된다. 뒷면의 오래된 고지대(Highlands) 단위 위에 있는 원형 충돌구는 모델의 직접적 산물이며, 반면 선호 벡터를 따라 체계적으로 길쭉해진 충돌구가 식별된다면 이 논지와 맞지 않았을 것이다.
- **유변학적 점성 문턱의 제약:** 지구의 시알 껍질이 그 위의 충돌구 구조를 오랫동안 보존하려면, 물질은 배 모양체가 솟아오르는 시간 규모에서 소성 흐름이나 점탄성 흐름을 결코 겪어서는 안 된다. Paper 3의 모델은 계의 엄격한 점성 한계를 다음과 같이 정의한다:

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

이 극단적인 점성 값(파스칼·초 단위)은, 돔의 몸체가 그 아래에서 폐합되고 변형되는 동안 충돌구의 기하를 단단하고 안정된 고체 상태로 붙들 만큼 지각이 충분히 강하다는 것을 보장한다. 충돌구 가장자리에 실린 고리형 압축(Annular compaction) — 둘레의 암석권 표면이 구심적으로 안쪽으로 끌려갈 때 충돌구 테두리가 받는 역학적 압박 — 의 존재는 모델의 독립적인 역학적 예측으로 남으며, 후기 운석

착지나 열적 침강(Subsidence) 과정의 결과로 생긴 균열과 열곡 체계와는 층서적으로 구분되어야 한다.

3. 판정할 검정

- **분류된 형태계측 분석의 절차:** 이 검정은 상대 연대와 구조적 보존 정도의 기준(조화된 목록에 따른)에 근거하여 충돌구 집단을 엄격히 선택하고 분류할 것을 요구한다. 측정은 면적 밀도, 지름 분포 함수, 기하학적 타원율 매개변수를 계산하고, 그것들을 갱신된 접촉 축의 중심($24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$)으로부터의 정확한 각거리의 함수로 분석하며, 달의 바다의 현무암 매몰 지역에는 완전한 마스킹 통제를 적용한다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 통계 분석에서 뒷면 반구의 오래된 충돌구 집단이 중간 띠의 집단보다 최소 1.3배($1.3\times$)만큼 더 조밀하지 않다는 것이 나타나거나, 뒷면에서 이 충돌구들의 중앙값 지름이 유의하게 더 작다는 것이 입증되거나, 그것들이 선호 벡터를 따라 체계적인 타원율 편차를 보이면, 이 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주된다.
- **분출의 제약:** 젊은 현무암 충전 표면 위에 충돌구가 없다는 것은 그 자체로 오래된 역학적 연결의 흔적이 아니다. 되돌아온 지구 물질(Ejecta)의 근원과 그 착지의 운동학적 에너지에 대한 특성 기술은 Paper 6에서 따로 전개된다.

C.2 지구의 근원 지역과 달의 연결 지점

1. 무엇이 측정되고 예측되었는가(상승과 연결의 위치)

- **양쪽 식별의 제약:** 달의 질량이 지구로부터 솟아올라 분리되었다면, 모델은 두 개의 별개 지리적 위치를 정하고 정확히 명시해야 한다. 곧 구조가 솟아오른 지구 위의 측지학적 위치와, 최종 방출의 순간까지 천체가 연결된 채 남아 있던 달 위의 위치이다.
- **지구 위 근원의 좌표:**
  - **배 모양체의 기저부:** Kiritimati 섬(Kiribati의 Line 제도에 있는 Christmas Island) 근처, 대략 북위 1.9°, 서경 157.5°에 위치하며, 태평양 LLVP 이상(하부 맨틀의 거대 저속도 영역으로, 핵–맨틀 경계 바로 위에 놓여 있다) 바로 위에 있다.
  - **배 모양체의 등(서쪽으로의 기울어짐):** 자전 벡터의 방향과 반대로 서쪽과 북쪽으로 뒤로 기울었다. 저자의 초기 읽기는 이 등을 북태평양 중부, 대략 북위 25°, 동경 165°에 표시한다(Paper 3, §B.1).

    - **배 모양체의 끝(달이 형성된 곳):** Paper 9(줄무늬)의 결과에 따르면, 끝의 중심은 북위 9.3°, 동경 169.3° 좌표 근처에 고정되며, Kiritimati의 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km의 선형 거리에 있다(이전 판에서는 3,770 km). 이 지역은 서로 3,360 km 떨어져 있는 형태학적 줄무늬의 두 굽이 사이에 경계 지어진다. 북태평양의 줄무늬는 그 배 모양체의 선행 벽(전면)이 다시 무너질 때 접혀서 생긴 주름진 기록이다.
- **달 위 접촉의 좌표:**
    - **구축 언덕의 중심:** 북위 16.6°, 동경 13.1° 근처에 위치한다.
    - **마지막 접촉의 중심(연결 축):** 북위 24.1°, 동경 335.2° 근처에 고정되며, 그 안에는 주 공급 개구부인 Mare Imbrium 분지(Paper 3, §B.4)가, 보조 분출 개구부로 정의되는 Mare Serenitatis 분지와 함께 놓여 있다. 저자의 초기 읽기(대략 북위 23°, 동경 320°)는 참고와 비교의 항으로만 쓰인다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **현대의 지형학적 특성 기술:** 이 식별들은 오늘날의 지형과 중력 지도의 읽기에 근거하며, 판 이동 모델로부터 독립적으로 복원된 고지리 좌표가 아니다. 오늘날 태평양에 젊은 현무암질 해양 지각이 있다는 것은 모델과 모순되지 않는다. 표면이 새로워졌기 때문이다. 읽기는 암석권과 그 아래 맨틀의 깊은 반구적 비대칭을 가리킨다.
- **궤도 방출 위도의 부합:** 달 위의 접촉 중심은 북위 24° 근처에 고정된다. 한편 Paper 4의 궤도역학 방정식은 달이 정확히 22.5°의 태고 위도에서 물리적으로 방출되었다고 도출한다. 이 만남은, 표면 형태에서 읽어 낸 접촉점과 궤도 역학에서 독립적으로 도출된 방출 위도가 몇 도의 작은 오차 범위 안에서 서로 부합함을 보여 준다.

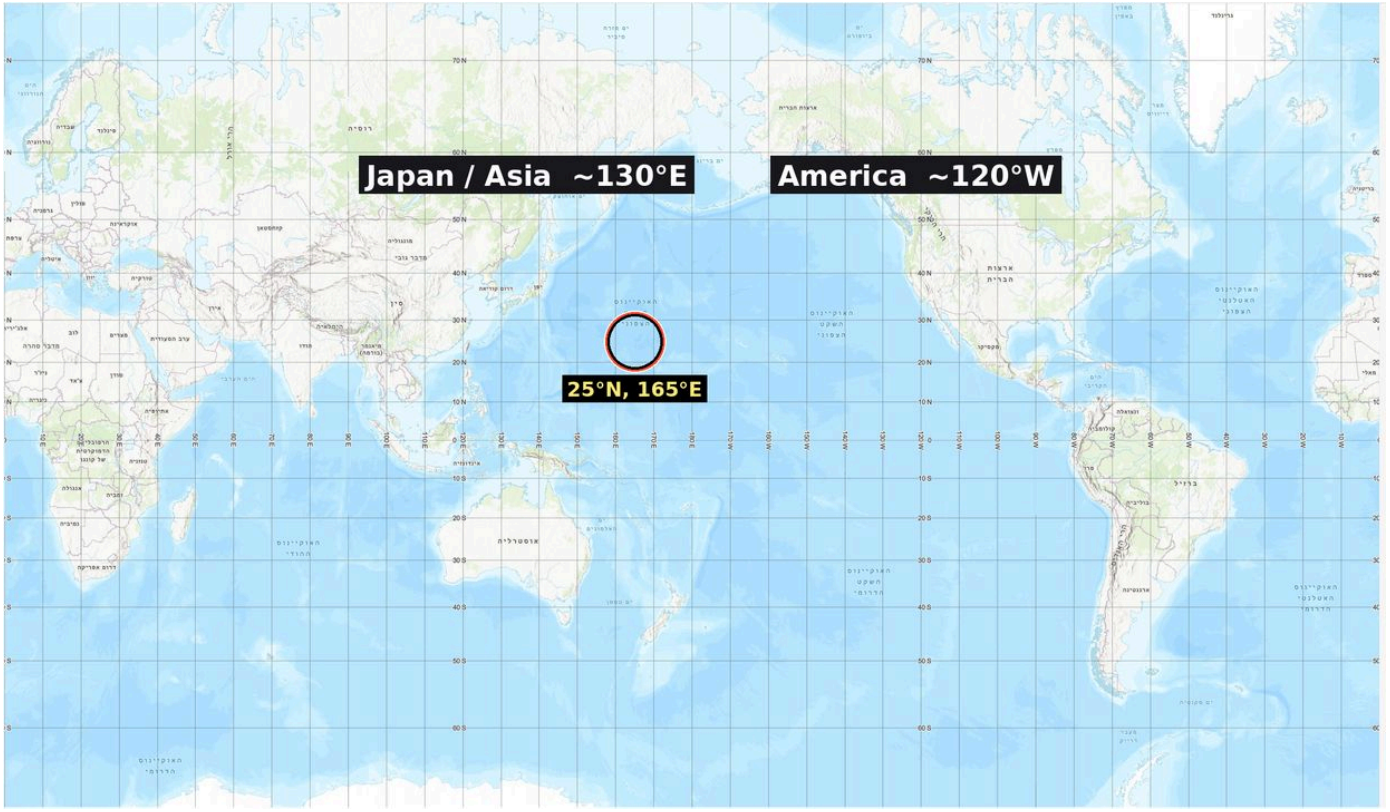
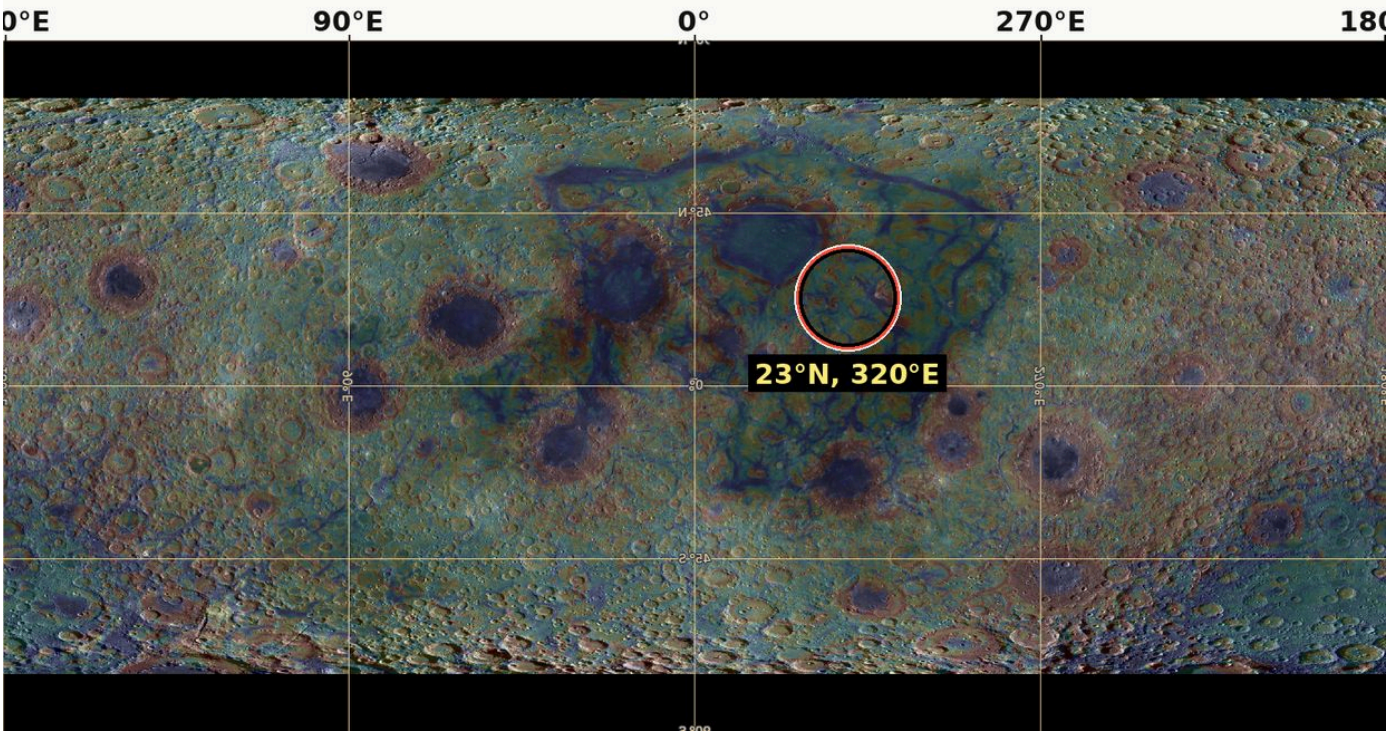


그림 12. 근원 지역. 북태평양 중부, 북위 25°, 동경 165° 근처에 중심을 둔 표시된 지역은 서쪽으로 기울어진 배 모양체의 등이다. 그 기저부는 동쪽, Kiritimati(북위 1.9°, 서경 157.5°) 근처에 있었고, 끝은 Paper 9에 따르면 북위 9.3°, 동경 169.3° 근처에 있다. 이 지역은 아시아를 향한 가장자리(약 동경 130°)와 아메리카를 향한 가장자리(약 서경 120°) 사이에 놓인다. 오늘날의 해저는 180 Myr보다 젊다. 읽기는 그 아래 암석권의 반구적 비대칭을 가리킨다 (Paper 3, §B.1). 출처: 기본 지도 Google Maps, © Google; 표시는 저자.



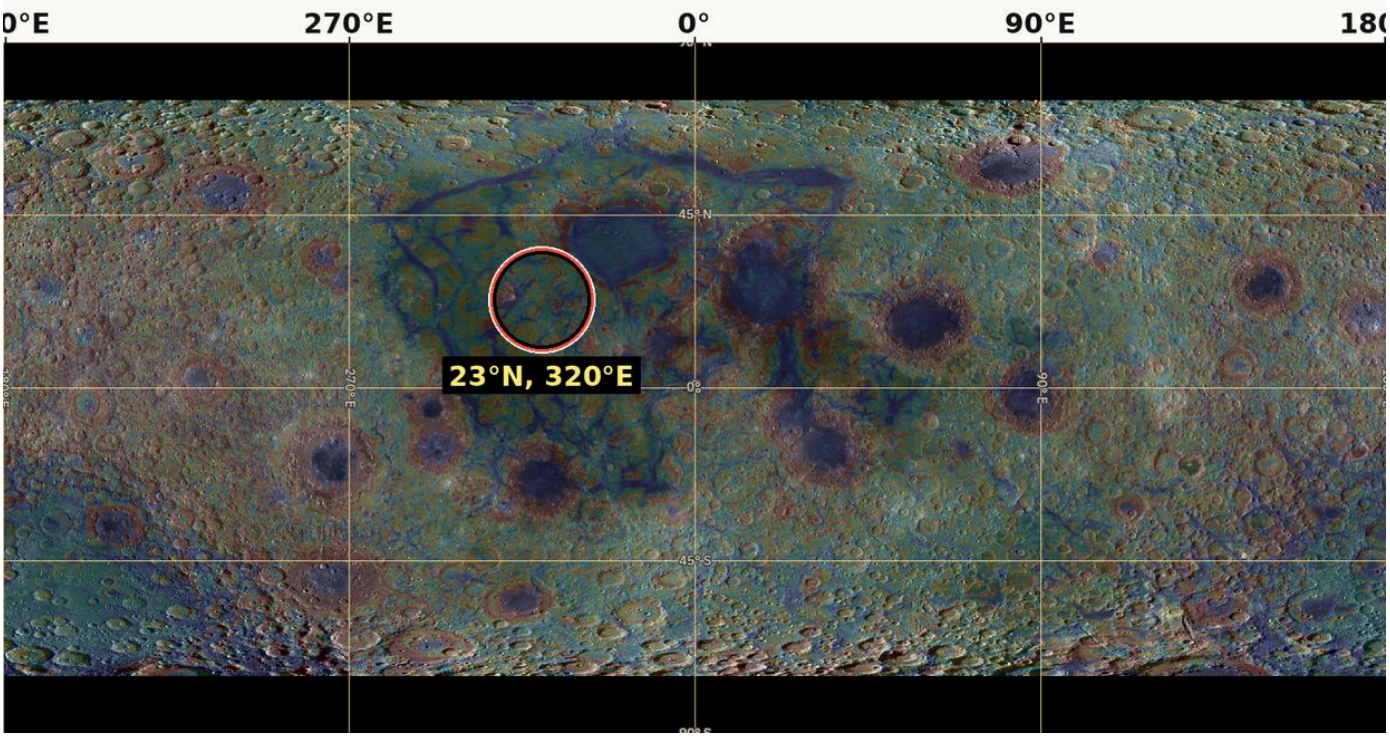


그림 13. 달 위의 접촉. 접촉의 초기 읽기, 약 북위 23°, 동경 320°를, 동경 180°(왼쪽)와 동경 0°(오른쪽)에 중심을 둔 원통 지도 위에 나타냈다. 저자가 나중에 표시한 접촉은 북위 24.1°, 동경 335.2°에 중심을 두며(Paper 3, §B.4), Imbrium이 주 출구, Serenitatis가 보조 출구이고, 달이 떠난 위도인 22.5°(Paper 4)에 가깝다. 출처: LROC QuickMap(NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL Bouguer 경사 층(NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

그림 12와 13의 상세: 근원 지역과 접촉 지역

- **그림 12 · 지구의 근원 지역(출처:** 기본 지도 Google Maps; 표시는 저자): 모델의 지구 쪽을 보여 준다. 배 모양체의 등은 북태평양 중부에 위치하며, 지리적으로 아시아 대륙을 향한 가장자리(약 동경 130°)와 아메리카 대륙을 향한 가장자리(약 서경 120°) 사이에 경계 지어진다. 구조의 기저부는 동쪽, Kiritimati 근처에 있었고, 그 끝은 북위 9.3°, 동경 169.3°에 있다. 오늘날의 해저는 180 Myr 보다 젊으므로, 이 그림은 현대의 지각을 직접적인 잔재로 제시하지 않으며, 사건의 기록을 암석권 아래의 깊은 반구적 비대칭에 귀속시킨다(Paper 3, §B.1).
- **그림 13 · 달 위의 접촉(출처:** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient): 달 쪽을 두 가지 배치로 보여 준다. 한 번은 뒷면을 지도의 중심에(왼쪽), 한 번은 앞면을 그 중심에(오른쪽) 둔다. 접촉의 위치를 북위 24.1°, 동경 335.2°(주 출구 Imbrium, 보조 출구 Serenitatis)에 나타내며, 이는 Paper 4에서 도출된 22.5°의 역학적 방출 위도에 가깝다.
- **기하학적 변환 규칙의 적용:** 한 점의 각인 결손으로부터 근원 전체의 사상으로 넘어가려면 Paper 3의 변환 규칙을 적용해야 한다. 전체 표면적은 균일한 정수압적 압축 인자를 제외하면 보존된다. 지구 돔 기저부의 가장자리는 보이는 원반의 가장자리(90°의 림)로 옮겨지고, 정상부의 꼭대기는 숨은 뒷면($90^\circ - 180^\circ$)으로 옮겨지며, 접촉면은 9월 검정에 따르면 반지름 41°, 갱신된 규칙에 따르면 반지름 31°의 앞면 돔이 된다(Paper 3, §B.8). 지구에 물리적으로 닿았던 것은 계속 지구를 향한 채로

남아야 한다. 단순한 거울 모사(Paper 9에서 $\times 1.37$의 비로 검토된 것)는 좁은 접촉의 표면에만 국한되며, 천체 전체에 대한 사상 규칙을 대신하지 않는다.

3. 판정할 검정

- **통합 사상 절차:** 이 검정은 지구 근원 지역의 경계, 달 연결 지역의 경계, 그리고 측지학적 위치 오차 범위를 미리 수학적으로 정의할 것을 요구한다. 전 지구적 사상 모델은, 순환 추론(Circular Reasoning)의 오류를 피하기 위해, 지역들을 미리 선택하고 보정하는 데 쓰인 매개변수 체계의 일부가 아니었던 별개의 지구물리학적 특성과 신호들을 예측하고 재현하는 능력에 근거하여 검증될 것이다. Paper 3의 면적 계산은 치수를 정하지만, 그 지역의 태고 지리적 위치에 대한 독립적 확인이 되지는 않는다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 예측된 근원 지역들에 기하학적 변환과 사상 규칙을 적용했을 때, 현대 달의 지각 두께 지도나 중력장과 맞지 않는 왜곡이나 구조적 모순이 생긴다는 것이 수학적으로 입증되면, 이 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주된다.

C.3 개구부와 고리의 세 무리

1. 무엇이 측정되고 예측되었는가(분출 구조의 분류)

- **지각 개구부의 특성 기술:** 개구부는 암석권 껍질이 뚫려 깊은 맨틀 물질이 그것을 통해 위로 흘러간 지질학적 지점으로 정의된다. Paper 3의 역학적 기하는, 각 무리가 우주 공간에 직접 열려 있던 기간에 근거하여 개구부를 세 개의 구별되는 무리로 나눈다:
  1. **정상부의 개구부(먼 반구):** 가장 먼저 우주 공간에 노출되었으며, 노출된 상태에서 천체 구축 단계의 대부분에 걸쳐 마그마 물질을 분출했다.
  2. **측면의 개구부:** 돔이 솟아오르고 둥글어지는 동안 점차 우주 공간에 노출되었다.
  3. **기저부 아래의 개구부(가까운 반구):** 구축의 모든 단계 동안 지구에 맞닿아 완전히 덮이고 봉인되어 있었으며, 물리적 분리와 방출의 순간에야 노출되었다. 깊은 물질은 분리 이전에 우주 공간에 노출되지 않은 채 그것들을 통과했다.
- **후기 지질학적 제약:** 이 구조적 구분은 모든 현대의 현무암 분지(달의 바다)가 태고의 개구부라고 주장하지 않는다. 지구와의 역학적 연결이 끊어진 뒤에도, 초기 형성 단계에서 생긴 지각 구조와 밀도 이상은 달의 깊은 맨틀에서 비롯된 후기 화산 활동(이차 화산 작용)에 계속 국지적으로 영향을 미친다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **중력 고리와 지형 테두리의 구분:** 중력 지도(Bouguer 경사)에서 고리는 질량 초과 또는 질량 결손의 기하학적 원으로 정의되며, 흔히 표면 아래 깊이 놓여 있다. 반면 테두리는 높아진 지면의 바깥 지형적 표현일 뿐이다. 중력 고리의 존재를 확정하려면 중력 데이터(GRAIL)를 처리하고 지각 밀도 모델을 적용해야 하며, 바깥 테두리의 사상에는 고도 측정 데이터(LOLA)가 필요하다.
- **전 지구적 점성 법칙의 배제:** 특정한 중간 점성 값을 지닌 물질만이 중력 고리를 만들 수 있다고 규정하는 일반적인 물리 법칙은 존재하지 않는다. 따라서 구조의 식별은 Bouguer 중력 경사 지도 위의 시각적 색상 추정만이 아니라, 지질학적 분류, 테두리 높이의 측정, 지하 구조와 그 화학 조성의 사상을 결합해야 한다.

3. 판정할 검정

- **분지 분류 절차(Basin Classification Framework):** 이 검정은 중력 고리를 분석하기 전에 기하학적 위치 무리를 미리 정의하고 고정할 것을 요구한다. 절차는 완전한 전 지구 분지 목록과, 지형적 주변에 대해 계산된 정량적 높이 지표를 공개할 것을 요구한다. 경험적 데이터는 운석 충돌, 마그마 충전, 열적 침강(Subsidence), 마그마 관입(Dikes)의 경쟁 모델들과 동시에 비교될 것이다.

4. 요구조건과 맞지 않았을 결과

- 경험적 분지 데이터와 세 무리 분류 가설 사이의 수학적 불일치가 입증되면, 이 요구조건은 개구부 수준에서 충족되지 않는 것으로 간주된다.
- **다층 모델 구조의 제약:** 개구부 수준의 불일치는 오직 이 지질학적 분류 논지에만 국한되며, Paper 2의 물리적 공회전 방정식을 손상하지 않는다. 역학적 방출 조건을 세우는 공회전 방정식은 전 지구적 질량과 운동량의 대차에 기대며, 지각 개구부의 내부 분류 방식에 의존하지 않기 때문이다.

C.4 방출과 둥글어짐

1. 무엇이 측정되고 예측되었는가(분리의 메커니즘)

- **역학적 거리의 제약:** 분리 순간의 물리적 메커니즘은 지구 중심으로부터의 두 가지 엄격한 문턱 거리에 의해 지배된다:
  - **공회전 반지름(Corotation Radius):** 지구의 하루 회전 속도와 동기적으로 회전하는 물체가 자유로운 원형 케플러 궤도에 필요한 속도로 정확히 움직이는 지구역학적 거리이다. 이 반지름 안에서는 풀려난 물체가 중력에 의해 무너져 다시 떨어지고, 그 너머에서는 가속되어 바깥으로 실려 나간다. 방출의 순간(지구 하루의 길이 5.77시간)에 공회전 반지름은 적도면에서 16,399 km(지구 반지름의 약 2.6배)의 엄격한 거리에 있었다.

- **로슈 한계(Roche Limit):** 그 안에서는 차등 조석력(위성의 가까운 부분과 먼 부분 사이에서 지구 인력의 차이)이 천체의 질량을 하나로 붙들고 있는 자체 중력을 넘어서서 역학적 붕괴로 이어지는 역학적 거리이다.

2. 모델은 그것을 어떻게 설명하는가

- **공회전과 조석 생존의 분리:** Paper 2는 공회전 반지름에 도달하는 것과, 로슈 한계에 맞선 천체의 구조적 생존을 수학적으로 분리한다. 달의 자체 중력 가속도와 지구 조석장의 경사를 단순히 비교하면 조밀하고 단단한 천체의 로슈 한계와 비슷한 공학적 척도를 얻지만, 그 자체로는 물리적 둥글어짐의 속도, 역학적 접면의 파괴, 또는 뜨겁고 점성 있는 천체의 구조적 안정 정도를 증명하지 못한다. 약하거나 온도가 높은 행성 천체는 이론적 로슈 한계 너머에 있더라도 역학적 파열을 겪을 수 있다. 이 비교는 기준 척도이지, 연속적인 역학적 이력을 기술한 것이 아니다.
- **벗겨짐의 연대(Peeling Mechanism):** 단계의 순서는 모델에서 고정되어 있다. 달 천체는 배 모양체에 붙어 있는 동안 구 형태로 역학적으로 둥글어졌고, 방출의 순간에 그 바깥 껍질은 단단하고 둥글었다(Paper 7). 분리는 점진적인 벗겨짐의 메커니즘으로 일어났다:
  1. 천체가 앉아 있던 폭 6,000 km의 넓은 기저부를 따라, 시알 물질(SiAl)이 깊은 시마층(SiMa)에서 역학적으로 벗겨져 달과 함께 옮겨졌다.
  2. 폭 3,000 km의 줄어든 접촉 원반을 따라, 깊은 공급의 열이 시알 물질을 완전히 녹이고 중력의 영향 아래에서 표면을 매끄럽게 했다.
  3. 달의 질량중심이 물리적 공회전 반지름을 넘었을 때, 공회전의 힘이 녹은 접촉 접면의 나머지를 자유롭게 끌어당겨 완전히 끊어 냈다(Paper 3, §C.4a, C.5). 병목이나 가는 줄기는 존재하지 않았다.

암석권 벗겨짐 메커니즘의 해석

벗겨짐이라는 용어는 역학적 강성이 가장 낮은 지질학적 불연속층(접면의 약한 층)을 따라 일어나는 역학적 분리를 정의한다. 천체는 지구의 시알 지각 위에 앉아 있었고, 그 아래에는 시마가 있었다. 둘 사이의 열역학적 경계는 뜨겁고 이동성이 있었으며(낮은 점성), 연결부에서 가장 약한 작용면을 이루었다(환경 표에 상세).

물리적 비유는, 칠한 벽에서 들어 올린 접착 테이프(마스킹 테이프) 띠가 페인트층(시알)을 완전히 함께 가져가면서 아래의 회반죽층(시마)은 벽에 드러난 채 남기는 것과 같다. 달 천체는 시알을 쓸어 가고 시마를 뒤에 남겼다. 분리 과정은 붙어 있는 면적의 지름을 6,000 km에서 3,000 km로 줄였으며, 거기에서는 공급의 열 흐름이 시알을 들어 올리는 대신 녹였고, 지면은 중력에 의해 매끄러워졌다. 마지막 단계에는 역학적 타격이나 줄기의 절단이 필요하지 않았다. 질량중심이 공회전 반지름에 도달하자 천체

의 회전 접선 속도가 자유 궤도 속도와 정확히 같아졌고, 공회전의 힘이 녹은 접촉의 나머지를 끌어당겨 두 천체를 갈라놓았다.

3. 판정할 검정

- 모델은 이 연대에서 도출되는 지구역학적 신호들을 지각 구조와 중력장 안에서 명시적으로 식별할 것을 요구한다:
  - **중간 띠(R8 요구조건의 가장자리 띠):** 벗겨지고 옮겨진 시알 질량을 그 안에 지니고 있어야 한다.
  - **접촉 돔(접촉 원반):** 가장 작은 지각 두께 값과 가장 강한 비고리형 매스콘 이상을 함께 보여야 하며, 그 둘레에 음의 중력 고리가 없어야 한다(그림 6과 7에 상세).

C.5 깊은 이상과 남북 비대칭

- **맨틀 이상의 통합(로브 A):** 로브 A는 물리적으로, 지구 근원 지역 바로 아래에 있으며 솟아오르는 달 천체에 마그마를 공급한 깊은 저장소의 일부로 정의된다. 오늘날 그 깊은 잔재는 모델에서 태평양 LLVP(Large Low-Shear-Velocity Province) 마루로 해석되며, 아프리카 LLVP 이상은 교란되지 않은 대칭적 반대 로브로 정의된다(R11, §C.6).
- **단층 촬영 해석의 한계:** 낮은 지진파 속도는 지각이나 맨틀의 질량 결손에 대한 직접적·정량적 측정이 아니며, 이 논문의 틀 안에는 수십억 년에 걸친 판구조적 혼합과 지구화학적 분화를 거쳐 특정한 구조적 이상을 추적해 갈 수 있는 수학적 모델이 없다. 지진파는 더 뜨거운 물질에서도, 화학 조성이 다른 물질(예컨대 철이 풍부한)에서도 느려지며, 느린 지역은 주변보다 가볍기는커녕 더 조밀할 수도 있다. 파동 속도 지도만으로는 질량이 어디에서 결손되었는지 정해지지 않는다.
- **반구적(남북) 비대칭 분석의 제약:** 북반구와 남반구 사이의 비대칭을 검토하려면, 앞면과 뒷면 사이의 주된 비대칭을 먼저 수학적으로 분리하고, 큰 충돌 분지들의 국지적 형태학적 영향을 완전히 제거해야 한다. 비대칭의 검증을 위해 South Pole–Aitken(SPA) 분지의 데이터에만 기대는 것은 엄격히 금지된다. SPA 분지는 너무 거대해서 그것만으로 평균값을 왜곡하고, 남반구가 형태학적으로 북반구와 다르게 보이게 만든다. 전 지구적 남북 비대칭 신호는 SPA 분지를 완전히 뺀 뒤에도 통계적 유의성을 보여야 한다.

C.6 배 모양체에 따라 추가된 요구조건

Paper 3은 원래 연결의 지구역학적 형태를 정의한다: 지구 자신의 물질로 된 하나의 융기가, 자기 중력으로 역학적으로 스스로를 지탱하는 배 모양(평형 형상)으로 늘어났으며, 그 서쪽 끝(돔)은 달의 천체로 폐합되었고, 그 몸통은 방출의 순간에 무너져 맨틀로 다시 떨어졌다. 이 물리적 기술은 달과 지구에 대

한 추가 요구조건 7개(R9–R15)를 더하며, 이것들은 정의된 검증 조건과 불일치 문턱 아래에 정식화된다.

배 모양체의 구조적 요구조건표(R9–R15)

역학적 요구조건	배 모양체가 모델에서 물리적으로 요구하는 것	지구물리학적 검정 절차	다음의 경우 부합하지 않음
R9 — 자기중력에 의한 배 모양체	지구 위에서 표면 폭 약 9,000 km인 연결이 하나의 연속적인 호로 좁아져 3,000 km의 접촉에 이르고, 평형 형상으로서 스스로를 지탱하며, 전체가 공회전선의 반지름 안에 놓인다.	내부 압력 아래에 있고 끝에 비대칭 천체를 지닌, 빠르게 회전하는 지구의 평형 형상에 대한 이론적 계산(Paper 3, §C.9).	허용 범위 안의 어떤 밀도와 자전 속도(하루 길이) 값에 대해서도 스스로를 지탱하는 기하학적 형태가 수학적으로 존재하지 않는다.
R10 — 배 모양체의 귀환	달 질량 7–12개(지구 전체 질량의 약 11%)에 해당하는 배 모양체 몸통의 나머지 질량이 방출의 순간 온전히 무너져 다시 떨어진다. 연결의 어떤 물질 성분도 궤도에 남지 않는다.	배 모양체 기저부 바로 아래 맨틀 바닥(CMB)에서 조밀하고 철이 풍부한 물질 더미의 식별; 근거리 궤도에서 물질 잔해의 완전한 부재.	지구 둘레의 궤도에서 연결의 잔재나 파편이 식별되거나, 근원 지역 아래에 가라앉은 질량 이상이 없는 경우.
R11 — 태평양 LLVP	배 모양체의 기저부(Kiritimati 근처, 1.9°N, 157.5°W)는 태평양 LLVP(되돌아온 물질) 바로 위에 놓인다. 아프리카 LLVP는 교란되지 않은 반대 로브이다(Paper 3, Part E).	공개된 단층 촬영 모델들에서 기저부 좌표와 LLVP 윤곽의 비교; 태평양 LLVP는 아프리카 LLVP보다 철이 더 풍부하고, 더 낮고, 더 넓어야 한다.	기저부의 위치가 LLVP 윤곽 밖에 있거나, 두 LLVP 지역(태평양과 아프리카)이 조성과 형태에서 완전히 동일한 경우.
R12 — KREEP 복합체	벗겨질 때 기저부 가장자리에서 안쪽으로 역학적으로 접힌, 지구 시알 지각의 찢어진 가장자리가 돌출 분지(Procellarum) 둘레의 앞면에 KREEP 원소들을 실어 고정한다.	이론적 기저부 가장자리 선에 대한 KREEP 분포의 사상; 칼륨(K)과 토륨(Th)의 결핍을 보여야 하는 가장 원시적인 회장암의 분석.	KREEP의 집중이 기저부 가장자리와 기하학적 연관을 보이지 않거나, 원시 회장암이 지구 시알의 지구화학적 신호를 유지하는 경우.
R13 — 계기로서의 핵	작은 금속 핵(달 질량의 1.0%–2.0%)은 공급 흐름이 가라앉는 지구 철에 얼마나 물리적으로 가까웠는지를 그려 내고 정량적으로 측정한다.	지질학적 근원 깊이의 함수로 정의되는, 솟아오르는 규산염 흐름 속 철 방울의 유체역학적 운반 모델 개발.	계산된 핵 질량 분율이 지구 핵 바로 안에 있는 근원을 요구하거나, 금속상이 전혀 없는 핵을 낳는 경우.

역학적 요구조건	배 모양체가 모델에서 물리적으로 요구하는 것	지구물리학적 검정 절차	다음의 경우 부합하지 않음
R14 — 외래 물질의 부재	달 천체는 오직 지구 자신의 물질로 이루어진다. 외부 충돌체(미행성)의 어떤 질량 성분도 그 부피 안에 존재하지 않는다.	다중 계 동위원소 대차(R1)의 통합 분석, 그리고 LLVP에서 솟아오르는 태평양 플룸 현무암의 검사 — 이것들은 순수한 지구의 신호를 지녀야 한다.	달의 전체 부피나 태평양 마그마 플룸 물질 안에서 구별되는 비지구적 화학적 또는 동위원소 성분이 식별되는 경우.
R15 — 크기별 충돌구 밀도	붙어 있는 천체의 역학적 둥글어짐 과정이 극에서 태고 충돌구들을 밀고 압축했다. 공간적 압축의 정도는 충돌구가 더 크고 더 오래될수록 증가한다.	달의 바다 지역과 SPA 분지를 완전히 제거한 상태에서, 충돌구 지름의 함수로서 극과 적도 사이의 정제 충돌구 밀도 비의 계산: 20–30 km 범위에서 1.09, 60–100 km 범위에서 1.53으로 상승.	단계적 밀도 비의 값이 일정하거나 감소하며, 20 km 문턱 위에서 충돌구 지름이 커짐에 따라 증가하지 않는 경우.

행별 메커니즘과 물리적 제약의 상세

- **R9 (평형 형상의 균형):** 거대한 배 모양체 몸통은 그 물질의 강성이나 구조적 강도 덕분에 역학적으로 버티는 것이 아니다(그런 행성 규모에서 충분히 강한 고체 물질은 없기 때문이다). 오히려 지구의 적도 팽대부처럼, 융기는 자기 중력장, 내부 정수압, 회전의 원심력 사이의 완전한 역학적 균형으로부터 평형 형상(Equilibrium figure)으로 안정된다. 천체의 모든 부분은 공회전선의 반지름 안에 놓여야 하며, 그래야 그 접선 속도가 자유 궤도 속도보다 낮아 지구에 역학적으로 묶여 있게 된다. 오직 끝의 물질만이 선에 도달하면서 중력적 방출을 겪는다.
- **R10 (연결 붕괴의 메커니즘):** 끝이 떨어져 나가자, 배 모양체 몸통(달 질량 약 9개에 해당)은 바깥쪽 인장 벡터를 잃고 중력에 의해 지구 내부로 다시 무너진다. 모든 질량이 공회전선 안에 있었으므로, 어떤 물질 성분도 잔여 궤도에 머물 수 없다. 흡수는 Paper 9에서 사상된 형태학적 주름(전면의 줄무늬와 등의 호)을 남겼으며, 그 검정은 거기에서 정의되고 이 장에서는 독립된 요구조건으로 세지 않는다.
- **R12 (KREEP 복합체의 지구화학):** KREEP 원소들은 불호정 원소(Incompatible elements)로 정의된다. 이 원소들은 마그마 결정화 때 흔한 광물의 결정 구조에 들어가지 않으며, 따라서 마지막 잔류 액상 안에 체계적으로 농축된다. 지구에서 이 원소들은 시알질 대륙 지각에 고정되어 있다. LEF 모델에서 KREEP는 지구 시알의 찢어진 가장자리의 화학적 기록으로, 이 가장자리는 기저부 가장자리에서 천체가 벗겨질 때 안쪽으로 역학적으로 접혔다. 달의 고지대는 거의 전부 사장석 광물로 이루어진 회장암(Anorthosite)으로 구성되며, 가장 원시적인 회장암은 칼륨과 토륨이 극도로 부족

하다. 그 근원이 지구의 시알 지각이므로, 모델은 이 원소들이 그것들로부터 옮겨지고 빠져나가 접힌 가장자리 구조(Procellarum PKT) 안으로 들어갔을 것을 요구한다.

- **R15 (충돌구 압축의 확인):** 이 지표는 C.6 무리 가운데 Paper 7의 정량적 측정(§D.1–D.2) 안에서 실행되고 계산되어 통과 문턱을 완전히 성공적으로 넘은 유일한 역학적 요구조건이다. 측정된 단계적 비의 값($1.09 \to 1.53$)은, 붙어 있는 천체가 둥글어지는 동안 껍질 위에 머문 기간의 결과로, 거대한 충돌구들이 극에서 더 큰 공간적 압축을 겪었음을 확인한다.

C.7 배 모양체 이후에 추가된 요구조건

배 모양체 모델이 전개된 뒤 연대적으로 마무리된 세 편의 논문이 세 개의 독립적인 요구조건(R16–R18)을 더한다. 곧 달의 바다를 구조적 개구부로 정의하는 것(Paper 5와 6), 그것들을 지나간 열에너지가 뒷면에 남긴 잔여 흔적(Paper 8), 그리고 같은 물리적 메커니즘을 화성계에 적용하는 것(Paper 10)이다. 각 요구조건은 기존 모델에서 정의된 하나의 성분 — C.3절의 분출 개구부, 공급의 열 흐름, 모행성의 내부 물질로 이루어진 위성 — 을 가져와, 그것을 엄격하게 경험적으로 측정할 수 있는 위치에서 그 지구물리학적 흔적을 정의한다.

후기 구조적 요구조건표(R16–R18)

역학적 요구조건	모델이 물리적으로 요구하는 것	경험적 검정 절차	다음의 경우 부합하지 않음
R16 — 34개의 달의 바다가 개구부이다	달의 바다 분지들은 앞면의 공급 돔 위에 있는 34개의 개구부이다(Paper 5, 부록 A). 어두운 평원(Procellarum, Tranquillitatis)은 개구부가 아니라 제자리에서 녹은 지각(In-situ melting)이다. 되돌아온 지구 물질은 개구부를 통해 나갔고, 액체 상태로 활동하던 달의 바다 저면에 착지한 충돌구들은 완전히 녹았다(Paper 6).	34개의 기하학적 발자국 위에서, 달의 바다 저면의 지름 ≥ 20 ק"מ 날카로운 충돌구 밀도를 평원 및 고지대와 비교; 크기와 착지 시점에 따른 녹은 분율의 분석.	달의 바다 저면이 같은 지질 연대의 평원과 동등한 수준으로 날카로운 충돌구가 풍부한 것으로 드러나거나, 그 안의 얕은 충돌구들이 녹지 않고 후기 용암류 아래에 묻힌 경우.
R17 — 두 출구와 그 남쪽의 돔	뒷면 아래를 지나간 열 흐름에는 두 출구가 있었으며, Imbrium 분지(주)와 Serenitatis 분지(보조)의 맞은편에 위치한다. 돔의 중심, 충돌구 최솟값, 열적 중심은 둘 모두의 남쪽에 놓인다(코리올리 힘 때문에 지구 자전축에 수직인 밀어냄 벡터, 그리고 천체의 늘어남이 거리를 키웠다: 편평 단계에서 17°–21°, 오늘날 24°–29°)(Paper 8, §C.3–C.4).	SPA 분지의 모든 중심을 하나의 기하학적 지도 위에 사상: 북쪽의 출구들, 각각의 위에 있는 얇은 지각의 작은 돔, 중앙의 돔과 충돌구 최솟값, 그리고 남쪽의 조밀한 질량과 가장	충돌구 결핍과 얇은 지각의 중심이 앞면 개구부의 맞은편 지점들과 기하학적 연관을 보이지 않거나, 그것들보다 지리적으로 북쪽에 위치하는 경우.

역학적 요구조건	모델이 물리적으로 요구하는 것	경험적 검정 절차	다음의 경우 부합하지 않음
		낮은 지형(Paper 8, 그림 C.1).	
R18 — 단일한 적도 관에서 나온 화성의 위성	포보스와 데이모스는 적도 위의 Pavonis Mons($1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$)에 위치한 단일한 분출관으로부터, 묻힌 기체 압력의 밀어냄에 의해 화성 지각의 암석권 마개로서 쏘아졌다. 궤도는 응결된 수증기 고리 안에서 원형화되었다(Paper 10, §C–G).	화성 판의 조성에 대한 Phobos의 분광학적·지구화학적 분석; Pavonis Mons 화구 아래 질량 결손을 찾기 위한 중력 사상; 적도로부터 $\leq 2^\circ$ 범위 안에서 두 위성의 궤도 경사 측정.	Phobos의 시료(MMX 임무에서 얻은)가 화성이 아닌 행성 기원이나 충돌체(Theia-like) 성분을 지닌 혼합 조성을 보이거나, Pavonis 화구 아래의 중력장이 양의 질량 초과를 보이는 경우.

행별 메커니즘과 데이터 통합의 상세

- **R16 (태고 충돌구의 용융 메커니즘):** 모델에서 지질학적 달의 바다는 마그마 공급 돔 바로 위에 위치한 활동적인 지각 개구부로 정의된다. 넓은 어두운 평원은 깊은 개구부가 아니라, 제자리에서 국지적 열 용융을 겪은 지각 영역이다. 개구부는 되돌아온 지구 물질(충돌구를 만든 입자들)을 분출하는 주된 근원이었고, 액체 마그마 표면 위에 착지한 충돌구는 녹아서 그 안으로 삼켜졌으므로, 달의 바다 저면은 신선한 테두리를 지닌 날카로운 충돌구의 결핍을 보여야 한다. Paper 6의 정량적 측정 데이터는 이 특성을 완전히 확인한다. 달의 바다 저면에서 100만 km²당 지름 ≥ 20 ק"מ 날카로운 충돌구가 정확히 0.8개 세어졌으며, 평원에서는 18.3, 오래된 회장암 고지대에서는 207이다. 이 격차는 달의 바다의 날카로운 충돌구 밀도가 평원보다 20배 넘게($20\times$) 낮음을 보여 주며, 이 잔여 요구조건이 확인된 상태로 충족됨을 입증한다.
- **R17 (SPA 분지에서 열 흐름의 신호):** 앞면의 분출관을 지나간 열에너지는 달의 반대편 벽, 곧 South Pole–Aitken(SPA) 분지의 영역 안에 직접적인 지구물리학적 기록을 남겼다. 이 두 열 유입점은 Imbrium과 Serenitatis 분지의 대척점에 위치한다. 역학 방정식은 돔의 중심, 열적 중심, 충돌구 최솟값 지역이 원리적으로 이 두 지점의 남쪽에 남아야 한다고 규정한다. 지구의 빠른 자전 벡터가 흐름을 자전축에 수직으로 유체역학적으로 치우치게 했고(코리올리 힘), 천체가 편평한 형태에서 구 형태로 역학적으로 옮겨 가는 과정이 표면 위의 선형 거리를 초기 편평 단계의 17°–21° 범위에서 오늘날의 24°–29° 범위로 키웠다. 이는 거리를 바꾸는 천체 윤곽의 순수한 기하학적 변화이지, SPA 분지가 공간 속에서 옮겨진 것이 아니다. Paper 8의 그림 C.1은 이 모든 중심을 예측된 지구역학적 순서로 하나의 통합 지도 위에 정렬한다 — 북쪽의 출구들로부터 남쪽의 조밀한 질량과 최저 지형까지 — 그리고 이 요구조건을 확인된 상태로 고정한다.

- **R18 (화성계에서의 탄도 메커니즘):** 분출 메커니즘을 태고의 화성(그 물리적 반지름은 현대 치수의 1.5배였고 자전 주기는 5시간이었다)에 독립적으로 적용하면, 포보스와 데이모스가 Pavonis Mons 화산에 위치한 단일한 지각관으로부터 탄도적으로 쏘아졌다고 예측된다. 풀려난 천체는 발사 지점의 지리적 위도와 같은 경사각으로 궤도 운동을 시작한다. IAU 자료에 따라 북위 1.48°에 위치한 Pavonis Mons의 좌표는 Tharsis 지역의 네 거대 화산 가운데 적도에 가장 가까운 위치이다. 두 위성은 오늘날 이 축으로부터 2° 미만의 각 불확실성 범위 안에서 행성을 돌고 있다. 조성의 최종 확인은 열린 상태로 정의되며 MMX 임무(일본)의 데이터에서 얻어질 것으로 기대된다. Paper 10은 완전히 분리되고 독립적인 검정이며, 그 통계적 결과는 지구 사례의 매개변수 체계에 영향을 주지 않는다.

지구역학적 축의 방향 제약: 지구의 자전축은 천체가 물리적으로 분리된 순간 이후에 변하거나 뒤집혔을 수 있으며(True Polar Wander), 그런 사건은 오늘날 SPA 분지를 지구의 열원(버너) 맞은편의 직선적 공학 선 밖에 놓았을 것이다. 자전축들은 모델의 향후 연구를 위해 의도적으로 방정식 체계 밖에 남겨 두었으므로, 그 정확한 위치를 정하는 것은 이 논문의 틀 안에서 구속력 있는 요구조건이 아니다.

모델의 열여덟 요구조건 전체 요약(Part C의 마무리)

R18 요구조건의 정식화로 논문의 완전한 이론적 구조가 완성되며, 그것은 엄격한 지구물리학적·기하학적 요구조건 18개의 체계를 하나로 묶는다:

- R1–R7: 일곱 가지 고전적 요구조건(동위원소 조성, 핵의 치수, 지각 비대칭, 동기적 방향, 연대 시계, 휘발성 물질 재고, 질량중심 변위).
- R8: 동심원 노출 지대와 전 지구적 스피어먼 상관 검정(T5).
- R9–R15: 배 모양체 몸통의 평형 형상에서 직접 도출되는 일곱 가지 지구역학적 요구조건(Paper 3).
- R16–R18: Paper 5, 6, 8, 10의 마무리에 따라 추가된 세 가지 후기 구조적 요구조건.

이제 Part D는 모든 요구조건에 대한 검정 절차와 최종 불일치 문턱을 모으고, 어떤 값들이 향후 계산을 위해 열려 있는지를 정확히 정의할 것이다.

PART D

논문들 사이의 일관성, 검정, 결론

방법론적 특성과 체계적 접근

- **물리적 폐합의 제약:** 현대 달 표면 위의 형태학적 또는 중력적 일치는 그 자체로 지구역학적 구축 메커니즘의 물리적 간극을 닫지 않는다. 모델이 정한 모습대로 보이는 달은 필요조건이지만 충분조건은 아니다(Necessary but not sufficient). 그것을 만든 역학적 단계들 — 아래로부터의 깊은 공급 흐름, 암석권 껍질의 연직 상승, 공회전선에서의 분리 — 은 모두 물리 법칙과 완전히 부합하여 작동해야 한다.
- **통합된 체계의 접근:** 모델은 시리즈의 모든 논문에 걸쳐 고정되고 균일한 조건 체계를 적용하며, 그 주장들 사이의 논리적·수학적 의존 관계를 명시적으로 만든다. 이 구조는 독자가 어떤 결과들이 서로에게 기대는지를 추적하고, 맞지 않는 각 경험적 결과가 어떤 특정 요구조건에 관련되는지를 식별할 수 있게 한다.
- **18개 요구조건의 통합:** 논문의 앞선 Part들(A부터 C까지)은 역학적 요구조건들을 개별적으로 정식화했다. 붙어 있는 상태로 구축된 달에 대한 R1–R8 요구조건, 배 모양체의 질량 대차에서 도출되는 R9–R15 요구조건, 그리고 후기 논문들에 따라 추가된 R16–R18 요구조건이다. Part D는 방법론적으로 한 걸음 물러나, 네 개의 중심 축을 통해 이 모든 요구조건을 하나의 통합된 체계로 다룬다:
  1. 시리즈의 각 논문이 다음 논문에 넘기는 입력과 열린 조건의 사상(§D.1).
  2. 지질연대학적·동위원소적 시간 척도 제약의 분석(§D.2).
  3. 모든 검정과 불일치 문턱을 하나의 행렬표로 모으기(§D.3).
  4. 이 연구의 과학적 새로움 요소의 정의와 명시적 결론의 제시(§D.4, §D.5).

D.1 Paper 13이 시리즈로부터 받는 조건

시리즈는 역학적 작업을 그 논문들 사이에 구조적으로 나눈다: Paper 2는 궤도 조건과 운동량을 정의하고, Paper 3은 배 모양체의 지구역학적 메커니즘을 구축하며, Paper 4–8은 방출 이후의 진화를 추적하고 표면을 해석하고, Paper 10은 그 원리를 화성계에서 검증한다. 각 논문은 확인된 결과를 이 부분에 입력값(Input)으로 넘기는 동시에, 그 결과만으로는 판정할 수 없는 열린 조건을 남기며, 그 조건은 자신의 검정 절차를 지닌 독립된 요구조건으로 보존된다.

시리즈 논문들 사이의 결과 흐름과 열린 조건표

행들은 시나리오의 연대에 따라 배열된다: 짙은 파랑의 논문들은 천체를 구축하고 방출한다(Paper 2–4). 빨강의 논문들은 달의 표면을 읽는다(Paper 5–8). 흰 행들은 화성의 외부 대조와 Paper 13의 현재 통합을 나타낸다.

시리즈의 논문	입력으로 넘겨지는 지구역학적 결과	열린 채로 남은 역학적 조건(R1–R18에서 검정으로 요구됨)
2 — 원리상의 LEF 메커니즘: 공회전	질량과 자전 속도의 명시적 수학 용어로 궤도 상태와 운동량 벡터를 정의.	조석력에 맞선 천체의 생존과 물리적 분리는 일반적인 속도 일치만으로 자동으로 도출되지 않는다.
3 — 실제의 LEF 메커니즘: Part A	양의 반지름 방향 과잉 압력 값($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$)을 보여 주는 예시 기하 상태의 구축.	통로 반지름의 제약: 반지름 방향 균형은 약 1,000 km의 반지름부터 성립하며(그곳에서 통로는 달 질량 0.46개와 $\approx 10^{22}$ ניוטון의 측방 하중을 진다), 좁은 목이 아니라 돔의 넓은 기저부 위에서의 연결을 규정한다.
3 — 실제의 LEF 메커니즘: Part B	반구의 매개변수: 밀도 1,300 kg/m³, 먼 반구의 세 배인 곡면 표면적, 그리고 기하학적 변환 규칙.	하나의 균일한 규칙으로부터 노출 지대와 지각 비대칭을 도출; 껍질의 점성 제약($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)은 측정된 자료가 아니라 이론적 요구조건이다.
4 — 역학적 궤도	22.5°의 태고 위도에서, 17,287 km의 거리에서 원 궤도로의 방출; 궤도의 진화와 방향 정렬의 계산.	궤도 계산은 Paper 2–3으로부터의 초기 방출 조건을 받아들이는 데 전적으로, 그리고 엄격하게 의존한다.
5 — 달의 바다 분지	34개의 달의 바다를 앞면 공급 돔 위의 구조적 개구부로 사상; 어두운 평원을 제자리에서 녹은 지각으로 정의; R8의 분류.	연대 대조 요구조건 R16의 정의(§C.7에 상세).
6 — 충돌구 형태	되돌아온 지구 물질과 그것의 껍질 위 탄도 착지의 특성 기술; 물질의 근원으로서의 34개 개구부; 활동 중인 달의 바다 저면 위에서의 충돌구 용융.	되돌아온 물질의 운동학적 진행 속도는 이 논문의 틀 안에서 증명되지 않는다; 요구조건 R16 (§C.7에 상세).
7 — 극의 기하	붙어 있는 천체의 둥글어짐을 충돌구 위에서 측정; 극 쪽으로의 충돌구 밀도는 충돌구 지름의 함수로 증가한다.	크기별 충돌구 압축 요구조건 R15의 확인(§C.6에 제시).
8 — South Pole–Aitken 분지	SPA에서 충돌구가 적은 중심을, 앞면 개구부(Imbrium과 Serenitatis)의 대척점에 선 열원의 신호로 해석; 그 남쪽의 돔.	열적·기하학적 비대칭 요구조건 R17의 정의(§C.7에 제시).
10 — 화성계	화성의 물리적 매개변수 아래에서 독립적인 외부 대조 검정의 실행.	팽창하고 빠르게 회전하는 화성에서 단일한 분출관으로부터 쏘아진 두 지각 마개의 산물로서의 화성 위성; 증기 고리에 의한 궤도 조정.

시리즈의 논문	입력으로 넘겨지는 지구역학적 결과	열린 채로 남은 역학적 조건(R1–R18에서 검정으로 요구됨)
11 — 현재의 논문(요구조건)	관측적 일치의 완전한 통합, 통과 문턱과 통계적 불일치 문턱의 설정.	통계 검정은 산물을 검사하지만, 공급, 상승, 방출의 물리 방정식을 푸는 일을 대신하지는 않는다.

행별 메커니즘의 분석과 설명

- **공회전과 운동량의 메커니즘(Paper 2):** 공회전 반지름은, 태고 지구의 하루에 한 번의 동기적 자전을 하는 물체가 자유 케플러 궤도에 필요한 접선 속도로 정확히 움직이는, 지구 질량중심으로부터의 거리이다. 분리 당시의 5.77시간 하루에서 이 거리는 적도면에서 16,399 km로 고정된다. Paper 2는 질량, 자전 속도, 계의 전체 각운동량 벡터의 값을 고정한다. 각운동량은 보존되는 물리량($L = \text{const}$)으로, 어떤 내부 역학적 과정도 그것을 만들거나 없앨 수 없다. 이 지점에서의 일반적인 속도 일치는 운동학적 만남의 지점일 뿐이며, 그것만으로는 뜨거운 달 천체가 행성의 파괴적 조석력을 견뎌 냈다거나 하나로 뭉친 질량으로서 역학적으로 풀려났다는 것을 증명하지 못한다. 이 때문에 방출 과정은 이 부분에서 다루는 열린 요구조건으로 보존된다.
- **과잉 압력과 측방 하중의 메커니즘(Paper 3 - Part A):** 반지름 방향 과잉 압력은 물리적으로, 그 위에 놓인 물질 기둥의 암석정압적 무게를 뺀 뒤에 남는, 깊은 맨틀 물질이 가하는 바깥쪽 밀어냄의 힘으로 정의된다. 양의 값($\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$)은 공급 물질이 지각을 통해 연직으로 솟아오를 수 있게 하는 필요조건이다. 균형 방정식은 배 모양체와의 역학적 연결이 왜 가는 줄기나 병목의 구조로는 존재할 수 없는지를 수학적으로 보여 준다. 역학적 균형 조건은 기하학적 통로 반지름이 약 1,000 km 이상인 곳에서만 수렴한다. 이 지점에서 통로의 공간은 이미 달 질량 0.46개에 해당하는 거대한 질량을 담고 있으며, 다음과 같은 크기 정도의 극단적인 측방 전단 하중(Lateral load)을 져야 한다:

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22}\ \text{ניוטון}$$

이런 규모의 역학적 응력은 가는 줄기로는 감당할 수 없으며, 돔 기저부의 전체 폭에 걸쳐 분산되어야 한다. 이 때문에 모델은 목의 존재를 배제하고 넓은 기저부 위에 세워진다.

- **돔의 기하와 유변학적 제약(Paper 3 - Part B):** 이 단계에서 천체는 평균 밀도 1,300 kg/m³의 반구로 표현되며, 그 곡면 표면적은 그것이 폐합되어 줄어드는 먼 반구 면적의 세 배이다. 이 기하학적 폐합은 껍질이 대략 세 배로 두꺼워질 것을 규정한다. 돔을 완성된 구로 사상하는 데 쓰이는 기하학적 변환 규칙은 R8 요구조건의 동심원 노출 지대 경계와 뒷면의 두꺼워진 지각 프로필을 동시에 낳는다.

지각 점성의 제약: 유변학적 점성 한계 값($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$)은 실험실에서 측정된 물질 자료가 아니라 구속력 있는 물리적 요구조건으로 정의된다. 달의 지각은 돔이 솟아오르는 동안 이 값을 유지해야 하며, 그래야 그 소성 흐름의 속도가 충분히 느려서, 그 아래의 돔이 변형되고 폐합되는 동안 태고 충돌구들이 원형 형태를 유지할 수 있다.

- **점성 층의 분리:** 껍질 기저부에 있는 분리면(Interface)의 낮은 점성 값을 충돌구를 보존하는 바깥 표면에 투영하거나 옮기는 것은 방법론적으로 엄격히 금지된다. 두 성분은 반대되는 특성을 지닌 서로 다른 구조층에 속한다. 껍질과 천체 내부 사이에 놓인 분리면은 천체 안에서 역학적 강성이 가장 낮은(가장 무른) 층이며, 그 낮은 점성 덕분에 암석권 껍질이 역학적으로 미끄러지며 늘어나는 돔 위로 올라탈 수 있다. 반면 충돌구를 지닌 바깥 표면은 단단한 고체 상태로 남아 있어야 한다.

검정 사례 값의 제약: Paper 3의 행들에 제시된 수치 값(밀도 1,300 kg/m³, 통로 반지름 1,000 km, 측방 하중 $10^{22}\ \mathrm{N}$)은 특정 시점에서 균형 방정식을 검증하기 위해 정해진 검정 사례(Test cases)이며, 시나리오 전 기간에 걸친 계의 단일한 정적 상태를 나타내지 않는다. 천체의 치수는 상승 동안 연속적으로 변하기 때문이다. Paper 9(줄무늬)의 통계 검정은 이 표에서 독립된 행으로 나타나지 않는다. 지구 쪽에서의 그 결과(끝의 위치와 전면의 주름)가 이 장의 C.2절과 C.6절 안에 녹아 있기 때문이다.

D.2 연대는 중심적 제약으로 남는다

1. 과학적 문제와 동위원소 제약

중심 질문은 시나리오의 긴 시간 척도 — 수억 년에 걸친 배 모양체의 점진적 역학적 구축 — 를, 태고의 지구와 달에서 금속상이 규산염상으로부터 분리된 시기를 정하는 계 전체의 동위원소 시계와 물리적으로 조화시킬 수 있는가이다.

2. 지구화학적 시계의 작동 메커니즘($\mathrm{Hf–W}$)

하프늄–텅스텐 동위원소계($\mathrm{Hf–W}$)는 과학에서 금속–규산염 분리 과정을 제한하고 구속하는 데 쓰인다 [S11]. 이것은 단 수천만 년 뒤에는 완전히 멈추는 단수명 붕괴 시계이다:

- 단수명 방사성 동위원소 하프늄-182($^{182}\mathrm{Hf}$)는 이중 베타 붕괴로 안정 동위원소 텅스텐-182($^{182}\mathrm{W}$)가 된다.
- 지구화학적으로 하프늄 원소는 친석원소(Lithophile)이다 — 금속상이 그것으로부터 분리될 때 오직 규산염 저장소(지각과 맨틀) 안에만 남는다.
- 반면 텅스텐 원소는 친철원소(Siderophile)이다 — 금속 용융체 안에 우선적으로 농축되는 경향이 있으며, 그것과 함께 중력에 의해 핵으로 내려간다.

- **동위원소 신호의 메커니즘:** 금속 분리 과정이 일찍, 곧 모동위원소 $^{182}\mathrm{Hf}$가 아직 계 안에 존재하며 활동하던 때에 일어났다면, 남은 규산염 맨틀은 자신의 하프늄 재고를 유지한다. 이 단수명 하프늄이 시간에 걸쳐 붕괴하면서, 규산염 맨틀은 근원 물질에 비해 딸동위원소 $^{182}\mathrm{W}$의 초과(Anomalous excess)를 쌓는다. 이 초과의 크기는 행성 역사에서 분리가 얼마나 일찍 일어났는지를 엄격하게 정량적으로 기록한다.
- 모동위원소 $^{182}\mathrm{Hf}$가 붕괴로 계에서 완전히 소진되는 순간 시계는 멈춘다. 텅스텐-182의 새로운 이상과 초과는 더 이상 만들어질 수 없으며, 어떤 후기 금속 분리 사건도 맨틀의 동위원소 비를 바꾸지 못한다.

화학 평형의 제약: 연대측정계의 해석은 강착(Accretion)의 이력과, 핵이 가라앉는 동안 금속 용융체와 규산염 용융체 사이에 이루어진 화학 평형(Chemical equilibration)의 정도(가라앉는 철 방울과 그것이 뚫고 내려간 규산염 맨틀 사이에서 텅스텐이 얼마나 교환되었는가)에 전적으로 의존한다. 분화의 기간을 어떤 시간 척도에든 맞추어 임의로 늘리기 위한 자유 매개변수로 “부분 평형”을 가정하는 것은 방법론적으로 금지된다. 부분 평형은 해석의 범위를 넓히기는 하지만, 선언되고 일관된 역사 모델에 대해 정확히 계산되어야 한다 [S11].

3. 방사성 붕괴 방정식과 초기화 한계의 계산

시계가 작동하는 속도를 밝히기 위해, $^{182}\mathrm{Hf}$에 대해 8.9 Myr(Myr)의 엄격한 반감기를 가정하면, 방사성 붕괴 법칙은 수학적으로 다음과 같이 표현된다:

$$\frac{N\left(t\right)}{N_0} = 2^{-t/\left(8.9\,\mathrm{Myr}\right)}$$

여기서 N_0는 방사성 모동위원소의 초기 농도이고, $N\left(t\right)$는 시간 t 뒤에 남은 잔여 농도이며, 지수는 경과한 반감기의 주기 수를 정확히 센다. 적은 수의 주기(수천만 년) 뒤에는 모동위원소가 사실상 소진되고 시계는 멈춘다.

- **구축 시간 창 끝에서 남은 모동위원소의 계산:** 600 Myr(Ma)의 구축 시간 창 — 연속된 수십 번의 반감기에 해당하는 — 이 끝날 때, 방정식의 해는 다음과 같은 극히 작은 잔여 분율을 준다:

$$\frac{N\left(600\,\mathrm{Ma}\right)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

수십 번에 걸쳐 거듭된 이 절반화는 계 안에 모동위원소 $^{182}\mathrm{Hf}$의 원자를 사실상 하나도 남기지 않는다. 시계는 시간 창의 대부분 동안 완전히 멈추어 있다. 이 시간 창은 LEF 모델의 추정된 시간 축을 나타낸다. 곧 융기의 발달 시작부터 3.873 Ga 공회전선에서의 물리적 방출 순간까지 약 600 Myr이다(내부

구분: 융기와 배 모양체의 성장에 약 400 Myr, 역학적 편평 단계에 약 100 Myr, 그리고 분리까지 추가로 약 100 Myr).

- **초기 신호 보존의 제약:** 붕괴하여 꺼진 동위원소계는 초기 단계에 생긴 비의 차이를 보존할 수 있지만, 구축 시간 창의 끝에서 다시 초기화(Resetting)될 수 있는 시계로 다루는 것은 엄격히 금지된다. 따라서 오늘날 달에서 식별되는 W 신호는, 모동위원소가 아직 질량 안에 존재하던 시간 창의 시작에 지구화학적으로 정해지고 고정되었다. 지구역학적 시나리오는 이 신호들을 초기화하지 않은 채 600 Myr 시간 창 내내 지니고 가야 한다.

4. 요구조건의 상태

모델은 텅스텐의 동위원소 신호, 핵으로 옮겨진 금속 질량 분율(f_{core}), 그리고 각운동량의 진화를 엄격하고 일관된 연대 안에서 동시에 계산하는 통합된 계산과 하나의 방정식 체계를 제시해야 한다(같은 시간 값들이 저장소들의 역학적 위치, 그 금속상 분리의 시점, 그리고 달 천체에 도달한 전체 질량에 쓰여야 한다). 이 엄격한 연대 요구조건은 현재 계산을 위해 열린 상태로 정의되며, 다른 열린 과제들과 함께 열거되고 모델에서 저절로 충족된 것으로 상정되지 않는다.

D.3 검정의 지도

1. 과학적 문제와 사상 전략

이 장이 마주하는 중심 질문은 다음과 같다: 특정 요구조건과 맞지 않았을 정확한 결과는 무엇이며, 그러한 각 결과가 관련되는 모델 부분의 범위는 어디까지인가? Part A부터 C까지에서 정식화된 모든 역학적·기하학적 요구조건이 여기에서 하나의 표로 모인다.

결론의 범위 열은 방법론적으로 가장 중요한 것으로 정의된다. 그것이 각 결과의 영향 경계를 정하기 때문이다. 각각의 경험적 불일치는 분리되어 설명의 특정한 물리적 또는 형태학적 가지에만 관련되며, 계의 나머지 부분은 독립적으로 서 있게 된다. 모델에서 강조되고 부각된 노출 지대의 행(R8)은 돔의 기하(Paper 1)에 대한 중심 관측을 나타낸다.

모델의 검정 행렬과 결론의 범위

계에서 검증되는 주장	명시적 물리적 요구조건	검정 절차와 불일치 조건	결론의 범위
지구 기원 (R1)	허용된 분리 과정을 제거한 뒤 여러 계에서 동시에 화학적·동위원	근원 영역과 실험실 측정 오차 안에서 어떤 통합된 수학적 해도 없	검증된 판본에서 배타적 지구 기원의 주장과 맞지

계에서 검증되는 주장	명시적 물리적 요구조건	검정 절차와 불일치 조건	결론의 범위
	소적 일치.	다.	않았을 것이다.
금속 공급 (R2)	모델에서 산출되는 핵 질량 값의 범위(f_{core})가 지진학적 내부 데이터와 일관되어야 한다.	유체역학적 운반과 분화 방정식이 허용된 경험적 범위를 넘는 질량 분율을 예측한다.	Paper 3의 질량 이동 메커니즘과 맞지 않았을 것이다.
휘발성 물질과 공급 (R6)	압력, 밀도, 흐름 속도, 열역학적 에너지의 조건이 같은 물질 상태에서 함께 성립한다.	데이터가 지지하는 물질 상태와 역학적 운반 요구 사이에 물리적 겹침이 전혀 없다.	주어진 지구역학적 구축 경로와 메커니즘과 맞지 않았을 것이다.
상승과 보존 (§C.1)	암석권 껍질이 돔과 함께 솟아오르며 그 위의 태고 충돌구 기록을 구조적으로 보존한다.	두 상반된 요구를 동시에 충족할 수 있는 공통의 유변학적 영역이 존재하지 않는다.	Paper 3에서 전개된 돔 메커니즘 판본에서의 불일치.
지각과 질량의 대차 (R3)	같은 원래 껍질 질량이 가능한 경험적 두께와 지질 조성 값을 낳는다.	모델에서 허용된 물질 흐름 안에서 풀 수 없는 지각 질량의 초과나 결손의 식별.	바깥 물질과 안쪽 물질 사이의 일반 대차 방정식에서의 불일치.
연대적 봉인 순서 (R5)	양쪽에서 식별된 성인적 지각 단위들 사이에 엄격하고 방향성 있는 보존과 동결의 순서가 존재한다.	비교 가능한 단위들의 병행 연대 측정이 반대의 시간 순서를 유의하게 규정한다.	모델의 특정한 연대 예측에서의 불일치.
지각과 질량중심 (R7)	밀도 모델과 비대칭 지각 두께가 부합하는 기하학적·중력적 변위 벡터를 낳는다.	지지되는 측정 오차 안에서 질량 적분에 대한 공통의 수학적 해가 없다.	제안된 특정한 구조적·중력적 설명에서의 불일치.
노출 지대 (R8)	접촉 축으로부터의 각거리의 함수로서 두께, 분지 유형, 오래된 충돌구 밀도의 일관된 동심원 배열.	그러한 동심원 순서가 없거나, 다른 임의의 행성 축 둘레에서 그 배열이 식별된다.	돔의 기하(Paper 1)를 손상했을 관측.
고리와 개구부 (§C.3)	미리 정해 둔 세 개구부 무리 사이에 측정 가능하고 정량적으로 뚜렷한 차이의 존재.	통계적 차이가 없거나, 대조 축과 보간으로 완전히 설명된다.	공회전 방정식을 손상하지 않는, 형태학적 가지에서만의 불일치.
개구부와 충돌구 (R16)	34개 달의 바다의 분지가 구조적 개구부이자 되돌아온 지구 물질의 배타적 근원이다.	달의 바다 저면이 같은 연대의 평원과 동등한 비율로 날카로운 충돌구가 풍부한 것으로 드러난다.	모델의 되돌아온 물질의 근원 논지에서의 불일치.

계에서 검증되는 주장	명시적 물리적 요구조건	검정 절차와 불일치 조건	결론의 범위
뒷면의 신호 (R17)	SPA 분지의 형태학적 중심들이 앞면의 두 출구 지점의 남쪽에 기하학적으로 배열된다.	개구부 맞은편의 대척점 둘레에서 배열이나 공간적 연관이 없다.	SPA 분지를 열 버너의 잔여 신호로 보는 해석에서의 불일치.
화성계 (R18)	두 위성이 Pavonis Mons에 위치한 단일한 적도 분출관에서 탄도적으로 쏘아졌다.	Phobos의 조성이 화성의 것이 아니거나, Pavonis 화구 아래에서 양의 질량 초과를 보인다.	지구–달 사례의 매개변수에 영향을 주지 않는, 화성 대조 검정에서의 불일치.

2. 요구조건과 문턱의 연대적 분석과 설명

- **지구 기원(R1):** 달 천체의 동위원소 비는, 지구역학적 시나리오가 허용하는 분리, 질량 의존 분별, 증발 과정을 정확히 가늠한 뒤, 여러 동위원소계(산소, 티타늄, 크로뮴, 텅스텐, 휘발성 원소)에서 동시에 지구 물질과 일치해야 한다. 지구 맨틀과 지각의 근원 영역들을 어떻게 섞어도 주어진 측정 오차의 한계 안에서 이 모든 계에 맞는 해를 만들 수 없다는 것이 수학적으로 입증되면, 이 요구조건은 충족되지 않는 것으로 간주된다.
- **금속 공급(R2):** 천체 전체에서 핵이 차지하는 질량 분율을 나타내며 식 1에 적용되는 매개변수 f_{core}는 경험적 지진학 데이터에 근거하여 약 1.4%로 고정된다. 공급 흐름 안에서 방울이 운반되고 분화하는 과정의 유체역학 방정식이 문헌에서 허용되는 범위(1.0%–2.0%)를 넘는 질량 분율을 예측한다면, 이는 Paper 3의 질량 이동 메커니즘과 맞지 않았겠지만, 전 지구적 모델은 서 있을 것이다.
- **휘발성 물질과 공급(R6):** 역학적 메커니즘은 공급 물질의 암석정압적 밀도를 낮추고, 그 점성 유변학을 바꾸며, 필요한 분출 압력을 만들어 내기 위해 휘발성 성분의 존재에 기댄다(§A.6). 감람석 결정 속 용융 포유물에서 물의 값(615–1,410 ppm)이 발견된 것은 달 내부에 그것이 일반적으로 존재함을 보여 주지만, 깊은 공급 흐름이 필요로 했던 정확한 부피와 열역학적 상태로 그것이 존재했다는 증명은 아니다(§B.6). 압력, 밀도, 흐름의 유체역학, 에너지의 방정식은 모두 같은 하나의 물리적 물질 상태 아래에서 수렴해야 한다. 열역학 모델이 데이터가 지지하는 상태와 운반 요구 사이의 겹침을 배제한다면, 이는 지구역학적 구축 경로와 맞지 않았을 것이다.
- **상승과 보존(§C.1):** 같은 암석권 껍질 단위가 돔의 늘어남과 함께 역학적으로 위로 올라타면서, 동시에 그 위에 있는 태고 충돌구들의 원형 형태를 유지해야 한다. 이 조건은 이 두 상반된 요구를 한꺼번에 충족할 수 있는 고유한 유변학적 특성(응력과 하중 아래에서 물질의 거동)을 지닌 층의 존재를 규정한다. 곧 접면 기저부의 낮은 강성(무른) 분리 작용면과, 그 위의 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$의 점성 값

을 지닌 단단한 바깥 껍질이다. 행성 역학 방정식에서 그러한 공통의 매개변수 영역이 없다면 Paper 3의 돔 메커니즘과 맞지 않았을 것이다.

- **지각과 질량의 대차(R3):** 태고 지구 돔의 껍질(계산된 질량 2.85×10^{21} ק"ג)은 현대 뒷면 지각의 질량(2.6×10^{21} ק"ג, §B.3에 상세)을 완전히 공급해야 하며, 앞면 지각은 계에서 독립적이고 별개인 항(기저부의 시알 질량)으로 정의된다. 허용된 물질 흐름 안에서 풀거나 보간할 수 없는 질량의 초과나 결손이 식별된다면, 천체 바깥에서 온 물질과 그 안에서 발달한 물질 사이의 대차 방정식과 맞지 않았을 것이다.
- **연대적 봉인 순서(R5):** 지각 단위들은 고정된 연대 순서로 열적 봉인을 겪고 역학적으로 안정되었다. 모델은 뒷면의 회장암질 고지대 지각이 앞면에 있는 유사한 성인적 특성의 고지대 지각보다 유의하게 더 오래되었다고 예측한다. 비교 가능한 단위들의 병행 동위원소 분석이 반대의 연대 순서를 규정한다면, 계의 특정한 연대 예측은 성립하지 않을 것이다.
- **지각과 질량중심(R7):** 달의 질량중심은 기하학적 형상 중심에서 앞면 방향으로 2 km 치우쳐 있다. 광물학적 밀도 값과 비대칭 지각 두께는 적분의 해에서, 선형 차원(길이)과 공간적 방향 모두에서 측정과 부합하는 변위 벡터를 낳아야 한다. 지지되는 측정 오차 안에서 공통의 수학적 해가 없다면 구조적 설명의 타당성은 배제될 것이다.
- **노출 지대(R8 - 핵심 행):** 돔의 폐합은 고정된 연대적·기하학적 순서(흡착판 메커니즘)로 이루어졌으므로, 지각 두께, 분지의 유형적 단계, 가장 오래된 충돌구의 밀도는 모두 앞면 중심 축으로부터의 각거리의 직접적 함수로서 단조적으로 배열되어야 한다(순서: 접촉 돔, 중간 띠, 먼 부분). 이는 어떤 대안적 행성 축과도 무관하다. 이것은 모델의 가장 강하고 가장 엄격한 공간적 예측이다. 이 동심원 배열이 없거나, 다른 임의의 대조 축 둘레에서 그 통계적 조직이 식별된다면, 돔의 공간적 기하와 맞지 않았을 것이다.

R8 실행 데이터의 점검: B.8절과 B.9절은 검정의 현재 상태를 상세히 기술한다. T5 검정($+0.87$ 상관의 축 고유성)과 T2 검정(1.34 / 2.21 / 1.65 비의 충돌구 밀도)은 완전히 통과했다. T1 검정(전 지구적 지각 두께)은 통과하지 못한 것으로 규정되었다. GRAIL의 네 모델에서 두께 차이(뒷면 빼기 접촉 원반)는 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km, 10.6 km이며, 모델 1은 10 km로 정해진 하한 문턱선보다 0.35 km 아래로 내려가고, 나머지 모델들은 판정 불가 범위에 있으며, 단조적 단계 자체는 네 모델 모두에서 완전히 유지된다. 갱신된 기하에 대한 재계산은 두 지표 모두에서 배열을 유지한다(지각 두께는 모델 1에서 9.9 km의 차이를 준다).

- **고리와 개구부(§C.3):** 세 개구부 무리(정상부, 측면, 기저부 아래)는 중력 고리를 검토하기 전에 독립적으로 정해지고 사상되며, 그 지구물리학적 성격에서 측정 가능한 차이를 보여야 한다. 차이가 없거나 그것이 통계적 대조 방정식으로 완전히 해소된다면, 형태학적 가지에서만 맞지 않았을 것이

다. C.3절에서 정한 대로, 이 불일치는 분리되어 있으며 Paper 2의 공회전 방정식의 독립적 타당성에 영향을 주지 않는다.

- **개구부와 충돌구(R16):** 34개 달의 바다의 분지가 구조적 개구부이자 되돌아온 지구 물질의 분출 근원이라면, 달의 바다 저면은 날카로운 충돌구의 결핍을 보여야 한다. 녹아서 활동하는 표면 위에 되돌아와 떨어진 충돌구는 녹아서 그 안으로 삼켜졌기 때문이다. Paper 6의 측정은 달의 바다에서 10^6 km²당 0.8개라는 낮은 날카로운 충돌구(≥ 20 מ"ק) 밀도를 기록하며, 평원에서는 18.3, 고지대에서는 207이다(§B.9). 앞으로 같은 지질 연대의 평원과 동등한 비율로 날카로운 충돌구가 풍부한 달의 바다 저면이 식별된다면, 되돌아온 물질의 근원에 관한 주장과 맞지 않을 것이다.
- **뒷면의 신호(R17):** SPA 분지의 형태학적·열적 중심들은 Imbrium과 Serenitatis 분지의 두 대척 유입점의 남쪽으로 치우치고 기하학적으로 배열되어야 한다(Paper 8의 그림 C.1에 사상됨). 이 지점들 둘레에서 각도상의 조직이 없다면, SPA 분지를 지구의 열 버너가 남긴 물리적 잔여 신호로 보는 해석과 맞지 않을 것이다.
- **화성계(R18):** 두 위성은 Pavonis Mons의 단일한 적도 분출관에서 탄도적으로 쏘아진, 오직 화성의 근원 물질을 예측한다. Phobos 시료가 화성이 아닌 물질(또는 충돌체 성분을 지닌 혼합 조성)로 이루어졌다는 판정이나, Pavonis Mons 화구 아래 지하에서 양의 질량 초과 이상이 식별되는 것은, 지구 사례의 매개변수 체계를 바꾸거나 손상하지 않은 채 화성 대조 검정과 맞지 않을 것이다.

3. 요구조건이 충족되지 않는다는 주장에 대한 제약

- **“해가 없다”의 정의(점이 아니라 범위):** “해가 없다”는 표현 아래에서 요구조건이 충족되지 않는다고 방법론적으로 판정하려면, 하나의 수치 점을 따로 검사하는 것이 아니라 매개변수 영역 전체와 오차 범위를 근거 있게 수학적으로 정의해야 한다. 메커니즘이 작동하지 않는다고 주장하는 과학적 판단은, 경험적 데이터가 허용하는 역학적 범위 전체에 걸쳐 가능한 물리적 해가 하나도 없음을 보여야 한다.
- **단일한 성공 지점에서의 검증 배제:** 반대 방향에서, 하나의 매개변수 조합이나 선택의 수학적 성공(점 일치)은 완전한 형성 경로를 확인하거나 뒷받침하기에 충분하지 않다. 모든 통계 표본, 실험실 오차 범위, 전체 계산 과정을 제시하는 것은, 외부 독자가 다음과 같은 엄격한 과학적 통제 요구 아래에서 모델을 독립적으로 평가할 수 있게 하기 위한 것이다:

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

이 사슬은 모델의 모든 지구역학적 주장이 독립적 예측으로 정식화되어야 하며, 정량적 계산이 가능한 수학적 상세 수준으로 기술되고, 입력 데이터의 합리적인 변화와 잡음에 강건(Robust)하며, 제공된 전 지구 데이터 파일에 근거하여 외부 연구자가 평가하고 비판할 수 있고, 데이터에 맞서 검증될 수 있는 능력을 구조적으로 지녀야 한다고 규정한다. 이 검정의 지도의 모든 행은 이 기준의 마지막 단계를 충족하도록 구성되어 있다.

D.4 이 연구의 새로움

1. 기존 지식과 물리학의 경계 정의

이 논문의 틀 안에서 쓰이는 기본적인 물리학적·지구물리학적 도구들 — 중력장의 법칙, 질량 보존의 원리, 분화와 분별의 메커니즘, 지각의 열적 냉각 모델, 행성 조석 역학을 포함하여 — 은 모두 과학 문헌에서 이미 알려지고 확인된 기존의 물리학이다. 더 나아가, 태고의 뜨거운 지구가 달의 부피 안에 구조적·열적 비대칭을 유도할 수 있다는 논지는 과학에서 새로운 것이 아니다 [S5]. Roy와 동료들(2014)의 연구진은 이전에, 젊고 유동적인 지구의 열복사와 지구조(Earthshine)가 앞면을 우선적으로 가열했으며, 그럼으로써 차가운 뒷면에서 더 두꺼운 회장암질 고지대가 형성된 것을 설명한다고 제안했다.

2. LEF 모델의 새로운 요소

현재의 논문 시리즈 안에서 지지되고 검증되는 LEF 모델의 고유한 과학적 기여는, (물리적 접면이 존재하는 동안의) 깊은 맨틀 공급 흐름과, 같은 천체의 표면으로서 바깥 암석권 껍질의 연직 상승 사이의 구조화된 역학적 관계를 정의하는 것, 그리고 이 두 메커니즘이 함께 서로 부합하는 질량 대차, 내부 구조, 지질 기록을 내놓아야 한다는 역학적 요구조건이다.

새로운 요소는 어떤 고립된 물리적 과정에 있는 것이 아니라, 그것들을 하나의 행성 천체 안에서 결합하고 통합한 데 있다. 달의 내부는 공급 흐름에 의해 아래로부터 채워지고 자랐으며, 그 바깥 피부(지각)는 돔 구조 위로 들어 올려져 솟아오른 지구 자신의 껍질로 직접 이루어졌다.

3. Paper 13의 기여

이 논문의 중심 기여는 모든 지구물리학적 검정을 하나의 균일한 수학적·좌표적 틀 아래에서 정식화하고 조직한 것이며, 특히 다음과 같다:

- 지각 두께에 대한 공간적 예측과 질량중심 변위의 벡터 성분 사이의 직접적인 정량적 연결을 확립한 것(식 8과 9).
- 지구 껍질의 원래 물질 재고와 뒷면 지각의 질량을 잇는 엄격한 질량 대차를 구축한 것(식 4 대 식 5).

도출된 방정식들은 오직 표준 역학의 원리에 근거하며, LEF 시나리오에 대한 그 적용은 새로운 물리 법칙의 발견을 주장하는 것이 아니다. 이 논문은 포괄적인 문헌 검토를 수행하기 전에는 어떤 성분에 대해서도 따로 떼어 역사적 독점권을 주장하지 않는다. 부록 B는 성분별로 하나하나, 무엇이 표준 물리학으로 정의되는지, 무엇이 과학의 선행 관측이나 선행 지식인지, 그리고 무엇이 모델 자체의 고유한 작업 가설인지를 상세히 밝힌다.

D.5 결론과 그 지구역학적 해석

아래의 절들은 Paper 13의 최종 과학적 결론을 모은 것이며, 각 판단 뒤에는 모델과 관련된 명시적인 역학적 해석이 뒤따른다:

결론 가

지구 기원(R1), 금속상의 제약(R2), 휘발성 물질 재고(R6), 지각 비대칭(R3)은 지구역학적 시나리오가 하나의 통합된 체계 안에서 설명해야 하는 정량적 관측 목표이다. 오늘날 그것들이 일반적으로 존재한다는 것은 그 자체로 운반 경로의 독립적 확인이 아니다.

- **결론의 해석:** 이 네 가지 특성은 달의 기원을 다루는 모든 이론이 성공적으로 만들어 내야 하는 전지구적 문턱 기준이다. LEF 모델의 구축 경로는, 맨틀 공급, 금속 방울의 유체역학적 이동, 껍질의 폐합 과정이 같은 매개변수 집합 아래에서 넷 모두의 값을 한꺼번에 낳는 하나의 방정식 체계 안에서 계산될 때에만 확인되고 우세한 것으로 규정될 것이다.

결론 나

오늘날 동기 자전 고정이 존재한다는 것은 약한 역학적 일관성 검정이다. 태고 연결 방향 벡터의 보존과 수용을 증명하려면 방출 순간 이후의 궤도·조석 진화를 완전히 풀어야 한다.

- **결론의 해석:** 달이 오늘날 하나의 면(앞면)만을 지구로 향하고 있다는 천문학적 사실은, 접촉면이 모천체를 향한 채 분리된 천체와 부합하기는 하지만 고유한 증명은 아니다. 오랜 조석 마찰력 역시 대안적인 초기 조건으로부터 이 기하학적 고정을 만들어 낼 수 있기 때문이다. 모델은 Paper 4의 틀 안에서, 방출의 순간 달이 지니고 떨어져 나온 면이 실제로 궤도계가 역사 내내 그것을 유지하도록 강제한 면임을 역학적으로 증명해야 한다.

결론 다

지각 결정화, 충돌 사건, 현무암 충전의 연대 지표는 완전히 별개의 지질 과정에 대한 기록이다. 천체의 열적 봉인 순서와 역학적 구축 기간은 현무암 연대 데이터에 근거하여 판정하거나 해석할 수 없다.

- **결론의 해석:** 초기 지각에서 광물 결정화의 지질연대학적 연대(시계 1), 분지를 만든 충돌 사건에 귀속되는 동위원소 연대(시계 2), 그리고 어두운 고철질 용암의 고화 연대(시계 3)는 시간 속의 서로 다른 사건을 측정하는 세 개의 독립적 시계이다. 반구들의 역학적 봉인 순서에 대한 한계는 양쪽에서 비슷한 성인적 성격을 지닌 지각 단위들의 비교로부터만 읽어야 하며, 후기 현무암의 연대(Chang'e-5와 Chang'e-6 시료 같은)로부터 읽어서는 안 된다.

결론 라

지구 암석권 돔의 껍질은 현대 뒷면 지각의 질량을 완전하고 정확하게 공급한다 — 2.85×10^{21} ק"ג 대 2.6×10^{21} ק"ג의 대차 — . 반면 앞면 지각은 천체와 함께 벗겨진 기저부의 시알 물질이다. 둘은 전 지구적 대차 방정식 안에서 완전히 별개의 항이다.

- **결론의 해석:** 이 두 질량은 약 10% 범위 안에서 긴밀한 수학적 일치를 보이며(7%의 일치와 2.7×10^{21} kg의 질량을 보였던 이전 계산에서 갱신됨), 식 5에서 자유 매개변수의 어떠한 임의적 조정도 쓰지 않는다. 앞면 지각에는 별개의 지구화학적·역학적 근원이 있다. 곧 규소와 알루미늄이 풍부한 태고 지구의 가벼운 바깥 시알층(SiAl)으로, 천체가 그 위에 앉아 있었고, 그것은 조밀한 시마층 위에서 일체로 벗겨져 분리 때 달과 함께 옮겨졌다.

결론 마

뒷면의 두껍고 가벼운 비대칭 지각이 전 지구적 중력장에 주는 역학적 기여는, 도출된 물리적 조건 아래에서 질량중심을 얇은 쪽(앞면)으로 벡터적으로 밀어낸다. 전체 선형 크기와 벡터 방향을 고정하려면 공통되고 균일한 밀도 모델을 적용해야 한다.

- **결론의 해석:** 먼 반구에서 조밀한 맨틀 물질을 가벼운 지각 물질로 대체하면 질량중심이 앞면 방향으로 옮겨지며, 이는 측지학적 관측과 완전히 일치한다. 계산된 변위의 범위(B.7절의 틀에서 $1.24–3.11$ ק"מ)는, 규격화된 관성 모멘트와 조석 응답의 제약 아래에서 하나의 고정된 밀도 모델이 두께 프로필과 변위 벡터의 성분을 동시에 정할 때에만, 엄격한 확인적 통제 검정이 될 것이다.

결론 바

운반된 태고 충돌구 기록, 연결 지역의 형태학적 이례성, 세 개구부 무리의 분류는 독립적인 지구역학적 예측으로 서 있으며, 충돌, 매몰, 구조적 변형의 경쟁 모델들과 대조하여 통제된 방식으로 검증될 것이다.

- **결론의 해석:** 암석권 껍질이 온전하고 둥근 채로 함께 운반한 충돌구들(Paper 7), 갱신된 접촉 지역 — 엄격한 좌표 북위 24.1°, 동경 335.2°에 중심을 두며, Imbrium 분지가 주 출구이고 Serenitatis 분지가 보조 출구인(Paper 3) — , 그리고 세 개구부 무리의 구분은 모두 과학 문헌의 대안적 해석들(일반적인 충돌로 제자리에서 형성된 충돌구, 용암류 아래에 묻힌 충돌구, 지각의 후기 구조적 변형)과 대조하여 정량적으로 검증되어야 한다.

결론 사

이 논문에서 정식화된 통계 검정은 Paper 3의 모든 역학적 요구조건을 동위원소 시계의 연대적 제약과 함께 동시에, 통합적으로 평가한다. 각 검정은 요구조건을 확인할 값과, 검증된 판본과 맞지 않았을 구조적 조건을 정확히 정의한다.

- **결론의 해석:** 모델은 의도적으로 행별로 검증에 열려 있는 방법론적 위치에 놓여 있으며, 이로써 외부 독자는 어떤 검정이 경험적으로 완전히 통과했는지(R8 요구조건 안의 축 고유성 검정 T5, 그리고 충돌구 밀도 검정 T2; 크기별 충돌구 압축 요구조건 R15; 달의 바다의 날카로운 충돌구 밀도 R16; 그리고 R17 요구조건 안의 SPA 분지 기하학적 중심들의 순서), 어떤 계산과 대차가 열린 상태로 남아 있는지, 그리고 어떤 단일한 미래의 지구물리학적 관측(R8 동심원 구조의 불일치 같은)이 돔의 기하를 손상했을지를 정확히 추적할 수 있다.

APPENDIX A

질량중심 계산의 재현

수학적 기초와 적분의 역학

- **지구역학적 정식화의 목적:** 이 부록은 B.7절에서 제시된 식 (8)과 (9) 뒤에 있는 해석적 기초와 중심 적분을 펼쳐 보인다. 이 계산은 비대칭적 지각 분포 — 앞면에서 가볍고 얇으며, 뒷면에서 두껍고 거대한 — 가 달의 질량중심 위치를 그 기하학적 중심에 대해 어떻게 옮기는지를 직접 검증할 수 있게 하며, 선형 변위의 크기와 그 벡터 방향을 정확히 정의한다.
- **계에서 층 경계의 정의:** 지각과 맨틀 사이의 역학적 불연속 경계(Moho)가 공간에서 기하학적 방정식 $r = b + A\cos\psi$로 표현되는 구형 행성 천체에 대해, 엄격한 보조 매개변수가 정의된다:

$$u = \cos\psi$$

여기서 성분들은 물리적으로 다음과 같이 정의된다:

- ψ**:** 원래의 지구역학적 연결 축으로부터의 정확한 각거리.
- b**:** 지각–맨틀 경계의 평균 반지름으로, 현대 달의 반지름(R_L)에서 평균 지각 두께 값(h_0)을 뺀 것과 같다:

$$b = R_L - h_0$$

- A**:** 비대칭의 진폭(Amplitude)으로, 밀도 경계가 연결 방향으로 연직으로 올라가고(지각 두께를 줄이고) 반대쪽에서 그로부터 멀리 아래로 가라앉는 정도.

- **각 적분 변수:** 바깥 표면의 윤곽이 고정된 구형 기하를 유지하므로, 연결 방향으로 A만큼 올라가는 Moho 경계는 같은 반구에서 지각이 정확히 이 선형 값만큼 얇아질 것을 규정한다 — 식 (3)과 완전히 일치하여: $h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$. 보조 변수 u는 수학적으로 다음의 엄격한 범위에 제한된다:

$$-1 \leq u \leq +1$$

여기서 값 $+1$는 앞면의 중심 연결 축을 나타내고, 값 -1는 뒷면 중심에서 그 반대편에 있는 대척점을 나타낸다.

대칭 성분의 소거와 모멘트 방정식

- **질량 상쇄의 법칙:** 전 지구적 질량 모멘트는 천체를 이루는 모든 질량 요소에 선택된 정렬 축을 따른 그 선형 거리를 곱한 것의 합(적분)으로 정의된다. 이 값을 전체 질량으로 나누면 질량중심의 기하학적 위치가 얻어진다. 완전한 구대칭을 지닌 모든 구조적 성분 — 균질하고 균일한 맨틀, 중앙에 놓인 금속 핵, 또는 일정한 두께의 지각을 포함하여 — 은 두 반구에서 동일한 모멘트를 기여한다. 따라서 이 기여들은 역학적 계산에서 완전히 상쇄되어 0이 된다.
- **작용하는 비대칭 항:** 질량중심의 위치를 움직이는 유일한 성분은 밀도 분포의 비대칭 부분이다 — 이 경우, 회장암질 지각이 얇은 반구(앞면)에서 표면 쪽으로 더 높이 올라오는 조밀한 고철질 맨틀 물질이다.
- **암석정압적 밀도 차이의 정의:** 내부의 밀도 증분은 맨틀과 지각 사이의 밀도 대비로 정의된다:

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

이 성분을 대입하면, 통합된 질량 모멘트 방정식은 다음과 같이 표현된다:

$$M_L \delta x = \frac{\pi \Delta\rho}{2} \int_{-1}^{1} u\left(b + Au\right)^4 du$$

- **적분 항들의 역학적 해석(식 11):** 항 $M_L\delta x$는 전체 질량 모멘트를 나타낸다. 적분은 올라간 경계 안에 갇힌 부피에 걸쳐 밀도 초과 $\Delta\rho$를 정량적으로 합산하며, 이때 각 부피 요소는 가중 인자 u(축으로부터의 각의 코사인)를 통해 축을 따른 그 선형 거리로 가중된다. 다항식 표현 $\left(b + Au\right)^4$는 각 공간 방향에서 층의 경계까지 반지름 성분 $\int r^3\, dr$를 연직으로 적분한 데서 직접 도출되며, 대칭축 둘레의 완전한 각 적분은 고정된 곱 인자 $\pi/2$를 낳는다.

해석적 해와 기하학적 경계 제약

- **홀수 거듭제곱의 소멸:** 다항식 $\left(b + Au\right)^4$를 대수적으로 전개하고 가중 인자 u를 곱하면, 변수 u의 홀수 거듭제곱을 보이는 모든 항(u^1, u^3, u^5 같은)은 두 반구에서 완전히 같은 값을 지니되 수학

적 부호는 반대이다($\pm$). 결과적으로 -1와 $+1$ 사이 범위에서 그것들의 정적분은 완전히 0이 된다(0).

- **유한 두께 방정식의 도출:** 적분 뒤에 남는 짝수 항들은 다음 값을 준다:
  - **항 $4b^3Au^2$은 적분의 해에서 다음을 준다:** $4b^3A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **항 $4bA^3u^4$은 적분의 해에서 다음을 준다:** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- 결과에 구조 인자 $\frac{\pi \Delta\rho}{2}$를 곱하면, 유한 두께의 층에 대해 정의된 식 (9)가 정확히 얻어진다:

$$M_L \delta x = 4\pi \Delta\rho \left(\frac{b^3 A}{3} + \frac{bA^3}{5} \right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi \Delta\rho}{3M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} bA^3 \right)$$

- **얇은 껍질 근사의 도출:** 지각 두께와 비대칭 진폭이 천체의 전 지구적 반지름에 비해 완전히 무시할 만한 행성적 경계 제약($A, h_0 \ll R_L$) 아래에서, 경계의 평균 반지름(b)은 달의 바깥 반지름 값(R_L)으로 수렴하고, 표현 A^3를 포함하는 두 번째 항은 수학적으로 무시할 만해진다. 이 제약을 대입하면 식 (8)이 정확히 재현된다:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

이 공식은, 질량중심이 얇은 지각을 지닌 반구 방향으로 그 위치를 옮겨야 하며, 그 크기가 선형 비대칭 진폭(A)에 층서적 밀도 대비($\Delta\rho$)와 천체 전체의 평균 밀도($\bar{\rho}_L$) 사이의 비를 곱한 것과 같음을 물리적으로 확인한다.

엄격한 수치 입력과 예시의 민감도 제약

해석적 검정 모델을 실행하기 위해, 물리적 매개변수의 값은 다음 데이터에 근거하여 고정된다:

- **달의 평균 질량(M_L):** 7.35×10^{22} ק"ג.
- **달의 전 지구 평균 반지름(R_L):** 1.7374×10^6 מטר(1,737.4 km).
- **기본 평균 지각 두께(h_0):** $45,000$ מטר(45 km).
- **전 지구적 비대칭 진폭(A):** $15,000$ מטר(15 km).

방법론적 제약: 이 지각 데이터(앞면 중심에서 최소 두께 30 km, 뒷면에서 최대 두께 60 km로, 그림 1에서 보이듯 평균 45 km와 진폭 15 km를 준다)는 역학적 민감도 검사를 위해 보정된 예시 값일 뿐이다. 이것들을 GRAIL 임무 중력 지도의 새로운 역산(Inversion)을 수행하기 위한 입력 파일로 써서는 안 된다. 이것들의 유일한 역할은, 이런 기하학적 방향을 지닌 지각 프로필이 달에서 관측된 경험적 크기 정도 안에 정확히 들어오는 질량중심 변위를 독립적으로 만들어 낸다는 것을 수학적으로 보여 주는 것이며(B.7절 표의 값들은 밀도 대비 300–750 kg/m³에 대해 1.24–3.11 km의 변위를 준다), 이 단계에서 천체 내부의 실제 밀도 구조를 정하려는 의도는 없다.

접촉 축의 공간적 벡터 성분 계산

B.7절의 기하학적 방향 검사는, 현대의 기준점 $(\,0^\circ, 0^\circ\,)$와 모델에서 갱신된 접촉 중심의 지리적 위치 사이의 정확한 각거리 계산에 기댄다. 접촉 중심은 엄격한 좌표 북위 24.1°, 동경 335.2°에 고정된다(이 자료는 그것을 본초 경선의 서쪽 24.8°에 둔다).

원점 $(\,0, 0\,)$에 대해 지리적 위도 φ와 경도 차 λ에 위치한 구면 위의 점에 대해, 전 지구적 각거리(γ)는 구면 삼각법(각의 코사인 법칙)에 근거하여 다음 공식으로 계산된다:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda$$

달 접촉 중심의 정확한 좌표를 대입하면:

$$\cos\gamma = \cos(\,24.1^\circ\,)\cos(\,24.8^\circ\,) \Longrightarrow \cos\gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^\circ$$

- **벡터의 지구역학적 함의:** 방정식의 해는 각거리를 정확히 34.0°로 고정한다(식 12). 이 결과는 역학적으로 가장 중요하다. LEF 모델에서 지각의 전 지구적 비대칭과 두꺼워짐의 축은 물리적 접촉 중심을 정확히 지나며, 지구를 향한 현대의 아지구점으로부터 각도상 34° 떨어져 있으므로, 중력적 변위의 예측은 선형의 평균 지구선에 국한되지 않는다. LEF 모델은 완전한 공간적 변위 벡터의 계산을 요구하며, 지구물리학적 검정은 길이만이 아니라 각도상의 방향 성분의 일치에 근거하여 결정될 것이다. 이 계산은 태고 방출 당시 달의 방향을 측정한 것이 아니라, 현재의 현대 지도 위 두 기준점 사이의 엄격한 기하학적 각을 만들어 낸다.

APPENDIX B

선행 연구와 새로움의 지도

성분의 분류와 과학적 출처

이 부록은 이 논문이 과학 문헌의 선행 연구에서 빌려 온 이론적 입력과 데이터를, 그것이 계에 더하는 과학적 새로움의 요소와 엄격하고 체계적으로 구분한다. 이 구분의 목적은 선행 아이디어를 LEF(Lunar Elevation & Fission) 모델에 잘못 귀속시키는 것을 막고, 반대로 그 일부가 아닌 주장을 그것에 덧씌우는 것을 막는 것이다.

아래 행렬의 분류는 과학적으로 확립되고 증명된 내용으로부터 모델의 독립적 가설에 이르기까지 방법론적 연속선 위에서 움직인다:

- **확립된 물리학:** 여기에서 적용되는 기본 교과서의 결과와 방정식.
- **선행 관측:** 다른 연구자들이 수행하고 발표한 엄격한 경험적 측정.
- **선행 아이디어:** 외부 연구자들이 처음 제안하여 그들의 이름으로 귀속되는 논지와 이론.
- **모델의 가설:** LEF 시리즈의 고유한 지구역학적 기본 가설.
- **이 연구:** Paper 13의 틀 안에서 직접 수행된 정량적, 해석적 또는 통계적 계산.
- **열린 예측:** 모델이 예측하고 기대하지만 아직 경험적으로 검증되지 않은 구조나 수치 값.

모델에서 성분의 출처와 방법론적 구분의 행렬

지구물리학적·구조적 성분	방법론적 분류	귀속의 경계(이 연구에 귀속해도 되는 것과 안 되는 것)
질량중심 계산과 질량 보존	확립된 물리학	명시적인 수학적 도출과 배 모양체 시나리오에 대한 직접적 역학적 적용(부록 A).
산소, 핵, 지각, 현무암, 물 데이터	선행 관측	인용된 연구들의 측정 파일에만 기댄다. 저자가 산출한 새로운 경험적 데이터는 없다.
뜨거운 지구로부터의 불균일한 가열	선행 아이디어 — Roy와 동료들	태고 “지구조”(Earthshine) 복사의 영향이라는 물리적 아이디어 자체를 LEF의 기원으로 귀속하는 것은 엄격히 금지된다 [S5].
마그마·구조적 계로서의 Procellarum 복합체	선행 아이디어 — Andrews-Hanna와 동료들	사각형 구조의 형태학적 식별은 인용된 연구자들에게 속한다 [S4]. 그것을 역학적 연결의 잔재로 보는 지구역학적 해석은 아직 검증되지 않은 LEF 모델의 가설이다.
동시적 내부 공급과 바깥 껍질의 상승	모델의 가설	논문 시리즈가 정량적으로 검증하고 측정하도록 설계된 통합된 역학적 결합.
통합된 두께–질량–변위 대차	이 연구 — 일관성 검정	선언된 가정에 근거한 닫힌 해석적 검정의 개발. 이를 과학에서 새로운 측지학적 또는 중력적 발견으로 보아서는 안 된다.
운반된 충돌구 기록과 하중의 신호로서의 고리	열린 예측	분류된 집단의 향후 식별과 탄성/소성 역학 모델의 구축을 요구하는 모델의 독립적 예측.

- **논문 무게의 집중:** 이 표는 논문의 과학적 무게 중심을 정확히 정의한다. 지질 관측과 물리 법칙은 빌려 온 것이며 그 원래 출처에 귀속된다. 시리즈의 중심 기여는 결합과 역학적 통합 그 자체 — 하나의 천체 안에서 동시에 함께 작용하는 깊은 공급 흐름과 바깥 껍질의 상승 — 와, 그것을 판정할 수 있는 통계 검정의 정의이다. 모델의 산물에 가장 가까운 두 아이디어, 곧 지구 복사에 의한 젊은 달의 비대칭 가열 [S5]과, Procellarum을 거대한 열곡·마그마 구조의 계로 특성 기술한 것 [S4]은

원래의 연구자들에게 속한다. LEF 모델은 그것들을 받아들이고 Procellarum 구조를 구조적 연결의 기록으로 해석하며, 이 읽기는 별도의 경험적 검증을 필요로 한다.

추가 작업 — 향후 연구의 출발점(열린 과제의 모음)

아래 목록은 Paper 13의 모든 열린 지점과 잔여 계산을 정해진 한 곳에 모은다. 각 항목에 대해, 그것이 봉사하는 역학적 요구조건과 그 판정으로 이어질 측정 절차가 정의되어 있으며, 이는 모델의 일관성을 점검하고자 하는 외부 연구자에게 명확한 출발점을 제공하기 위한 것이다:

1. 동심원 띠의 통계(R8)

- **현재 상태:** 초기 계산(2026년 9월 검정)은 GRAIL의 네 지각 두께 모델 [S3]과 Robbins의 전 지구 목록 [S13] 위에서 실행되었다(T5, T2 검정은 통과했고, T1은 모델 1이 10 km에 놓인 하한 문턱선보다 0.35 km 아래로 내려가 통과하지 못했다. 갱신된 기하에 대한 2026년 10월 15일의 재계산은 두 지표 모두에서 배열을 유지했으며 모델 1에서 9.9 km의 차이를 주었다).
- **열린 과제:**
  - 오직 층서 연대(선넥타리스기와 넥타리스기)에 따라 엄격히 분류된 충돌구 집단 위에서 T2 검정(충돌구 밀도)을 실행하는 것. 모델은 껍질 위에 실려 온 태고 기록에 대한 순서를 예측하는 반면, 모든 연대를 포함하는 목록은 통계적 대비를 희석하는 후기 충돌들을 그 안에 섞으므로, 이 분류가 필수적이다.
  - 전 지구 분지 검정 T3, T4 실행.
  - 갱신된 기하 데이터 아래에서 모델 2–4 위에 T1 검정(지각 두께)을 실행하는 것.
  - 같은 동심원 띠를 원시 Bouguer 중력 격자와, 고해상도 모델 GRGM1200B(GRAIL 임무의 고해상도 중력 모델)의 횡방향 밀도 격자 위에서 직접 실행하는 것. Bouguer 격자는 지형을 제거한 뒤 표면 아래의 질량 이상을 보여 주며, 깊은 밀도 변화를 식별할 수 있게 한다.

2. 통합된 다중 계 동위원소 대차(R1)

- **열린 과제:** 태고 지구의 시알 지각과 깊은 맨틀 물질의 결합으로 구축되어 역학적 분리와 부분 증발 과정을 겪은 달의 지구화학적 조성을 계산하는 수학적 모델의 개발. 모델은 단일한 결합 조성 값을 산출해야 하며, 그 값은 산소(O), 티타늄(Ti), 크로뮴(Cr), 텅스텐(W), 휘발성 원소의 동위원소 비에 대한 경험적 데이터와 동시에(한꺼번에) 일치해야 한다. 각 원소는 별개의 물리적·열역학적 과정을 기록하므로, 모든 계에 한꺼번에 맞는 단일한 혼합 해는 산소계만의 고립된 일치보다 훨씬 더 뚜렷하고 엄격한 검정이다.

3. 금속 질량의 예산과 대차(R2)

- **열린 과제:** Paper 3에서 정의된 공급 속도에 근거하여, 거품이 일며 연직으로 솟아오르는 규산염 용융체 안에서 가라앉는 무거운 액체 철 방울의 끌림 메커니즘을 계산하는 다상 유체역학 (Multiphase fluid dynamics) 모델의 구축. 이 계산은 방울의 크기 분포, 그 유체역학적 침강 속도, 그리고 위로 끌려 올라가 질량의 1.4%인 작은 달 핵으로 모이는 데 성공하는 질량 분율을 정량적으로 정할 것이다. 계산은, 핵이 제시하는 엄격한 목표에 맞추어, 철(중력에 의해 지구 핵으로 다시 가라앉는 경향이 있는) 가운데 얼마가 솟아오르는 흐름에 의해 역학적으로 쓸려 올라갔는지를 풀어야 한다.

4. 두께와 변위의 공동 해(R7)

- **열린 과제:** 지각 두께 값, 밀도 모델, 지형, 그리고 질량중심의 완전한 벡터 성분에 대한 전 지구적 공동 역산(Joint Inversion)의 개발. 계산은 대칭적 1차원 껍질의 근사에 근거하지 않고, 노출 지대의 실제 공간 기하 위에서 직접 수행될 것이다. 이 과제는 부록 A의 수학적 확장이다. 부록의 데이터는 예시에서 변위의 크기 정도가 가능함을 보였지만, 공동 해는 하나의 지지되는 지각 밀도 모델이 선형 변위의 크기와 공간 속에서 기울어진 그 벡터 방향을 동시에 낼 수 있는지를 정해야 한다.

5. 두 지각과 두 연대의 연대학(R5)

- **열린 과제:** 후기 충돌 분지의 영역 밖에서 시료를 채취한다는 엄격한 제약 아래, 뒷면의 고지대 (Highlands) 지각 시료와 앞면의 고지대 지각 시료 사이에서 초기 동위원소 결정화 연대(시계 1)를 통제된 방식으로 연대 비교하는 것. 모델은 뒷면 지각이 앞면 지각보다 연대적으로 유의하게 더 오래되었다고 예측하고 요구한다. Chang’e-6 임무(뒷면)에서 가져온 시료 물질의 분석은 이 검정을 수행할 첫 경험적 기회이다. 후기 이차 용융(Impact melt)으로 인한 열적 시계 초기화를 겪은 물질을 피하기 위해, 분지 밖에서의 시료 채취가 필수적이다.

6. 개구부의 특성 기술과 기하학적 분류

- **열린 과제:** 앞면의 34개 달의 바다 분지에 대한 정량적 분류 모델을 개발하여, 그것들을 두 역학적 무리로 나누는 것. 곧 분출 개구부(우주 공간에 직접 노출되어 되돌아온 지구 물질을 분출한)와 관/도관(봉인된 덮개층 아래에서 녹은 물질을 위로 전달한)이다. 분류 모델은 세 개의 경험적 데이터 파일과 교차 검증될 것이다. 곧 이차 충돌구(Secondary craters) 장의 사상, 각 분지 아래의 정밀한 지각 두께 측정(GRAIL), 그리고 각 분지에서 가장 이른 용암류의 지구화학적 조성이다. 각 개구부 유형은 이 세 지표에서 서로 다른 물리적 신호를 보여야 한다.

7. 태평양 아래의 지각 하부 구조(R11)

- **열린 과제:** 오직 지구의 지구물리학적 데이터에 근거하고, 달의 지도와 LEF 모델로부터 완전히 독립적인, 태평양 아래 지구의 깊은 암석권에 대한 전 지구적 구조·지구조 복원의 실행. 이 복원은 추정된 근원 지역의 윤곽(C.2절)과 예측된 배 모양체 기저부의 위치(Kiritimati 섬 근처)를, 공개된 전 지구 지진학 모델에 반영된 태평양 LLVP 이상(최하부 맨틀의 거대 저속도 영역)의 단층 촬영 구조, 화학 조성, 3차원 윤곽과 비교할 것이다. 지구역학적 비교가 같은 초기 형태학적 읽기의 순환적 반복이 아니라 독립적인 과학적 통제 검정이 되도록 보장하기 위해, 복원의 독립성이 필수적이다.

Paper 13은 이제 그 장과 부록 전체에 걸쳐, 어떤 수치 값, 방정식 또는 엄격한 좌표의 누락이나 축약 없이 완성되었다.

코드 가용성과 재현 패키지

- **독립적 재현 절차:** 논문 전체에 걸쳐 제시된 모든 수치 결과, 통계 값(스피어먼 상관 지표와 띠 평균 차이 같은), 그리고 질량 대차와 변위 방정식은 LEF 모델 재현 패키지에 내장된 스크립트(Scripts)로 완전하고 정확하게 재현된다.
- **개발 환경과 라이브러리:** 소스 코드는 Python 3 환경에서 개발되었으며, 데이터 격자 처리, 부피 적분 계산, 수학적 역산 실행을 위해 표준 과학 라이브러리 NumPy와 SciPy에 기댄다.
- **스크립트의 작동 방식:** 프로그램은 본문 안에 선언된 경험적 입력 파일과 매개변수를 직접 읽고, 각 절과 검정(T1–T5)에 대해 최종 수치 값을 따로 출력(Output)한다.
- **보관과 외부 연구자의 접근:** 코드 패키지는 동료 심사와 독립적 일관성 점검을 위한 보충 원자료로서 논문 시리즈에 동반되며, 과학 디지털 저장소 Zenodo에 다음의 공식 DOI 식별자로 영구 보관·기탁되어 있다:

$$\mathrm{doi:10.5281/zenodo.22743615}$$

이 동적 DOI 주소는 항상 코드의 가장 최신 판과 계의 최신 버전으로 연결된다.

참고문헌

외부 참고문헌은 요구조건 R과 구분하기 위해 문자 S로 표시한다. 참고문헌은 그것에 귀속된 데이터나 물리학을 뒷받침하며, LEF 모델을 검증하지는 않는다. 참고문헌 S2, S3, S7, S10, S11은 원래 원고에서 유지된 것이다. 이번 검토에서 그 전문을 다 읽지는 못했으며, 여기서 그것들의 완전한 서지 검증을 주장하지 않는다.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant

impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.

- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Paper 2와 4의 기준틀에 따른, 궤도 및 조석 물리학의 출처.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — 현무암 연대측정의 출처이며, 지구와 달 사이 연결 기간의 출처는 아니다.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — 인용 정보는 원래 원고에 비해 수정되었다. 원래의 연대측정 표를 읽지 않은 채 수천 년 수준의 연대 불확실성을 여기서 사용하지 않았다.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — 원래 원고에서 인용된 질량중심 변위의 크기 정도의 출처. 완전한 벡터 검사에는 형상 중심의 정의와 선택된 모델의 변위 성분이 필요하다.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — 연대측정 틀의 출처이며, 600 Myr 구축 시간 창을 확인하는 것은 아니다.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — T2에서 사용된 지름 20 km 이상 충돌구 집단의 출처.

- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — T2(§B.8)에서 사용된 충돌구 목록의 출처.

인용된 시리즈 원고: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — 2026년 10월. 시리즈 원고는 모델의 정의와 그 계산의 출처이며, 그 정확성에 대한 외부 증거는 아니다.

선언

데이터와 계산: 여기서 새로운 관측 목록을 만들지 않았으며 GRAIL 지도에 대한 새로운 맞춤도 수행하지 않았다. 새로운 해석적 계산, 그 입력, 그리고 그 가정은 본문과 부록 A에 제시되어 있다. 관측적 비교는 나열된 참고문헌에 기댄다.

저자: 조하르 두란(Zohar Duran), 독립 연구자, 람라, 이스라엘. ORCID: 0009-0005-3194-9387, 원래 원고에 따름.

연구비와 이해 상충: 원래 원고의 저자 선언에 따르면, 공공 또는 상업적 연구비를 받지 않았으며, 모델과 관련된 공학 장치에 대해 2026년 7월 22일에 출원된 미국 임시 특허 출원 제64/116,844호가 있다. 이 선언은 저자의 선언으로 옮겨 적은 것이며, 출원의 상태는 여기서 확인하지 않았다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com